

知を得て無知を識る

知覚・感覚・認知

人が普遍的に持つ知覚・感覚・認知が人間本性である

(3巻)

2023年2月

竹本 聡

目次

はじめに.....	10
まえがき.....	12
<謝辞>.....	14

第6部 知覚概論.....15

第38章 感覚と知覚.....16

38.1 感覚の定義.....	16
38.2 感覚の種類.....	17
38.2.1 体性感覚.....	18
38.2.2 内臓感覚.....	18
38.2.3 特殊感覚.....	18
38.3 感覚と知覚のちがい.....	18
38.3.1 知覚とは.....	18
38.3.1.1 対称性と時空間の広がり.....	19
38.3.1.2 知覚のズレ.....	19
38.4 感覚系の構成.....	19
38.4.1 感覚受容器.....	19
38.4.2 感覚神経.....	19
38.4.3 大脳皮質感覚領.....	20
38.5 感情（情動）.....	20
38.6 認知.....	21

第39章 神経心理のメカニズム.....22

39.1 内受容感覚（interoception）.....	22
39.1.1 外受容感覚.....	22
39.1.2 内受容感覚.....	22
39.1.3 内受容感覚と感情.....	23
39.1.4 脳と情動.....	23
39.1.4.1 James Papez の仮説.....	23
39.1.4.2 Klüver-Bucy 症候群.....	23
39.1.4.3 Klüver と Bucy.....	24
39.1.4.4 Alexithymia（失感情症）.....	24
39.1.4.5 感情.....	24
39.1.4.6 情動の末梢起源説（James-Lange 説）.....	24
39.1.4.7 ソマティック・マーカー仮説 (Damasio, 1994).....	25
39.1.4.8 Damasio による情動の定義.....	26
39.1.4.9 Damasio による感情の定義.....	26

第40章 ゲシュタルトと現象学.....28

40.1 身体図式 (Body schema)	28
40.2 知覚の現象学.....	28
40.3 ゲシュタルト理論.....	29
40.4 実験現象学 (experimental phenomenology)	29
40.5 ウェルトハイマーによる仮現運動の実験.....	30
40.6 ケーラーの研究.....	31
40.6.1 動物における洞察と移調.....	31
40.6.2 心理物理同型説 (psychophysical isomorphism)	31
40.7 コフカの研究.....	31
40.8 レビンの研究.....	32
40.9 ゲシュタルト心理学の継承.....	32
40.9.1 メッツガー Metzger, W. の視覚研究と関係系理論.....	32
40.9.2 視覚研究ウェルトハイマーによるプレグナンツ傾向.....	32
40.9.3 関係系 (Bezugssystem, system of reference)	32
40.9.4 実験的検証および展望.....	33
40.10 ゲシュタルト要因 (Gestalt factor)	34
40.10.1 群化の要因 (grouping factor)	34
40.10.1.1 近接の要因 (factor of proximity)	34
40.10.1.2 類同の要因 (factor of similarity)	34
40.10.1.3 共通運命の要因 (factor of common fate)	34
40.10.1.4 良い連続の要因 (factor of good continuity)	34
40.10.1.5 閉合の要因 (factor of closure)	34
40.10.1.6 客観的構えの要因 (factor of objective set)	34
40.10.1.7 過去経験の要因 (factor of past experience)	35
40.11 プレグナンツ傾向 (Prägnanz Tendenz)	35
40.11.1 ウェルトハイマーの提唱.....	35
40.11.2 ケーラー (Köhler, W.) による物理過程への言及.....	35
40.11.4 プレグナンツ傾向の量的・質的分析.....	36
40.11.5 法則性 Gesetzmässigkeit / 偶然性 Zufälligkeit.....	36
40.11.6 独自性 Eigenständigkeit / 派生性 Abgeleitetheit.....	36
40.11.7 完全性 Integrität / 欠陥性 (Gestörtheit)	36
40.11.8 単純 Einfachheit / 複雑 Kompliziertheit.....	36
40.11.9 定義の多義性に関するカニッツァ Kanizsa, G. の考察.....	37
40.11.10 カニッツァの批判に照らしたプレグナンツの概念.....	38
第41章 知覚 (perception)	39
41.1 形の知覚.....	39
41.2 運動の知覚 (motion perception)	41
41.2.1 実際運動 (real movement)	41
41.2.2 速さの知覚.....	41

41.2.3 運動軌跡の知覚.....	42
41.2.4 バイオロジカル・ モーション.....	42
41.2.5 仮現運動 (apparent movement)	42
41.2.6 運動残効 (motion aftereffect)	44
41.2.7 運動知覚の生理的基盤.....	45
41.2.8 他の感覚様相における運動の知覚.....	45
41.2.8.1 触覚における運動の知覚.....	45
41.2.8.2 身体の平衡感覚と運動の知覚.....	46
41.2.8.3 聴覚における運動の知覚.....	46
41.3 視覚 (vision)	47
41.3.1 不良設定問題と自然制約条件.....	47
41.3.2 視覚の下位区分.....	48
41.3.3 空間特性.....	48
41.3.4 時間特性.....	49
41.3.5 注意と意識.....	49
41.3.6 多感覚相互作用.....	49
41.3.7 視覚の神経メカニズム.....	50
41.3.8 視覚異常.....	52
41.3.9 明るさの知覚.....	52
41.3.9.1 輝度と明るさの関係.....	52
41.3.9.2 明るさの誘導効果 (brightness induction)	53
41.3.10 視空間 (visual space)	53
41.3.10.1 距離と大きさの知覚.....	53
41.3.10.2 視方向 (visual direction)	54
41.3.10.3 視空間の中心.....	54
41.3.10.4 視空間の安定.....	55
41.3.10.5 視空間の異方性 (anisotropy of visual space)	56
41.3.10.6 変換視実験 (experiment of transformed vision)	56
41.3.10.7 視空間における参照枠.....	57
41.3.10.8 3次元の知覚.....	57
41.4 空間知覚 (space perception)	58
41.4.1 空間の把握のための情報.....	58
41.4.2 座標系.....	58
41.4.3 空間定位と認知地図.....	60
41.4.3.1 空間定位.....	60
41.4.3.2 認知地図.....	60
41.4.3.3 空間認知に影響する要因.....	60
41.4.4 空間認知.....	61
41.5 時間知覚.....	61

41.5.1 古典的な心理物理学的な研究.....	61
41.5.2 時間知覚の認知心理学的研究.....	62
41.5.3 時間的な構造と時間知覚.....	62
41.5.4 空間が時間知覚に与える影響.....	63
41.5.5 時間知覚と多感覚統合.....	64
41.5.6 概日リズム (circadian rhythm)	65
41.6 聴覚 (hearing)	65
41.6.1 聴覚の成立と役割.....	65
41.6.2 聴覚刺激 (auditory stimulus)	65
41.6.3 知覚的次元.....	66
41.6.4 ピッチの尺度と音楽的なピッチ.....	67
41.6.5 音色 timbre.....	67
41.6.6 周波数分解能とマスキング.....	68
41.6.7 聴覚情景分析 (auditory scene analysis)	69

第7部 脳科学と認知.....71

第42章 脳科学のはじまり.....72

42.1 脳科学の歴史.....	72
42.1.1 脳の探求の起源.....	72
42.1.2 心は内臓にある.....	72
42.1.3 脳は感覚を担う器官.....	72
42.1.4 脳は精神作用の源泉.....	72
42.1.5 脳室の発見 = 心は脳にある	73
42.1.6 脳室に液体が満たされることを発見.....	73
42.1.7 解剖学の基礎を築く.....	73
42.1.8 デカルトの『心身二元論』	73
42.1.9 骨相学の誕生.....	73
42.1.10 前頭葉の役割や運動性言語野が解明.....	74
42.1.11 アルツハイマー病の発見.....	75
42.1.12 大脳地図.....	75
42.1.13 右脳と左脳の機能解明.....	75
42.1.13 神経成長因子の発見.....	75
42.1.14 ペンフィールドマップ.....	75
42.1.15 海馬の解明.....	75
42.1.16 脳の三位一体説.....	75
42.1.17 統合失調症の原因.....	76
42.1.18 ミラーニューロンの発見.....	76
42.1.19 脳のメカニズム.....	76
42.1.20 記憶に関する研究.....	76

42.1.21 睡眠に関する研究.....	77
第43章 脳科学と認知心理学.....	77
43.1 認知心理学とは.....	77
43.2 認知心理学の目的とアプローチ方法.....	78
43.3 認知心理学のモデル.....	78
43.3.1 概念モデル.....	78
43.3.2 数理モデル.....	79
43.3.3 シミュレーションモデル.....	79
43.3.3.1 プロダクションシステムモデル.....	80
43.3.3.2 コネクショニストモデル.....	80
43.4 不確実性とモデル化.....	80
43.4.1 プロスペクト理論.....	80
43.4.2 構造方程式モデル.....	81
43.4.2.1 モデルの基本的アイデア.....	82
43.4.2.2 構造方程式モデルの利点.....	82
43.5 脳神経科学によるモデル.....	84
43.5.1 ニューラルネットワークモデル.....	84
43.5.1.1 細胞集成体モデル (cell assembly model)	84
43.5.1.2 パーセプトロンと並列分散処理.....	85
43.5.1.3 ネットワークモデル.....	85
43.5.2 ACT-R.....	86
43.5.2.1 宣言モジュール.....	87
43.5.2.2 プロダクションシステム.....	87
43.5.2.3 脳部位と ACT-R の関係.....	87
43.5.3 計算論的神経科学.....	87
43.5.3.1 方法論.....	88
43.5.3.2 Marr の計算理論.....	88
43.5.3.3 脳の高次機能の計算論的アプローチ.....	89
43.5.3.4 視覚の計算理論.....	90
43.5.3.5 自由エネルギー原理.....	90
第44章 現象と方程式.....	92
44.1 用語の説明.....	92
44.1.1 現象的意識.....	92
44.1.2 性質.....	93
44.1.2.1 主観性.....	93
44.1.2.2 私秘性.....	93
44.1.2.3 統一性.....	93
44.1.2.4 志向性.....	93
44.1.2.5 クォリア.....	93

44.2 現象.....	94
44.2.1 エナクティブ主義.....	94
44.2.2 オートポイエーシス.....	94
44.2.3 現象学的心理学.....	95
44.3 現象を方程式により記述する.....	96
44.3.1 現象を微分方程式により表現する.....	96
44.3.1.1 空気抵抗を無視できない場合の落下運動.....	96
44.3.1.2 コーヒーの温度.....	98
44.3.1.3 人口増加モデル.....	99
44.3.1.4 質量とエネルギーの等価性を証明する.....	100
第 45 章 心理物理学と感覚.....	103
45.1 心理物理学とは何か	103
45.2 心理物理学の起源とフェヒナーの法則.....	103
45.3 マグニチュード推定法とスティーブンスの法則.....	105
45.4 記述的心理物理学と分析的心理物理学.....	106
45.4.1 記述的心理物理学.....	106
45.4.2 分析的心理物理学.....	107
45.5 心理物理学的測定法.....	107
45.5.1 心理物理学的測定法の適用例.....	107
45.5.2 心理物理学的測定法の特徴.....	108
45.5.3 測定値の種類.....	109
45.5.3.1 刺激閾 (stimulus threshold)	109
45.5.3.2 刺激頂 (terminal threshold)	109
45.5.3.3 弁別閾 (difference threshold)	109
45.5.3.4 主観的等価点 (point of subjective equality ; PSE)	109
45.5.3.5 絶対特性をもたらす刺激.....	109
45.5.3.6 等価刺激差異と等価刺激比率.....	110
45.5.4 測定法の種類と基本的手続き.....	110
45.5.4.1 調整法 (method of adjustment)	110
45.5.4.2 極限法 (method of limits)	110
45.5.4.3 恒常法 (constant method)	111
45.5.4.3 心理物理学的測定法の応用・展開.....	112
45.6 心の世界を数量化する.....	113
45.6.1 ファヒナーの法則の導出と問題.....	113
45.6.2 精神物理学.....	115
45.6.2.1 感覚と無意識.....	115
45.6.2.2 刺激 (S) -反応 (R) -媒介概念 (I)	116
45.6.2.3 統制.....	116
45.6.2.4 巨視的世界から極微的世界へ.....	116

あとがき.....	117
Appendix I 参考文献.....	118
Appendix II 用語の意味.....	119
Appendix III 著者略歴.....	122

はじめに

人の一生とは儚い夢物語かもしれない。

自分が何者なのか？自分は何のためにこの世に生まれてきたのか？人生の中で、誰もが夢や希望を追い求め続け、喜びや悲しみなどという感情に一喜一憂し、富や名声を得ることが人生なのだろうか？もしそうであるならば、幸福はお金で買えるモノであり、経済的に貧しければ、幸せとは程遠く、貧困な家に生まれれば、その瞬間から困難な人生を歩まなければならないことになる。人生に求められるモノはそんなモノなのだろうか？

大学卒業後、大手電機メーカー、大手光学機器メーカーに就職し、25歳のときに結婚し、二人の子供にも恵まれ、何不自由しない生活を30年近く続けてきた。人よりも努力し続け、給料も賞与も人並み以上に支給され役職もいただき、本当に何不自由しない豊かな生活を続けてきた。しかし、人生というものは不思議なもので私を襲った病気と交通事故が私の人生のすべてを変えることになったのであった。そんなときに冒頭で述べたようなことを考えるに至ったわけである。この出来事により私の恩師である長尾弘先生¹と出会うことによって、私は心理学の道を志すことになったのである。そして、臨床心理学から人間科学の道へ進み、意識研究というプロトサイエンス分野の研究をすることになった。

若いつもりでいても、私も還暦を迎えた。肉体的にも精神的にもまだまだ若いつもりでいるが、実際のところは、代謝や視力も衰えて身体にもガタがきていることは隠せない。仏教の教えの一つである、“生・老・病・死”。これから先は老いていくだけの人生。誰もが避けることのできない老と死を超えた先にあるものは何だろうか？“生”と“死”について考えると、生も死も連続なのかもしれない。私たち人間が“生”と“死”を肉体のはじまりとおわりのように物理的に区別しているだけなのかもしれない。最近、私が意識研究をしていて思うことは、魂、あるいは意識は永遠に存在し続けているのかもしれないということに気づいたことだ。そう考えると、意識の概念としては、Jung²の個人的無意識³、集合的無意識⁴や類心的無意識⁵は、そういう意識なのかもしれない。また、仏教でいうところの八識にある末那識⁶や阿頼耶識⁷も同じような概念である。このように生も死も連続的な永遠の生命を、肉体という鎧を借りて生死を繰り返し、人間としての精神的な完成（靈性⁸の向上）を目指すことが（仏教で言うところの成仏）、現世の娑婆世界に生きる私たち人間は仮の姿なのかもしれない。人の命と言うのは表裏一体であり、未来永劫永遠に続くものかもしれない。私の意識もいずれ宇宙に散っていくことになるが、その散った意識が、肉体という鎧を纏い、再び生まれ変わったときに、今の自分が生きた証として、ここに私の生き様をできる限り活字にして残しておこうと思う。私に残されている時間はあとどれくらいだろうか？生まれてから物理的身体が減びるまでの52万時間の持ち時間が私の命の時間だとすれば、それはもう、あと175,000時間しかない。車の燃料ゲージみたいに残り三分の一を指している。何事もなく過ごせたとしてもあと余命二十年くらいか。175,000時間ほどしかない。私の平均睡眠時間は約6時間。一日の四分の一は睡眠である。130,000時間が起きている時間なわけだ。更に仕事に費やす時間もある。70歳まで働くとして、およそ16800時間が労働時間になるから、正味110,000時間以下が自分に割り当てられた残された時間ということだ。こんな自分の命の残り時間のことを考えていた。人生の残り時間を有効に使いたい。まだ果たせぬ夢もある。

- 1 生きるとは何か？
- 2 死とは何か？
- 3 命とは何か？
- 4 意識とは何か？
- 5 学問とは何か？

そんなことを思う日が増えてきている。人がこの世に生を受けて一生を過ごすわけだが、その一生の間に人は何を指して生きていけばよいのだろうか？そんなことを漠然と考えてみると、たとえそこに生きる目的を見出せたとしても、それ自体が主観であって客観性はない。寧ろ、その目的と行動は一人の人間の生き様を表すものであり、第三者がその人の生き方に感銘、共感することでしか評価は得られないだろう。これを客観的と言うのであれば、それ自体が主観的ではないだろうか。何のために人は学び、働き、生きていくのか？

- “幸せ”を得るためだろうか？
- “豊か”な生活をおくるためだろうか？
- “地位”や“名誉”のためだろうか？
- 人間が人間らしく人間らしい一生をおくるとは一体どう言うことか？

そんなことを“学問”や“研究”を通じて、ほんの少しでも会得できれば、私が今世で生きる価値は見出せたのではないかと思うのである。その最初の取っ掛けとして、このような書を執筆することにした。

私自身のこれまでの生き方、学問、研究に対する姿勢、あるいは、これまでの研究成果や課題を含めて私自身が何を指して生きてきたのか、“客観的”事実に基づいて記述した。この書の目的は、私の誕生から最期のときを迎える直前まで、私の歩んだ人生を書き認めておきたいと思うのである。そして、この書が完成した暁には、私自身の自己満足的あるいは自尊心からくる達成感や充実感だけなのかもしれない。それでもできることなら、子どもたちやその子孫、あるいは第三者の人たちが私を知るキッカケ、もしくは、わたしという人間が存在していたことを理解する一助になれば嬉しい限りである。

2023年2月 自宅 書斎にて

竹本 聡

まえがき

”意識”というものが人間にとって、どういう働きをするものなのか？あるいは、意識はどのように作られるのか？もっと言ってしまうと、意識によって人間の幸不幸は決定されるのか？心や生命とのつながり、あるいは、関連はどうなっているのか？そんなことを臨床心理研究を通して考えるようになり、これまでの研究、調査などを体系としてまとめておきたい、また、わたし自身の人生の記録として残しておきたいと考えたことが、本書を執筆するに至った背景である。第1巻に詳細を述べたので、詳しくはそちらを参照していただきたい。

第2巻では、地球と生物の誕生、生物の進化、進化心理学によるヒトの発達、宗教、アニミズム、シャーマニズム、文化とミーム、ヒトの意識、主な理論と仮説、先行研究による、量子理論による代表的な意識研究について概説した。第2巻で述べた、それぞれのテーマの詳細は、第7巻以降を各論としてさらなる詳細について書いていく予定である。

第3巻（本書）は、知覚概論、および、脳科学と認知を取り扱う。最初に、知覚概論では感覚と知覚、神経心理のメカニズム、ゲシュタルトと現象学、知覚についての基本的なことを述べた。次に、脳科学と認知では、脳科学の歴史について概観し、認知心理学、脳神経科学による、代表的なモデルを紹介する。また、感覚について心理物理学的測定法についても概説した。

この書は複数巻より成る。一つの巻のボリュームは100ページ～300ページを想定している。現在は5巻まで執筆を終えているが、これから先何巻まで書き続けるかは未定である。命ある限り、私の知や経験を書き続けていきたい。

- 第1巻 知の限界と智慧
- 第2巻 自然と生命
- 第3巻 知覚・感覚・認知
- 第4巻 数理解析のための基礎的知識
- 第5巻 生と死
- 第6巻 人間の身体

第2巻から第6巻までの内容は、これまでに議論されてきたさまざまな仮説を含め、重要なポイントとなるべき点についてサマライズした内容になっている。この点については、第7巻以降で採用する”仮説の原点”として詳細に説明する予定である。

以下に第7巻から第20巻までの研究テーマを載せておく。

第7巻 研究法概説

第8巻 精神疾患とくにうつ病と発達障害に於ける脳機能障害と意識モデル

第9巻 脳機能障害の脳神経科学による意識モデル

第10巻 変性意識状態の意識モデル

第11巻 臨死体験と意識モデル

第12巻 瞑想状態に於ける意識モデル

第13巻 共時性（シンクロニシティ）と意識モデル

第14巻 睡眠と覚醒の意識モデル

第15巻 身体知覚の変化による意識の変化

第16巻 左利きと右利きの知覚機能と意識のちがい

第17巻 人間本性の知覚・認知と集合的無意識

第18巻 数理心理学と統合意識

第19巻 自然エネルギーと統合意識

第20巻 生命

<謝辞>

これまで私の人生は、どういうわけか私が窮地に陥ると、助けてくれる人に出会えた。そうした多くの人たちの理解や協力があつたからこそ、私はこうして生きてこられた。また、好きな研究や学問と向き合うことができたと思う。私という人間を認めて戴いたすべての人々の愛ある弁達や指導があつて、ここまで生きてこられたのだと。そして、今は亡き、故 長尾弘先生のご指導により、研究者の道へ進むことができたことは、私の人生を大きく変えたのである。苦しく辛い道のりであるが、この道へ進んだことを後悔していない。寧ろ、研究者として命ある限り意識研究を続けていくことをここに誓う。

おそらく私は、最期の時を迎えても広大な”宇宙”という大自然を理解することはできないだろう。その研究は次に生まれ変わるときまでの楽しみにする外ないだろう。これまでに私が縁してきた方々、959名の方々と共に、そして、私という人間を認めてくれた、ご先祖様、父、母、兄弟、親戚、友人、恩師、同僚、愛する人、子供たち、すべての人々に感謝する。そして、落ちこぼれだったわたしに救いの手を差し伸べてくださった、小学校のときの阿部 眞次先生と坂本先生の指導があつたからこそ、今のわたしが在るのです。両先生には何も御礼が出来ず申し訳なく思う。せめて、わたしがこれまでどのような人生を歩んできたのか、ご報告することではか恩返しが出来ないことをご容赦戴きたい。両先生へ、感謝を込めて、ここに本書を記す。

2023年3月吉日

竹本聡

第6部 知覚概論

第2巻では”自然と生命”というテーマの下,宇宙の誕生から人の発生,文化や宗教の発生,そして,認知,記憶,意識の仮説などの紹介をした.第3巻の第5部では,ヒトの知覚と意識について,まずは知覚,感覚,認知についての一般的な概説を行い,その後に神経心理学,脳科学を元に,とくに視覚と意識について概説する.

第38章 感覚と知覚

知覚 (perception) とは、動物が外界からの刺激を感覚として自覚し、刺激の種類を意味づけすることである。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、体性感覚、平衡感覚などの感覚情報により、「熱い」、「寒い」、「痛い」など自覚的な体験として意識として再構成することをいう。

38.1 感覚の定義

私たち人間の身体の手感覚は大変よく出来ており、以下のように体性感覚・内臓感覚・特殊感覚と呼ばれる感覚をもっている。この「感覚」という言葉の意味について、生理学の真島英信 (2004) は、次のように定義している。

”感覚 (sensation) とは最も単純な要素的刺激を主観的に認める働きをいい、同じ種類 (modality) の感覚についてもその強さ (intensity) や質 (quality) の区別 (たとえば赤と青の区別) , 時間的経過などを認める働きを知覚 (perception) という。さらにいくつかの知覚を総合して、知覚されたものが何であるかを認める働きを認知 (apperception) という。”

また、心理学の中島 義明 (2014) は以下のように定義している。

”人間を含めたあらゆる動物は三次元空間 (外界) に存在している。そして、この外界において生存を続けてゆくためには、そこに存在するさまざまな情報を受容する必要がある。外界の情報なしでは、弱い動物は即座に天敵の餌食となるであろうし、人間なども活動することすらできなくなってしまうだろう。したがって、あらゆる動物にとって、外界の情報を受け取ることは生存にかかわる重要性をもつといえる。同時に、自己の生体内部の情報を受容することも活動を続ける上で、同様に生存にかかわる重要性をもっている。このように重要な外界および生体内部の情報を受容する役割を担っているのが、感覚である。一般的に、感覚は受容する情報の種類によって、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、皮膚感覚、のいわゆる 五感 と、運動感覚、平衡感覚、内臓感覚 の8種類に分類することができる。各感覚には刺激を受容する独自の受容器が存在し、その受容器には最も効果的な刺激の種類が定まっている。それが 適刺激 である。感覚受容器が単純な刺激を受容したことによって生じる単純な過程を感覚と定義し、より高次で複雑な過程を知覚として区別する観点もあるが、厳密に言えば感覚と知覚を明確に区分することは不可能である。

慣用的に用いられる感覚と知覚の区別は厳密な定義に基づいたものではなく、比較的末梢的であると考えられる場合を知覚と呼んでいるにすぎない。そこで、このような感覚と知覚の無理な区別を避け、感覚受容器の活動からそれによって生じる脳内の事象までの過程を一括して知覚という用語で示す場合もある。”

38.2 感覚の種類

感覚の種類と特徴を表 1 に示す。

表 1 感覚の種類

大	中	小	特徴
体性感覚	皮膚感覚	触覚	皮膚または粘膜の表面に軽く接触したときに感じる感覚。
		圧覚	体表あるいは深部に加えられた圧刺激によっておこる感覚。
		温覚	皮膚温度よりも高い温度刺激を皮膚にある温点が知覚すること。温度刺激が強くなると痛覚となる。
		冷覚	体温より低い温度に対して生じる感覚。皮膚に分布する冷点が刺激されたときに起こる。
		皮膚痛覚	皮膚とこれに接する粘膜,および角膜や鼓膜などにおこる感覚。
	深部感覚	振動	振動刺激で起こる感覚。
		運動	体の運動によって生じる感覚。
		深部	皮膚や粘膜の表面ではなくそれより深部に存在する受容器によって起る感覚。
		固有	関節,筋,腱の動きから,体の各部分の位置,運動の状態,体に加わる抵抗,重量を感知する感覚。
内臓感覚	内臓痛覚		重苦しさ・胸苦しさや一種の痛覚を生じる内臓,体腔膜などに起因する感覚。
	臓器感覚		体内の諸器官および全身の状態についての感覚。飢餓感・尿意・便意・排尿・悪寒・嘔気・緊張などの感覚
特殊感覚	味覚		口腔内に取り込まれた物質の化学的刺激によって生じる味の質や強さの感覚。
	嗅覚		化学物質を受容して,これを匂いとして生ずる感覚。
	前庭覚		重力の方向に対する身体の位置や姿勢・動作を知る感覚。
	聴覚		水・空気などの媒質を伝わる音波刺激を認知する感覚
	視覚		光刺激によって生じる感覚で,明暗を感じる感覚を光覚,色を感じる感覚を色覚という。

38.2.1 体性感覚

- 触覚,圧覚,温覚,冷覚,痛覚などの皮膚感覚と,手足の運動や位置を伝える深部感覚の総称.この2つの感覚は,感覚伝導路や大脳皮質における感覚野が近く,一体となって働くことが多いのでまとめてこう呼ぶ.
- 深部感覚は,運動感覚,位置感覚,振動感覚,深部痛覚の種類があり,筋肉や腱,関節の感覚受容器で感知する.
- 感覚受容器により,感知した感覚刺激は,脊髄を通過し小脳と視床に伝えられ,最終的には大脳の感覚領へ伝わる.

38.2.2 内臓感覚

- 内臓感覚は,臓器感覚と内臓痛覚の2つがある.
- 臓器感覚は空腹感,のどの渇き,尿意など,臓器が物理的・化学的に刺激されることによって生じる感覚である.
- 内臓痛覚は,炎症や内臓の拡張,痙攣により生じる痛みである.内臓痛覚は自律神経によって伝わる.

38.2.3 特殊感覚

- 味覚,嗅覚,前庭覚,聴覚,視覚の5つがある.

38.3 感覚と知覚のちがい

光や音のような生体外の事象とか,生体組織のゆがみや体内の化学物質といった生体内の事象によって直接おこされた意識過程を感覚という.これに対し,感覚を素材として,さらに記憶とか推理とかの高次の神経作用を加えて,刺激源,あるいは対象物に関する表象が構成されるとき,これを知覚 (perception) といい,幾種類かの知覚から刺激源や対象物がなんであるかを知覚することを認知 (cognition) という.

たとえば,ある波長の電磁波が目を刺激し「青い」という単純な意識が生じたとき,これを感覚といい,これが木の葉の青さであって海の青さでないと具体的に判断されるとき,これを知覚という.さらに,同時に加えられたいくつかの感覚刺激によって,それは眼前の庭木の青さであると認めるとき,これを認知という.このように,いちおう知覚と認知とは,感覚を介して生ずる一段高次の精神現象とされているが,実際には,三者の間,とくに感覚と知覚との間に判然とした区別をつけることはむずかしい.

38.3.1 知覚とは

知覚とは,人間の感覚的経験の中で,まとまった対象や事物について知る経験を指す.われわれが眼を開けば,窓の外には家や木や自動車や人びとが見え,家の中には種々の家具や家族の姿が見え,それらの空間的位置関係を知ることができる.また,耳には風の音や声が聞こえる.さらに,手で触ることによって食器の形や位置を知ることができる.このようなまとまったものに関する視覚や聴覚や触覚などの経験を知覚という.

人間はすべての情報を,感覚を通して得ている.感覚は古くから視・聴・嗅・味・触の五感(五官)に分けられてきた.このほかにも有機感覚,平衡感覚,筋運動感覚などがある.視覚によって遠方の星について知ることができ,触覚によって身近な対象を知覚し,有機感覚によって体内の状況を知覚する.知覚によって環境の状況を知り,それに応じて適切な行動を取り,その結果について知る.また,多くの知的・社会的情報を文字,画像などの視覚情報,音声の聴覚情報,身近な事物の触覚情報,食物に関しての味覚・嗅覚情報として知る.他の人の動作・表情を眼で見,声を聞き,身体に触れるなど,知覚は対人コミュニケーションにも大きく役立っている.また,絵画,映画,演劇,音楽などの芸術にも知覚が重要な役割をもつ.知覚は単に知的な情報の媒介をするだけでなく,人びとの感情に大きな効果を与えているのである.

38.3.1.1 対称性と時空間の広がり

かつて感覚 (sensation) と知覚とを厳密に区別して、感覚を知覚の要素と考える立場もあったが、現代ではその区別は明確でなく、単純な条件下の単一の刺激により生じる感性体験を感覚とよび、より複雑な条件下で刺激パターンから生じるそれを知覚とよぶ場合が多い。知覚は対象性と意味をもち、空間的・時間的な広がりをもつことが多いが、感覚にはそれらが無い。たとえば、バラの香りを嗅ぐのは感覚であるが、それによりバラの花の存在を感じることは知覚といえる。

色が赤いと見えること自体は感覚であるが、信号機の赤信号は空間的に定位され意味をもって知覚される対象である。純音を聴くのは感覚であるが、ピアノが発する音楽や人の話を聞くのは知覚といえる。

38.3.1.2 知覚のズレ

人間が知覚している世界は、客観的・物理的世界を忠実に写したものではなく、かなりのずれがある。これは単なる間違いではなく、注意深く見ても、聞いても、大きさや長さや傾きや位置や音や重さが、客観的・物理的なものと違って知覚される。これを錯覚 (illusion) という。

視覚における錯覚を錯視 (optical illusion) という。錯覚は 19 世紀末から研究され、種々の錯視図形が考案され、それぞれの研究者の名前をつけてよばれてきた。これらの錯視は、錯視図形に限られた特殊な問題でなく、錯視の量に大小の差はあっても、日常のわれわれの知覚でつねに起こっている知覚の歪みを示しているものである。

錯覚は視覚に限らず、たとえば物理的にまったく同じ重量のものでも、大きいものは軽く、小さいものは重く感じる重量感の錯覚 (シャルパンティエの錯覚 Charpentier's illusion) などがある。錯覚は程度の違いはあっても、多くの人びとに共通に生じるもので、その点で幻覚 (hallucination) とは異なる。

38.4 感覚系の構成

感覚は次の三つの働きによって生じる。

38.4.1 感覚受容器

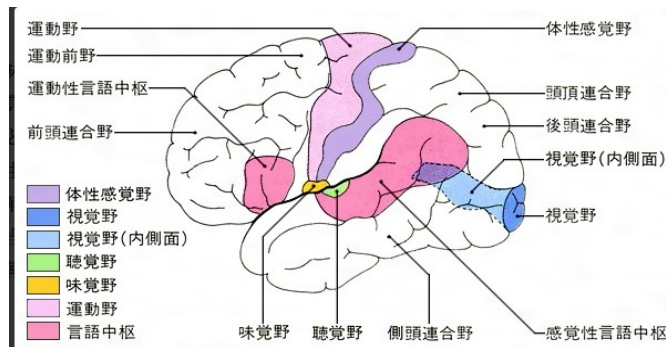
感覚刺激を受け入れる受容器で、物理的あるいは化学的エネルギーの刺激を感覚神経の一連の活動電位、すなわち感覚信号に変換する器官である。つまり、受容器は一種のエネルギー変換器といえる。

38.4.2 感覚神経

受容器に加えられたアナログ性 (計量性) の感覚刺激は、受容器でデジタル化 (計数化) され、神経インパルスに変換される。この感覚信号は、感覚神経系中をさまざまな修飾を受けながら求心性に伝達される。

38.4.3 大脳皮質感覚領

大脳皮質感覚領は、感覚神経インパルスが感覚に変換される場所である（感覚領）。しかし、その変換のメカニズムは、現在のところ解明されていない。



感覚野とは、大脳皮質において感覚のインパルスが最初に到達する部分をいう。外界あるいは体内からのさまざまな感覚に関する情報は、嗅覚を除いては、すべて視床に中継されたのち、感覚野（感覚領）あるいは知覚野（知覚領）ともよばれる部位に送られる。この部位は、感覚情報を受容する大脳皮質の特定な領域で、感覚の種類によって局在性がある。

たとえば、皮膚からの感覚（触覚、温覚、痛覚）や深部感覚（圧覚、筋覚）を受容する部分を体性感覚野といい、ヒトでは中心溝のすぐ後方の頭頂葉にある中心後回がこれにあたる。また、視覚、聴覚、味覚を受容する大脳皮質の部分をそれぞれ視覚野、聴覚野、味覚野とよび、大脳皮質のなかではおのこの機能の局在性がはっきりしている。視覚野は後頭葉の鳥距溝を囲む領域、聴覚野は側頭葉の外側溝のところにある横側頭回の部分、味覚野は体性感覚の領域の後下部に接した部位にある。

これらさまざまな感覚情報は、大脳皮質で感受されると意識に上ると考えられるが、嗅覚の場合は、その受容部位が大脳辺縁系のいわゆる嗅脳とよばれる部分で、新皮質ではないとされる。しかし、高度な嗅覚情報（においの好みなど）は大脳辺縁系から視床を経由して前頭葉前野に送られ、ここで処理されることが判明した。

さらに、ヒト以外の哺乳動物においても感覚野の局在性が大脳皮質に証明されており、ヒトと相同の領域がそれぞれの感覚野に相当している。感覚情報を直接受容する大脳皮質を一次感覚野というが、その近くには二次、三次の感覚野があり、感覚情報の統合を行うと考えられている。

38.5 感情（情動）

赤い色は情熱を表わし、青は平静を感じさせる。尖った形は危険を、丸い形は穏やかさを感じさせる。高い音は快活な印象を、低い音は陰鬱な感情を誘う。また明るい声、鋭い音、涼しい色合い、軽快な形、愉快な旋律、重い動きなど、五感を通して感じるものは、単にそれぞれの感覚だけでなく、さまざまな共感覚¹の傾向（synesthetic tendency）を生み、さらに感覚を超えた感情（affect）、情動（emotion）も生じさせている。これらを総合して感性（Kansei）とよぶこともある。絵画や音楽などの芸術やデザインの基礎ともなっている。

また、認知（cognition）という語が知覚よりさらに広い意味に使われる。人が外界からの情報を処理する過程を指し、知覚者のもつ知識や要求や注意（attention）が関係する。同じ情報が感覚器に到達しても、知覚者の経験や関心の違いによって、認知するものは大きく異なる。

¹ 共感覚；共感覚とは、ある感覚刺激によって、ほかの感覚を得る現象である。たとえば、音を聞いたり文字を見たりすると、色を感じる現象であり、ごく一部の人だけが経験できる。さまざまなタイプの共感覚が存在することが知られているが、共感覚者の7割近くは色字共感覚者である。色字共感覚者は、色のない文字に対して、共感覚色を感じることができる。

新聞を開くと非常に多くの文字が目映るが、自分の関心がある文字しか認知されない。政治に関心がある人には政治関連の記事が、スポーツに関心強い人には、スポーツ記事が目につく。また、自分と同姓の人物の記事は自然に目に留まる。知らない漢字は読むことはできない。

人を見、ものを見、ものを感じるものに変化がない単純な状況下に長時間おくと、精神的に不安定になり、幻覚を生じたりする。このような状況を感覚遮断（sensory deprivation）とよぶが、ある程度の感覚は残されているので、むしろ知覚遮断の状況である。

人はなんらかの知覚とその変化をつねに求めている。人が窓から外を眺めたり、テレビを見たり、本を読んだり、音楽を聞きたがるのは、知覚への要求の現われといえる。人がなんらかの知覚能力の障害をもつと、知的能力や運動能力の障害と同様に、生活に大きなハンディキャップが生じる。自分が生活し行動する環境について、十分な情報が得られないからである。知覚の重要性を示している。

38.6 認知

心理学・言語学・脳科学・認知科学・情報科学などにおける認知とは、人間などが外界にある対象を知覚した上で、それが何であるかを判断したり解釈したりする過程のことをいう。意識と同義に用いられることもある。

認知とは、何かを認識・理解する心の働きを指す場合、その結果を指す場合、あるいはそうした認識を可能にする能力、構造、機構を指す場合などに用いられる語。認識（cognition）と同義で、心理学関連の分野では認知という用語がよく用いられる。日本語では「認知」とされるが、英語で cognition という用語が使われていないケースも少なくない。たとえば、パターン認知（認識）や音声認識などの場合には、recognition という用語が使われるし、リスク認知、対人認知の場合のように perception という用語が使われたりもする。

認知について的一般論の話は、第1巻の「第34章 ヒトの意識の起源」を参照。

第39章 神経心理のメカニズム

この章では、感覚や知覚が及ぼす感情変化について概説する。感情という主観的な感覚における身体感覚の機能は、心理学・精神医学の研究に於いて、興味深い研究テーマの一つである。最近の認知神経科学的研究の知見によれば、**インターオセプションと環境情報の統合が情動体験に重要であるという考え方が支持されている。**

39.1 内受容感覚（interoception）

「身体反応のフィードバック」あるいは「身体反応の表象」という言葉で表現されてきたものを、感覚の種類として捉える概念として“**内受容感覚**”（interoception）という用語がある。この用語を始めに使った人物は、イギリスの生理学者でニューロンの機能の発見によりノーベル賞を受賞した Charles Sherrington である。彼は外受容感覚（exteroception）、固有感覚（proprioception）、内受容感覚（interoception）という言葉を用いて、感覚の機能的な区別を行った（Sherrington, 1906）。この分類において内受容感覚とは身体全体のホメオスタシスの状態を意識するためのものとしている。これらの用語は、感覚を機能、あるいは感覚を生じさせる受容器の特性に応じて分類する際に、現在でも一般的に使用されている。

内受容感覚とは、心房、頸動脈、大動脈の伸張受容器、頸動脈洞の化学受容体、門脈循環における脂質受容体、骨格筋の代謝受容体によって生じる感覚で、内臓や血管の状態の知覚に関わっている。心拍や血圧、呼吸などの変化の受容にはこの感覚がおもに関わっており、感情の生起に伴って観察される感情反応と呼ばれる身体反応の多くは、内受容感覚器が検出できる変化をもたらすものである。感情研究の文脈で使用される「内受容感覚」という用語は、外受容感覚に対をなす概念を表すものとして捉えられる場合もある。すなわち、身体外部・内部環境に関する感覚としての外受容感覚・内受容感覚と定義する立場である。この分類では固有感覚も内受容感覚の一部として捉える立場をとっているようだ。

実際に、Vaitl（1996）は、内受容感覚は固有感覚と身体内器官の感覚（内臓感覚）の双方からなる、と述べている。Damasio（2003）は、外受容感覚として、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚を挙げ、内受容感覚は身体内部環境に関する感覚である、と述べている。具体的な情報源として痛みや体温を含む身体内環境（internal milieu）、内臓、横紋筋、前庭システム、体液の状態を挙げている。

39.1.1 外受容感覚

- 外受容感覚（exteroception）は、目の視細胞、蝸牛の有毛細胞、皮膚の触覚受容器（機械的受容器）のように身体表面に近い外受容器によって生じる感覚（視覚、聴覚、触覚など）。
- 身体外部の情報の知覚に関与するものである。
- Damasio** は 2003 年に、外受容感覚として、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚を挙げた。

39.1.2 内受容感覚

- 身体全体のホメオスタシスの状態を意識するためのもの心房、頸動脈、大動脈の伸張受容器、頸動脈洞の化学受容体、門脈循環における脂質受容体、骨格筋の代謝受容体によって生じる感覚で、内臓や血管の状態の知覚に関わっている。
- 心拍や血圧、呼吸などの変化の受容にはこの感覚が主に関わっていて、感情の生起に伴って観察される感情反応と呼ばれる身体反応の多くは、内受容感覚器が検出できる変化をもたらすものである。
- Vaitl (1996) は内受容感覚を、固有感覚と身体内器官の感覚 (内臓感覚) からなると定義した。

- Craig AD はあらゆる痛み（皮膚痛を含む）を内受容感覚とした。
- Damasio は 2003 年に、内受容感覚は身体内部環境に関する感覚であるとした。痛みや体温を含む身体内環境（internal milieu）、内臓、横紋筋、前庭システム、体液の状態を挙げた。

39.1.3 内受容感覚と感情

身体から脳へ情報を送る神経経路は求心系（afferent system）、脳から身体へ情報を送り活動を制御する経路は遠心系（efferent system）と呼ばれている。内受容感覚は、遠心系によって制御されている身体の情報を、求心系を介して脳に伝達することによって生じる。これらの求心系の働きによって、皮膚、筋肉、関節、歯、そして内臓の動きや化学・温熱・代謝情報、ホルモンなどの生理状態が脳に伝えられる。

身体反応を支配する末梢神経のうち、おもに副交感神経系と交感神経系からなる自律神経がこの感覚には大きく関わっている。脳機能画像技術の進歩に伴って、まさにその時に感じている感覚を生じさせることに関連している脳部位の特定が可能になってきた。

Critchley et al. (2004) は心拍に注目している際の神経基盤を fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging : 機能的磁気共鳴画像) で捉える実験を行った。この結果、右島皮質前部/弁蓋部、右島皮質後部、前部帯状回、視床、頭頂葉内側部（楔部）、体性運動皮質、補足運動皮質が内受容感覚への気づきに重要な領域であることがわかった。

39.1.4 脳と情動

脳科学によれば、感情（情動）の表出は脳によって作られコントロールされているとされている。ここでは、それらの主な仮説について述べよう。

39.1.4.1 James Papez の仮説

”情動系（emotional system）”が、視床下部と新皮質は互いに影響を与え、情動表出と情動体験を結び付けているとした。情動表出と情動体験に異常がある場合を考えてみる。

生理学的には、感情には身体感覚に関連した無意識な感情（emotion, 情動）と意識的な感情（feeling もしくは emotional feeling）と分類されることが多い。意識的感情（feeling）には、大脳皮質（大脳の表面）とりわけ帯状回、前頭葉が関与している。

無意識感情には、皮質下（脳の中心の方）の扁桃体、視床下部、脳幹に加えて、自律神経系、内分泌系、骨格筋などの末梢系（脳の外の組織）が関与する。しかし、感情も情動も皮質と帯状回のみで成立する、という反論も存在する（Rolls たち）。たとえば、恐怖を感じる時、同時に脈がはやくなり、口が渴き、手に汗を握るのを感じる。恐怖を感じているのは皮質であり、末梢の反応（動悸など）を起こすのは皮質下である。しかし感情について考えるとき、両者を切り離して考えることはできない。感情・気分が冒される疾患の代表的なものは、気分障害（うつ病、躁うつ病、躁病など）である。

うつ病では抑うつ気分（落ち込んだ、疲れた、元気のない、悲しい、泣きたいような、嫌になる、死にたい、絶望的）を呈するが、躁状態では気分が爽快になり、元気で、活気にあふれている、自信满满、動き回りたいなどの気分を呈する。重症になると攻撃的な気分、怒りが前面に出てくる。しかし抑うつ気分を呈する疾患はうつ病だけではない。適応障害、統合失調症、摂食障害、パーソナリティ障害など様々な疾患に合併することがある。

39.1.4.2 Klüver-Bucy 症候群

また,精神疾患に限らず,健康な人でも一時的に抑うつ的になることはよくある.大脳辺縁系の一部をなす扁桃体やその周辺が破壊されると,Klüver と Bucy は両側側頭葉が切除されたサル of 異常行動を報告している.これらのサルが呈した症候としては,精神盲,視覚性過敏反応,口唇傾向,性行動の変化,情動性の変化があり,これらの症候をまとめて Klüver-Bucy 症候群と呼ばれている.

- 精神盲とは動物と非動物,食物と非食物の区別なく全ての物体にためらいもなく接近行動を示す症候である.
- 視覚性過敏反応とは環境内で生じた事象や変化に対して強迫的に反応する症候である.
- 口唇傾向とは周囲の物体を手当たり次第に口に持って行きなめたりする症候である.
- 性行動の変化で特徴的なものとしては,同姓や異種の動物に対しても交尾行動を行うことである.
- 最後の情動性の変化は,以前は強い恐怖反応を示したヘビに対して全く恐怖反応を示さなくなるなどの変化が認められる.

39.1.4.3 Klüver と Bucy

一連の研究では,側頭葉だけでなく,扁桃体や海馬なども含む側頭葉の広範囲にわたる部位が破壊されていた.その後,さまざまな動物を用いて多くの研究が行われたが,両側の扁桃体を破壊すると上記の症状が出現すると報告されている.

39.1.4.4 Alexithymia (失感情症)

精神医学の用語で,自らの感情を自覚・認知したり表現したりすることが不得意で,空想力・想像力に欠ける傾向のことをさす.この傾向を持つ人は心身症になりやすいといわれている.つまり自らの感情を認識することが苦手なため,身体の症状として現れてしまうという.

39.1.4.5 感情

たとえば,嬉しい,怒り,悲しい,楽しいなどの感情は,誰もが日常的に経験する感情であり,その感情は,職場や学校などの同僚や友人たちと一緒に経験することもあれば,一人で考えごとや何かに夢中になっているときに経験することもある.ものごとに対する不安感や期待感,緊張感,あるいは,達成感,幸福感などがそのときの感情にも影響する.大勢の前でのスピーチは緊張するものである.そんなときに緊張のあまり腹痛や吐き気,あるいは,冷汗など身体反応が生じることもある.感情と身体反応の関係については,これまでも多くの研究や議論がされてきた.ここでは,身体反応と感情について述べることにする.感情を感じる過程において自律神経系や内臓反応といった身体反応が何らかの一次的な役割を持つのか,あるいは随伴現象に過ぎないのか,というテーマは,James (1884) に端を発している.

39.1.4.6 情動の末梢起源説 (James-Lange 説)

James (1884) は,感情とは次の様に述べている.

“身体的変化から興奮している事実を感じとること”であると定義し,“速い心拍,深い呼吸,唇のふるえ,鳥肌,内臓の動きといった身体的変化がなければ感情も存在しない”.

彼の記述は経験に基づくものであるが,生理学的に説明するならば,環境からの刺激が大脳皮質の感覚野や運動野を経由して起こした身体変化(内臓変化・姿勢や表情)が,再び大脳皮質にフィードバックされ,これを知覚することによって感情の主観的経験が生じる,という主張である.

この主張において、身体反応の知覚は感情経験に不可欠なものであり、血管の収縮がもたらす血液循環の変化の重要性も強調した Lange (1885/1992) の研究と併せて情動の末梢起源説、あるいは James-Lange 説として知られるようになった。この仮説に照らせば、内臓感覚が感情の種類や強さに影響を及ぼしている可能性が示唆される。

仮説の妥当性に関しては長い間議論が繰り返されてきたが、心的過程に伴う脳活動を継時的に捉えられる脳機能画像研究の発展を機に、この仮説の重要性は見直されることになった。いわば情動の末梢起源説の現代版とも言うべき Damasio らによるソマティック・マーカー仮説 (Damasio, 1994) もこのような背景のもと提唱されている。

39.1.4.7 ソマティック・マーカー仮説 (Damasio, 1994)

Damasio によれば、情動はホメオスタシス調節のほぼ最高レベルのものであり、感情はその情動から生まれ、どちらも有機体の生存と深く関わっているという。では、どのようにして情動と感情はわたしたち人間の生存に関わっているのか、この問いに対する答えの一つが、「ソマティック・マーカー仮説 (Somatic Marker Hypothesis)」である。

この仮説の元になっているのは、フィネアス・ゲージという鉄道会社の技師を襲った 19 世紀半ばの悲劇であった。鉄道の敷設工事の最中に発破が暴発し、鉄の棒が前頭葉の前部を貫通し頭頂部へ達した。この事故により、フィネアス・ゲージは命は助かったが、彼の性格は一変した。Damasio は、ゲージの悲劇は、ゲージの脳の前頭葉前部の中央の下部分「前頭前・腹側内側領域 (ventro-medial prefrontal region)」が損傷したためと推測した。

ソマティック・マーカー仮説は、神経科医であった Damasio らが、腹内側前頭前皮質 (ventromedial prefrontal cortex : VMPFC) を損傷した患者において、知能や記憶などの基本的な認知機能や感覚・運動機能には異常がないのに、社会場面ににおける行動や意思決定が顕著に障害されるという所見から想を得て考案された。

一連の神経心理学的検査により、この患者たちは、感情的な判断や感情の表現に問題があることが明らかになり、これが彼らの社会的行動や意思決定の障害の原因であると考えられるに至った。この着想が、初期の論文 (Damasio, Tranel, & Damasio 1990, 1991 ;Tranel, 1994) を経て、“Descartes’ error :” (邦題『生存する脳——心と脳と身体の神秘』) において体系化され (Damasio, 1994)、一世を風靡した。Damasio は、前頭前野腹内側部 (VMPFC; ventromedial prefrontal cortex) を損傷した患者を分析した結果、興味深い事実を発見した。彼らは、知能を測る様々な心理テストにおいて好成績をおさめながら、肝心の行動場面では適切な意思決定や行動ができないのである。VMPFC は情動を誘発するために決定的に重要な部位であり、この部位の損傷は情動の欠如を招く。したがって、VMPFC 損傷患者から Damasio が見出したことは、ようするに、情動が欠如すると、知的な能力は健全でも、意思決定や行動には異常がでるということである。Damasio はこの観察にもとづいて、意思決定が行われるとき、熟慮に基づく自覚的な選択の段階に先立って、無自覚のレベルですでに選択が開始されており、情動がこの無自覚の選択にバイアスをかける重要な働きをしていると考えた。Damasio によれば、ある対象に対して情動的な身体状態が形成されるとき、その身体状態はその対象の価値（有益さや有害さ）を反映しており、したがってその身体状態の情報が脳に伝えられるとき、その情報は対象の価値を示すマーカーとして働く。これがソマティック・マーカーである (Damasio, 1994, pp.173-175)。ソマティック・マーカーは、各選択肢を選択した場合の有利・不利に対する予測因子として働き、選択にバイアスを掛ける。つまり、各選択肢の有利・不利を自覚的に考慮するのに先立って、好ましい選択肢と避けたい選択肢の評価（選好の値の決定）とそれに基づく篩い分けが、あらかじめソマティック・マーカーの働きによって無自覚レベルで行われているのである。

無自覚レベルでの評価と篩い分けというアイデア自体は目新しいものではないが、Damasio の仮説では、そのような無自覚レベルでの評価と篩い分けが身体状態を含む情動の働き、すなわち身体状態と情報をやりとりする大脳皮質と多数の皮質下構造体を巻き込んだ大規模な神経システムの活動によって行われるものとされており、その点で新たな提案となっているのである (Damasio 1994, pp.180-184)。

39.1.4.8 Damasio による情動の定義

さて、ここで Damasio は「情動」をどのように考えているのかというと、次のように Damasio は情動を定義している。

- a) 喜び、悲しみ、当惑、共感のような狭義の情動は、ある特有の身体的パターンを形成する化学的ならびに神経的な反応の複雑な集まりである。
- b) それらの反応は、正常な脳が「情動を誘発し得る刺激」(ECS²) 一本物であれ、心の中で想起されたものであれ、その存在が情動を誘発するような対象または事象一を感知すると、その脳により生み出される。反応は自動的である。
- c) いくつかの特定の ECS に対しては一連の決まった作用で脳が反応するよう、進化により手はずが整えられている。ただし、ECS のリストは進化が定めたものにだけ限定されているわけではない。そのリストにはわれわれが生活の中で学習した他の多くのものも含まれている。
- d) これらの反応の即刻の帰結は、「狭義の身体³」の一時的な状態変化、そして、身体をマップ化したり思考を支えたりしている脳構造の一時的な状態変化である。
- e) これらの反応の最終的帰結は、直感的あるいは間接的に、有機体を生存と幸福に通ずる環境に置くことである。

Damasio の情動の定義の特徴は、情動のプロセスを段階に分け、それらの段階に重きを置いていることである。情動のプロセスは評価の段階からはじまり、情動を誘発し得る刺激の感知ではじまる。刺激が感知されたあとに一 つまり、評価の最後の段階の最後のところで一 心のプロセスに一体何が起きるかにある。情動の次の段階である感情は情動の定義から除外している。

39.1.4.9 Damasio による感情の定義

感情は知覚であり、その知覚にとって最も必要な支えは「脳の身体マップ」に生じると Damasio は考えている。これらのマップは身体各部と身体の状態を示している。快や苦が姿を変えたもの、それが、われわれが「感情」と呼んでいる知覚の普遍のコンテンツであると言っている。

その身体の知覚とともに、情動に合致する主題を持つ思考の知覚、そして、特定の思考モード（心の作用形態）の知覚がある。これらの知覚はどのように生じるのだろうか。

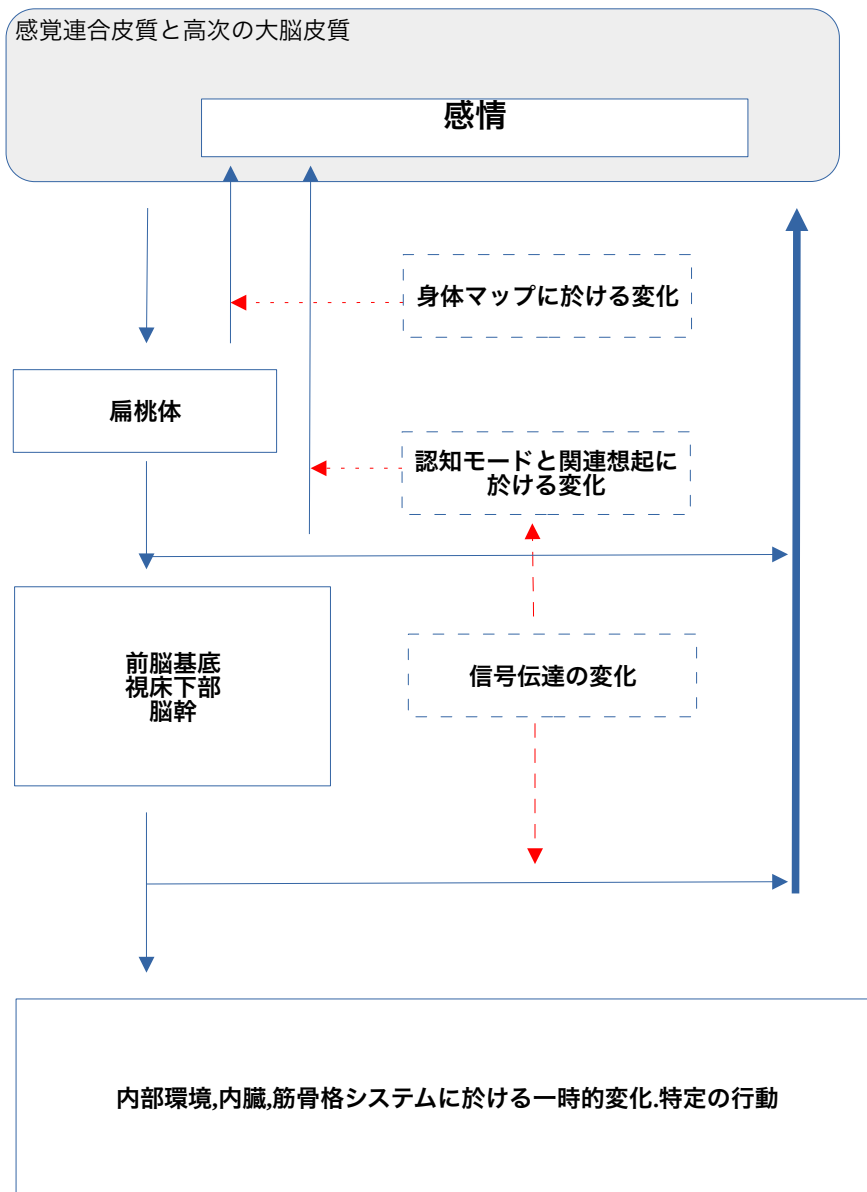
それは、われわれ自身の心のプロセスに対するメタ表象の構築から生まれる。それはまた、心の一部分が別の一部分を表象するという、高いレベルの作用だ。それがあるからわれわれは、思考に向ける注意の大小によってわれわれの思考が速くなったり遅くなったりするという事実を、そして思考は対象や事象を知覚から描いたり遠方から描いたりするという事実を認識できるのだ。そこで感情の仮説を以下に示す。

感情とは、特定の思考モードの知覚と、特定の主題をもつ思考の知覚とを伴う、特定の身体状態の知覚である。

感情は、マップ化されたディティールの蓄積がある段階に達すると出現する。別の視点から哲学者のスザンヌ・ランガーはその出現の瞬間の本質を捉え、次のように言っている。**神経系の一部の活動がある「臨界点」に達するとそのプロセスが感じられる。**感情とは、現在進行中のホメオスタシス・プロセスの帰結、つまり、その連鎖の次なる段階である。

² Emotionally Competent Stimulus の略。「情動に十分な刺激」。

³ 「狭義の身体」とは、脳を除外した通常言われている身体のこと。



第40章 ゲシュタルトと現象学

ここでは、まず最初に知覚、感覚、身体の”心身相関”について考えてみよう。

”心身相関”とは、南山堂の医学大辞典によると「脳のはたらきと身体がお互いに密接に関連しあっていること。すなわち、心の変化は何らかの身体的変化を引き起こし、また逆に身体的変化は何らかの心理的反応を引き起こす現象をいう」とある。

40.1 身体図式 (Body schema)

16世紀の外科医アンブロワーズ・パレの報告やデカルトの『省察』に登場する「幻肢」という現象がある。これは四肢やその他の身体部分を喪失した人に起こる錯覚で、失われた身体部分がまだ現存するかのように感じられるものである。幻肢を経験する人は、ないはずの手に痛みを覚えたり、ないはずの足で立ち上がろうとしたりする。幻肢についての報告やアリストテレス以来知られている自己像幻視から、物理的に実在する身体とは必ずしも一致しない身体表象や体勢をわれわれがもっていることが知られており、こうしたことが「身体図式」概念の成立する背景となった。

身体図式には複数の学問分野にまたがって、多様な定義が与えられているため、それを一義的に規定することはむずかしい。歴史的には、フランスの臨床医学者ピエール・ボニエ (Pierre Bonnier) が眩暈患者に見られる身体像の変化を「図式喪失 as-chematie」と呼び、「図式」という概念を身体との関連で初めて用いている。またイギリスの神経学者ヘンリー・ヘッド (Henry Head) とアイルランドの神経学者ゴードン・M・ホームズ (Gordon Morgan Holmes) は、大脳損傷に起因する感覚障害を説明するために「体位図式 (postural scheme)」なる概念を導入した。連合主義的な定義を採用するヘッドらによれば、姿勢や運動の諸々の変化は、個々の要素を加算するようにこの体位図式に連合的に記録されていく。したがって、この図式は可塑性をもつものであり、変化する姿勢や運動を測るための連合的に組織化された規準である。と同時に、この図式には触覚刺激等が身体表面のどこにあるかを定位する働きをもつものもある。これらのおかげで、自己の身体を越えて手にもった道具の端にまで姿勢、運動、位置についての認識を投射することができる。体位図式は、身体全体や部分に対する空間的な自己イメージを形づくるだけでなく、身体と道具とを有機的につなぐ役割ももつ。また、彼らは体位図式を大脳損傷によって失われる生理学的なものとし、みなした。

ヘッドらにヒントを得て「身体図式 (Körperschema)」という概念を初めて使用したのは、旧チェコスロバキアの神経学者、精神科医アルノルト・ピック (Arnold Pick) である。ただし、ピックは身体の個々の感覚様態に対応するような図式を想定していた。ピックやヘッドらの図式概念をうけたオーストリア出身でアメリカの神経学者パウル・F・シルダー (Paul Ferdinand Schilder) は、身体図式とは個々人が自己についてもつ空間像であり、身体、身体の諸部分とそれら身体各部相互の空間的關係を含んでいると定義した。

40.2 知覚の現象学

フランスの哲学者モーリス・メルロ・ポンティの初期の最重要著作、フッサール現象学の諸成果を踏まえ、またそれを独創的に解釈し直しつつ、主として「身体」の問題に定位しながら、西欧の伝統的な二元論的発想——精神／身体、主観／客観、観念論／実在論など——を克服しようとした。

知覚についての伝統的な二つの考え方——主知主義と経験主義——が退けられたのちに「現象野」のうちに現れてくる「世界＝内＝存在」としての身体は、単なる物質的、物理的な客体ではなく、まさしく人間と世界、主体と客体とが戯れ合う「両義性」の場である。「身体の両義性」、「身体性の哲学」、「知覚の優位性の哲学」を強調することによって、デカルト以来の精神と身体・物体との二元論的把握を転覆しようとの戦略である。

ここでメルロ・ポンティの最初の著作『行動の構造』（1942）,『知覚の現象学』（1945）において,主として後期フッサールの生活世界に注目する現象学を引き継ぎながら,それを新たに独創的に展開し,身体,知覚を中心に据えて,主体と客体,人間と世界,自己と他者,などの諸問題を論じた.メルロ・ポンティは,『行動の構造』（1942 年）において,ゲシュタルト理論を用いた行動分析を行う.そこで問題となるのは,『知覚の現象学』との態度の断絶である.なぜメルロ＝ポンティは「構造の哲学」を始めたのちに,「知覚の現象学」へと移行したのだろうか.

40.3 ゲシュタルト理論

ここでゲシュタルト理論について少し話しをしておく.ゲシュタルト心理学（Gestalt Psychology）とは,心理学の一学派であり,人間の精神を,部分や要素の集合ではなく,全体性や構造に重点を置いて捉える.この全体性を持ったまとまりのある構造をドイツ語でゲシュタルト(Gestalt : 形態)と呼ぶ.ゲシュタルト心理学の最も基本的な考え方は,知覚は単に対象となる物事に由来する個別的な感覚刺激によって形成されるのではなく,それら個別的な刺激には還元出来ない全体的な枠組みによって大きく規定される,というものである.ここで,全体的な枠組みにあたるものはゲシュタルトと呼ばれる. Gestalt は,形態質とも訳される.要素主義の限界が気づかれるようになった 19 世紀末,感覚をすべての科学の出発点とした物理学者マッハ

(Mach,E.) は著書『感覚の分析への貢献 (Beiträge zur Analyse der Empfindungen) 』（1886）において,形やメロディという感覚は,それを構成する要素がたとえ変わっても,変わらないことを指摘した.エーレンフェルスは,このマッハの考えを発展させ,論文「ゲシュタルト性質について (Über Gestaltqualitäten) 」（1890）を発表した.

三角形はその色や大きさを変えても,3 辺がある関係に保たれる限りは三角形に見えるし,あるメロディを移調しても,同じメロディに聞こえる.このような特性を「移調可能性」とよび,全体を構成する部分や要素が変わっても,一つの全体はあるまとまりとしての性質すなわちゲシュタルト性質をもつと主張した.あるメロディを記憶できても,その個々の音を記憶するのが難しいのも,この性質の現われであり,そこでは,メロディを個々の音の表象の総和とする説明は成り立たない.彼はマッハのように形やメロディを独立の感覚とはせず,個々の要素に対応する感覚があり,そうした要素的感覚の総和のうえに新たなゲシュタルト性質が生じるとしたため,そこにはなお要素観が残されているとの批判を,のちにゲシュタルト心理学から受けることとなった.

40.4 実験現象学 (experimental phenomenology)

哲学者フッサール (Husserl,E.) がカント (Kant,I.) とヘーゲル (Hegel,G.W.F.) の影響を受けて直接経験の研究へ応用した現象学から,その方法を 20 世紀初頭に心理学へ導入したのはシュトゥンプ (Stumpf,C.) に負うところが大きいとされる.しかし視覚研究の歴史をたどると,ゲーテ (Goethe,J.W.von) の色に関する多くの観察,プルキンエ (Purkinje,J.E.) の観察によるプルキンエ現象,ヘリング (Hering,E.) の明るさや色に関する研究など,すでに 19 世紀に,ゲーテを除いては主に生理学者による現象学的研究がなされていた.

実験現象学では,刺激条件の設定とその組織的变化に実験的方法を用い,特定の分析的態度を取ることなく,現象そのものをありのままに観察・記述する.20 世紀初頭には,この立場から,末梢的な生理過程だけでは理解できない現象特性を追究する代表的研究がなされた.イエンシュ (Jaensch,E.R.) による視力や奥行き知覚の研究もその例である.カッツの論文「色の現われ方 (Die Erscheinungsweisen der Farben) 」（1911）では,色 color と空間とは互いに関連し合うこと,その主要な現われ方には,

- ①表面色:色紙や物の表面の色として,距離の定位ができ,不透明感を与える,
- ②面色 (フィルムカラー) :澄んだ青空のように,実体感がなく,そこに入り込んでいけそうな感じがする,

③空間色:ガラスの中の透明着色液体や色ガラスの塊のように,内部にも色の存在感がある,

などを明らかにした。ルビン (Rubin,E.J.) は図-地分化の現象を 1912 年ころから研究し,その著書『視覚的に知覚される図 (Visuell wahrgenommene Figuren) 』 (1921) において,図と地の現象的特性を明らかにした。「ルビンの盃」として知られる図地反転図形はこの中に示されているが,同一の部分が図となるか地となるかにより,まったく異なる現われ方をする。これらの研究は,どちらかといえば特定のテーマの範囲内で実験現象学的研究を行なったものである。これに対し,より一般的に心理学における実験現象学的立場を明確に示したのがウェルトハイマーである。

40.5 ウェルトハイマーによる仮現運動の実験

ウェルトハイマーがゲシュタルトの考えを実証したのが,驚き盤の観察に始まる仮現運動 (Scheinbewegung,apparent movement) の実験 (1912) ,すなわち刺激要素と感覚要素との 1 対 1 対応の加算からは理解できない現象を明らかにした実験であり,その実験参加者として協力したのがケーラーとコフカであった。仮現運動とは,静止画像を短い時間間隔でコマ写しにすると像が動いて見えるというアニメーション映画に見る運動である。この現象自体は当時すでに知られており,研究もあったが,ウェルトハイマーは条件を組織的に整えて実験した。彼は単純な刺激,たとえば平行な 2 直線 (a,b) ,あるいは角度を成す 2 直線 (a,b) を短時間 (たとえば 20 ミリ秒) ,ある時間間隔において順次呈示した。その結果,時間間隔があまりに短いとき (30 ミリ秒程度) は二つが同時に見え (同時時相) ,長いとき (200 ミリ秒程度) はそれぞれの場所に次々に見えるが (継時時相) ,その間のある範囲内 (60 ミリ秒程度) ではいろいろな動きが現われ,一方から他方へのなめらかな動きの見られる条件がある (最適時相) ことがわかった。

このような見えの動きを,ファイ現象 (ϕ phenomenon) という。なめらかな動きの中には,1 本の線が動いたという見え方ばかりではなく,線の印象を伴わずに a の場所から b の場所への「動き」そのものだけが感じられるという現象のあることに注目し,これを純粹ファイ (reine ϕ) とよんだ。実験は 2 刺激の時間間隔,空間感覚,提示時間,形,色,配置,実験参加者の注意や構えの状態などを組織的に変化させて行なわれ,仮現運動が,刺激が実際に移動する場合に生じる實際運動と見かけ上区別できないこと,同時に二つの異なる方向に起こるときにも観察されること,2 刺激を別々の目に呈示しても起こることなどが見いだされた。彼はこれらの結果から,仮現運動は末梢的な機構からは説明できないとし,当時の生理学的知見に基づき,2 刺激間の横の相互作用からもたらされる高次な中枢生理過程がファイ現象に対応すると仮定した。当時それを検証することは不可能であったが,そのような仮説は従来の心理学にはない意欲的な推論であった。この仮現運動の実験的観察の意義は,それまでの要素主義心理学では説明できない現象を示したところにある。2 刺激 a,b は物理的には静止したままであり,ファイ現象に対応する刺激要素は存在しない。すなわち個々の刺激要素によって起こる別々の過程からは説明できず,2 刺激の時間空間的パターン全体によってもたらされた過程であると考えられる。

心的現象は力動的な構造をもつ一つの全体であり,あるゲシュタルトを成している。部分は全体の中でどのように位置づけられ,どのような役割をもつ部分となるかによりその性質は変わりうる。このような考えに立ち,要素主義の主張である,一定刺激と一定感覚が 1 対 1 の恒常的な関係をもつという恒常仮定 (Konstanzannahme) を否定した。知覚における恒常現象や対比現象も,この恒常仮定では説明できないことは明らかである。ゲシュタルト心理学の成立は,その後の研究も含めて,ウェルトハイマー,仮現運動の実験に協力したケーラーとコフカの 3 人によるものである。彼らはいずれも,ナチスの台頭により 1930 年前後にドイツからアメリカへ移住した。

40.6 ケーラーの研究

40.6.1 動物における洞察と移調

ケーラーは、仮現運動の実験が行なわれたフランクフルト大学でのウェルトハイマーとの出会いののち、1913年から1920年までアフリカのカナリア諸島にある類人猿研究所の所長を務め、その間チンパンジーの課題解決行動を子細に観察した。その成果が『類人猿の知恵試験（Intelligenzprüfungen an Menschenaffen）』（1917）である。チンパンジーが棒でバナナを引き寄せたり、2本の短い棒を継ぎ足して1本の長い棒にして使ったり、高い所に吊り下げられたバナナを取るのに離れた場所にある箱を運んできたり、高さが足りなければ箱を積み重ねたりなど、道具の使用や道具の製作というべき行動を記述した。彼は、このような課題解決行動は、過去の偶然の成功により試行錯誤的になされるのではなく、その場の手段-目標関係が洞察されたことを示しているとした。**洞察（Einsicht, insight）とは、場面全体が再体制化され、対象と自己との間や、物と物との間に、適応に役立つ関係を認知することを意味する。**また、ヒヨコやチンパンジーの明るさや大きさについての学習実験において、個々の刺激の絶対的な性質ではなく、二つのうちのより明るい方やより大きい方を選択することができるという、刺激間の関係認知を示唆する移調 transposition の現象を見いだした。これも、要素主義心理学における恒常仮定では理解できない現象である。

40.6.2 心理物理同型説（psychophysical isomorphism）

ウェルトハイマーがファイ現象に関してすでに示唆していたが、ケーラーが『静止および定常状態における物理的ゲシュタルト（Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand）』（1920）において提唱した仮説である。彼は物理学者マクスウェル（Maxwell, J.C.）、プランク（Planck, M.）らの場理論で論じられた力動的に決定される構造をもつ物理過程に注目し、体制化された知覚事象とそれに対応する大脳皮質過程が共通した構造的特性をもつことを指摘した。**すなわち、ゲシュタルト性質が心的現象ばかりでなく、物理的世界にも存在すること、したがってまた、広い意味での物理法則が支配する中枢神経過程と、現象世界の間に対応関係が成立するはずであると論じた。それゆえ、心的現象の研究により、それに対応する生理過程の推測も可能とした。**この仮説は大脳神話との批判を受けたが、後年の著書『心理学における力学説（Dynamics in Psychology）』（1949）ではこの仮説を展開し、図形残効（figural after-effect）とよばれる視覚現象の発見を導いた。

ゲシュタルト心理学を継承した一人であるイタリアのカニッツァ（Kanizsa, G.）（1979）は心理物理同型説について、科学的功績という観点でゲシュタルト心理学を評価する場合、同型説が仮説であることを忘れてはならないこと、ゲシュタルト理論の原理は現象的領域において見いだされ、精緻化されたものであって、その領域において検証され棄却されるべきであること、したがって、ケーラーの仮説が誤りで、それゆえ理論の原理が物理過程と生理過程とに直接適用できないことが示されたとしても、ゲシュタルト理論の原理は現象学的領域において、科学的な価値をもちつづけると述べている。

40.7 コフカの研究

コフカは、著書『心的発達の基礎：児童心理学序論（Die Grundlagen der psychischen Entwicklung: Eine Einführung in die Kinderpsychologie）』（1921）で、ゲシュタルト心理学の立場から教育と学習過程を論じた。

最初の英語論文「知覚：ゲシュタルト心理学序論」（1922）はゲシュタルト理論の基礎を初めて英語圏に紹介したものである。理論の体系化をめざした大著『ゲシュタルト心理学の原理（Principles of Gestalt Psychology）』（1935）において、心理学を行動の科学とすること、心理物理同型説の立場を取るとはいえ、生理学的対応過程の追究よりも現象ないし行動の世界の分析を重視するとした。行動を刺激への反応の集合としてではなく、部分の変化がほかのすべての部分に影響を与えるような力学的系としての場に依存して生じると考える。そのような場とは、その人によって認知された世界、すなわち行動的環境である。

知覚の発達については、生後1ヵ月の乳児でも、興味をもつのは単純な刺激ではなく、人の声や顔であり、その知覚は単純な感覚要素の集合ではなく、すでになんらかの構造化された全体として現われると論じた。この指摘は、その後の乳児精神物理学の成果と方向を同じくする。発達とは、多様な事態に適応すべくなされる事態の再構造化の過程であり、それは加算過程ではなく、分化の過程であり、それを支える基礎が成熟であるとした。

40.8 レビンの研究

ゲシュタルト心理学には多くの人が賛同することとなったが、レビン（Lewin, K.）はその一人として、要求、意思動作、情緒過程、パーソナリティなどの領域でゲシュタルト理論の幅広い有効性を立証したところに特色がある。

前述の3人と同じくドイツからアメリカへ移住した。彼は小集団研究に場理論を応用し、部分としての個人の変化が全体としての集団に及ぶとともに、集団の変化が個人に及ぶという力動的過程を想定するグループ・ダイナミックス（group dynamics）を提唱し、リーダーシップ、集団の目標、決定、雰囲気、凝集性などについて実験的操作と記述を行ない、社会心理学の発展に貢献した。

40.9 ゲシュタルト心理学の継承

ゲシュタルト心理学は視知覚を中心的領域として誕生したが、やがて記憶、思考、要求と行動、集団特性などの領域へも広がり、心的現象の基本的なとらえ方は現代心理学の源流の一つとみなされる。

20世紀後半においては創成期と同じく知覚領域が中心であり、ベヌッシ（Benussi, V.）、ムサッティ（Musatti, C.L.）、メテリ（Metelli, F.）、カニッツァに代表されるイタリアの視知覚研究はその例である。

40.9.1 メッツガー Metzger, W.の視覚研究と関係系理論

ウェルトハイマーとケーラーをベルリン大学での師とし、ゲシュタルト心理学の最盛期からの連続性を代表するのがドイツのメッツガーである。研究の中心は視知覚であるが、そのほか発達、生産的思考および創造的活動のための教育、心理療法、心理学的美学などの多領域にわたり方法論的・理論的考察を展開するとともに、実践的提言を行なった。1950年から1982年の30余年にわたる成果が大著『ゲシュタルト心理学（Gestalt-psychologie）』（1986）にまとめられている。

40.9.2 視覚研究ウェルトハイマーによるプレグナンツ傾向

多くの研究成果を豊富な図版を提示しつつ詳述したのが著書『視覚の法則 Gesetze des Sehens』である。本書は、第1版（1936）に比べて第2版（1953）、第3版（1975）は、頁数ではそれぞれ2.7倍と3.9倍に、図版数では2.9倍と3.6倍へと、大幅な増補がなされている。第2版の盛永四郎訳『視覚の法則』（1968）の38年後に、シュピルマン Spillmann, L.による第1版の英訳『Laws of Seeing』（2006）が刊行された。

40.9.3 関係系（Bezugssystem, system of reference）

知覚現象が刺激と1対1の対応関係にないこと、すなわち恒常仮定が否定されることはすでに述べたが、そうした知覚特性の成立に関して提唱されたのが関係系の概念である。日常場面で、たとえば「重い」、「軽い」という表現を耳にした人がそれを理解できるのは、それらが孤立した経験ではなく、重さという知覚特性の連続体（ディメンション）を背後にもち、その中で占める位置がある程度確立されているからである。関係系を示唆する現象は古くはヘリングの「生理的ゼロ点温度（Nullpunktstemperatur）」（1877）に見ることができる。これは、温かくも冷たくもないが、定まった温度ではない。マーティン（Martin, L.J.）とミュラー（Müller, G.E.）（1899）は、重さの比較判断実験において実験参加者は、判断に先立って刺激を一つもったとき「これは重い」、「これは軽い」と「絶対（的）印象」を報告したと記している。

絶対判断の最初の組織的実験を行なったのはウィーバー（Wever,E.G.）とゼナー（Zener,K.E.）（1928）である。この実験では「印象」ではなく、軽い、中等、重い3カテゴリーでの「判断」を求めた。コフカ（1935）は、「枠組み（framework）」の説明で、勾配のある線路を走る車中から窓外を眺めると、木や家が斜めに見えるのは窓が水平・垂直を決定しているからであり、窓から身を乗り出せば、少し時間はかかるが真っすぐになると述べている。これらが背景としてすでに存在したが、メッツガー（1940,1954）は関係系を次のように明確に定義した。すなわち、この定義を自著『知覚心理学』（1969）の中で引用した盛永によると、「心的現象のほとんどすべての領域において、どの個々の形象も、それがそのなかに存在し、動き、そのなかにその場所を有し、その方向およびその大きさを有するところの領域に関係しており、この領域が関係系である」。

メッツガーの考えでは、関係系は一定の構造を有し、一つのゼロ点（Nullpunkt）と、それからの逸脱の程度を示すいくつかの関係点（Bezugspunkt）をもつ。関係系の成立や変化を直接知覚することはできない。その関係系に属する物の特性（大きい、小さいなど）の変化を通して系の変化が察知される。

前述の盛永の自著によれば、ゼロ点はある知覚特性の連続体において最も目立たない点であり、連続体の一方の端に位置する場合と、両方向への広がりの中で中央に位置する場合があります。順応とはゼロ点の移動である。盛永は、関係系を実証する多くの実験を行ない、ゼロ点ばかりではなく、複数の関係点の動きに注意を払い、系全体の動きに注目した。この点が、次に挙げる順応水準説においては、AL すなわちゼロ点を求める関数モデルに関心が集中したのとは対比される。盛永の研究で、さらに特筆されるのは「錯視における偏位の矛盾」の提唱である。これは幾何学的錯視の生起が、距離、方向など、どのような知覚特性の連続体において測定されるかに依存することを明らかにしたと評価されている。関係系理論と同一の基礎に立ち、関係系を操作的に定義し、その数量化を試みたのがヘルソン（Helson,H.）の順応水準説（adaptation level theory）である。順応水準（AL）とは中性的反応を生じる刺激であり、ゼロ点に相応する。AL を、焦点刺激（判断を求められている刺激）、背景刺激、過去に与えられた刺激の残留要因（刺激事態と相互作用する過去経験など、実験的統制外要因）の3者の関数として定式化した。彼は多くの実験を行ない、知覚判断の予測を試みた。

40.9.4 実験的検証および展望

20世紀後半から、ゲシュタルト要因（gestalt factor）の効果の相対的強さを量的に測定し、ゲシュタルト要因を定量化する試みがなされた。さらに、ゲシュタルト要因を独立変数とし、パターン認知や記憶に及ぼす影響をみる研究も現われた。

大山正はゲシュタルト諸要因の量的測定と知覚情報処理に関する多くの研究を行なった。たとえば、群化と仮現運動における類同の要因と近接の要因の均衡関係に基づいて、空間位置を含めた各種知覚次元情報の総合過程について考察している。これらは、ゲシュタルト心理学が基本とする実験現象学的観察により見いだされた知覚現象と、それらをもたらし物理変数の対応関係を、さらに精神物理学的に精緻化した研究成果である。一方、近年の神経科学は、図-地分化、仮現運動、ゲシュタルト要因、主観的輪郭など、ゲシュタルト心理学が明らかにした諸現象にかかわる多くの成果を上げてきた。知覚と行動について野口薫

（2007）は、脳の適切な情報抽出・処理により、人は複雑な環境の中で秩序ある行動を取ることができるが、それを可能にするのは、世界と知覚とのインターフェースであるゲシュタルト要因が人を導いてくれるからであると述べている。メッツガーの前掲著書『視覚の法則』第1版（1936）の英訳（2006）には、今日の視覚研究者にとってもなお主たる関心事を扱っていること、ゲシュタルト概念は現在のネットワーク処理を提唱する研究者により、神経科学の流れへと統合されつつあること、取り上げられたトピックスは心理学、物理学、生物学、神経生理学、視覚の計算論などの研究者のみならず、美術家、哲学者の興味をかきたてるであろうこと、もしこの知覚的観察の宝庫を、その出版の時点で英語圏でも知ることができたならば、その影響はいかばかりであったかに思いを致さざるをえない、との解説が付されている。こうした見解や前述のような近年の研究は、ゲシュタルト心理学が今なお研究者を引きつけてやまない魅力をもつことの証しである。

40.10 ゲシュタルト要因 (Gestalt factor)

視野中に与えられた多数の刺激に対するわれわれの知覚は,なんらかのまとまり,あるいは分離,分節,群化として経験される.これらのまとまりや分節を決定する要因は,視知覚の領域でウェルトハイマー (Wertheimer,M.) によって簡単な図形の例示とともに提唱されたが,その後の研究によりほかの知覚領域,記憶,学習,思考などの領域にも広げられた.

40.10.1 群化の要因 (grouping factor)

ウェルトハイマーは 1923 年の論文の冒頭で次のように述べた.「わたしは窓辺に立ち,1 軒の家,木々,空を見ている.さて,仮にいくつかの理論的根拠から数え上げようと試みて,そこには 327 の明るさや色調があるといえたとしよう.わたしは“327”を見ているのだろうか.否,わたしが見ているのは空,家,木々である.“327” そのものなどだれも見ることとはできないのだ”.すなわち,人が見るのは一定のまとまりであり,一定の分離の仕方である.ウェルトハイマーはこのように,視野の中で図-地が分化し,いくつかの図が生じたとき,それらは無秩序に視野を満たすのではなく,互いにまとまって群を作る (群化 grouping) という,知覚の体制化の法則を説いた.彼は,まとまりの原理 (Prinzipien der Zusammengefasstheit) を用いているが,それはシュトゥンプ (Stumpf,C.) のまとまりの法則 (Gesetze des Zusammenfassens) という用語の影響である.

一般的には,群化の要因ともいわれ,後述のプレグナンツ傾向を含めて,ゲシュタルト要因とよばれる.主要な要因として以下のものがある.

40.10.1.1 近接の要因 (factor of proximity)

明るさや形など他の条件が一定であれば,近い距離にあるものが群を形成する.図では,14 個の黒点ではなく,7 対の黒点と知覚される.単語と単語の間に空白をおかずに書いた英文がパズルのようになってしまうのは,この要因による.

40.10.1.2 類同の要因 (factor of similarity)

他の条件が一定であれば,同種のもものがまとまる.一般に構成要素の数が多いほど効果は大きい.街の中で同じ制服の団が目立つのは,この例である.

40.10.1.3 共通運命の要因 (factor of common fate)

運動または静止をともにするもの同士がまとまる.点の列が静止したままのときは,近接の要因に従って 3 点ずつのまとまりに見えるが,いくつかの点を矢印の方向に動かすと,動く点と静止した点の 2 群に見える.

40.10.1.4 良い連続の要因 (factor of good continuity)

なめらかに連続するものがまとまる.波型 ad と直線 bc が交わっているように見えて,ab と cd のようにはまとまらない.

40.10.1.5 閉合の要因 (factor of closure)

閉じた領域を作るものがまとまる.a-b と c-d がそれぞれまとまるように見える.

40.10.1.6 客観的構えの要因 (factor of objective set)

図形が継時的に提示されるとき,その経過の中では一定のまとまりを生じる配置が,別の経過の中では異なるまとまり方をすることを指す.客観的と称するのは,このまとまりが,見る人それぞれの構えではなく,図形の時系列的変化によって規定されて生じることを意味している.図は仮現運動での例を示している.a を第 1 刺激,b を第 2 刺激とすると,右の角度が 80°以下では右への運動が観察され (①),100°以上では左への運動が観察される (②).すなわち,前述の近接の要因に従った動きが見える.

ところが、角度を 30°,40°,50°と順次大きくしていくと、120°になってもなお右への動きが見え、さらに 160°でもその見え方が続く場合がある (③)。実験参加者によっては 175°になるまで同様の見え方が続いた例が報告されている。

40.10.1.7 過去経験の要因 (factor of past experience)

経験を重ねてきたものが、そのようにまとまる。たとえば、図 7-1 では左の文字列を右のようなまとまりで見るとはまずない。また、314cm という表記を 31 と 4cm のように見ることもないであろう。ただし、この効果は他の要因と拮抗するときは弱くなる。たとえば図 7-2 では、良い連続の要因と閉合の要因によるまとまりが支配的となり、W と M の文字のあることに気づきにくい。

刺激配置によっては、二つ以上の要因が共存し、群化が同方向に強化される場合もあれば、競合する場合もある。ウェルトハイマーは、知覚における体制化は、与えられた条件内で全体として最も簡潔、単純、統一的などの良い形 (gute Gestalt) の方向に向かって生じるとする プレグナンツ傾向 を指摘した。

40.11 プレグナンツ傾向 (Prägnanz Tendenz)

プレグナンツとは、「簡潔なこと」を意味するドイツ語である。プレグナンツ傾向はプレグナンツの法則 (law of pregnancy) ともよばれる。以下、プレグナンツ傾向に関する研究の流れを説明する。

40.11.1 ウェルトハイマーの提唱

プレグナンツの概念を提起したウェルトハイマーの 1923 年の論文では、それに先立つ『自然民族の思考について (Über das Denken der Naturvölker, I. Zahlen und Zahlengebilde)』(1912)を用いて、民族によって、たとえば 100 を分割するには 50 や 25 が「優れた」区切りとされている、というような例を多数挙げて、思考におけるプレグナンツの特徴を記している。シューマン (Schumann, F.) によれば、1914 年のゲッティンゲンでの第 6 回ドイツ実験心理学会議において、プレグナンツ傾向の現われと見られる知覚現象が、ゲルブ (Gelb, A.) ほか多くの研究者によっても報告されたという

(Metzger, W., 1975)。ゲルブは、暗室中で 3 光点を直線上に、同じ時間間隔で、しかし空間距離は変えて呈示すると、観察者には B が A と C のちょうど真ん中に位置しているように見えることを報告した。ウェルトハイマーはまた、プレグナンツ段階 (Prägnanzstufen) の概念を示した。これは「優れた、卓抜な」印象を与える基準点を指す。角度を例に取れば鋭角、直角、鈍角である。これらの基準点の間はプレグナンツの性格をもたず、93°は「少し劣る」直角と見られる。三角形のプレグナンツ段階を示す簡単な実験である。点 A, B を固定し、C のみを点線のように下方に動かしていくと、次々に形の違う三角形が知覚される。その中でプレグナンツといえるものは五つ、すなわち直角三角形二つと二等辺三角形三つである。しかし、プレグナンツ段階の数は、固定的なものではなく、対象への経験を重ねるにつれて増加するものであり、色彩でいえば素人と画家では当然その数に相違が出てくるという。

40.11.2 ケーラー (Köhler, W.) による物理過程への言及

ケーラーはその著書 (1969) の中で、ウェルトハイマーの提唱について次のように述べている。

”(それは) 実際は著名な物理学者によって繰り返し述べられたことと同じである。もちろん当時、そうした物理学者は心理学的事実には言及しただけではなく、純粋な物理学的観察を対象としていた。

そうした論述はキュリー Curie, P. やマッハ Mach, E. に見られる。たとえばマッハは次の疑問を提出した——ある物理的系が平衡状態あるいは定常状態に近づくとき、この変化の方向が系内の素材の分布および力の分布における規則性、相称性および単純性の増大という特徴をもつのはどうしてか。

これに対してはごく単純な答えがある。すなわち、そうした規則的な分布が確立されるとき、作用する力の成分のうち、しだいに多くのものが互いに平衡を取るようになる。このことは、そうした状況下で平衡ないし定常状態へと近づくことを意味する。したがって、この作用を通じて系内の分布がより規則的に、単純になるとしても驚くにあたらない。”

40.11.3 メッツガー Metzger,W.による例証

メッツガー（1953）はプレグナント傾向を「構造の統一性の法則」および「最大秩序の法則」という表現と同義の一般的法則と規定し、われわれの感官における秩序の愛好を示すものとした。重なり合った六角形と十字形に見え、b, c, dの3片から成るようには見えない。すなわちここでは前者の方がまとまりがよく、簡潔で良い形となる。プレグナント傾向がとくに明瞭に現われてくるのは、刺激条件や観察条件により、刺激布置と知覚との結びつきが緩められている場合、たとえば呈示時間の短縮、大きさの縮小、照明強度の低減、周辺視などの不利な条件下で図形を観察する場合である。

40.11.4 プレグナント傾向の量的・質的分析

その後、プレグナント傾向の実現とみなされる視覚現象として、図-地分化、図の分節と群化、幾何学的錯視、主観的輪郭、透明視、運動奥行き効果、運動視などが取り上げられた。一方、たしかにプレグナント傾向が現象として理解されるとしても、概念の定義に明確性を欠くという批判も生じてきた。すなわち、二つの体制化のうち、いずれがよりプレグナント傾向を有するかの決定がもっぱら直観によってなされるだけで、実験的統制のもとでの定式化、さらにはそれに基づく予測という実証的研究の要請が満たされていないという批判である。それに対して、簡潔性、単純性を客観的・量的に測定しようとする試みが生まれた。たとえば、ホックバーク（Hochberg, J.）やパーマー（Palmer, S.E.）らによって、平面図形の複雑性の測度と見かけの3次元性との関係、図形のもつ冗長度と良い形との関係、対象の「よさ」の判断などの量的分析が行なわれた。他方、質的分析によって定義を明確にしようとする提案がラウシュ（Rausch, E.）（1966）によってなされた。彼は知覚研究の枠組みとしてプレグナントの概念をとらえ、実際の知覚がつねにそこへ向かう傾向を示すような基準として位置づけた。その質的分析は、以下の七つのプレグナント観点 Prägnanzaspekte として整理される。いずれもプレグナント観点と非プレグナント観点とが対になっている。なお、以下ではプレグナントを形容詞として用いる場合、「プレグナント」と表記する。

40.11.5 法則性 Gesetzmässigkeit／偶然性 Zufälligkeit

プレグナントな形象とはある法則に従って構成されているように見え、それゆえなんらかの秩序があり、調和的かつ一体的である。一方、非プレグナントな形象は、それを構成する要素が「たまたま一緒になっている」という印象を与え、カオスに感じられる。

40.11.6 独自性 Eigenständigkeit／派生性 Abgeleitetheit

前者は「独自な」、 「標準となる」という印象を与えるのに対し、後者は「そこから派生してきた」「誘導体」のように感じられる。長方形、円、視空間の主方向である垂直・水平は前者で、平行四辺形、楕円形は後者である。

40.11.7 完全性 Integrität／欠陥性 (Gestörtheit)

後者は、ある法則性のもとに作られた形象が、本来もつべき何かを欠いていたり、何かが過剰であったり、つまり前者に対してなんらかの過不足のある状態を指している。

40.11.8 単純 Einfachheit／複雑 Kompliziertheit

二つの形象がいずれもある法則をもって構成されている場合、より単純な法則に従っている方がプレグナントである。「より単純な」とは、構成要素の数が少ない、分節を規定する要素の種類が少ない、総称軸が多いなどである。

したがって、前者ではその法則性が容易に認められるのに対し、後者では全体の秩序を見抜くのが難しい。

充実 Reichhaltigkeit／不足 Kargheit 構造の豊かさ、分化の程度に対応する。

豊富な表出 Ausdrucksfülle／弱い表出 Ausdrucksschwäche

意味豊富 Bedeutungsfülle／意味貧弱 Bedeutungsarmut

このラウシュの提案に対し、シュタットラー（Stadler, M.）ら（1979）による実験的検証が行なわれている。

40.11.9 定義の多義性に関するカニッツァ Kanizsa, G. の考察

カニッツァ（1975）らは、プレグナンツの概念が多義的であり、その曖昧さが未整理のままに扱われていることをゲシュタルト心理学の内側から批判し、以下のように述べている。まず、視知覚は感覚的登録、注意、記憶中に貯蔵された表象との比較、最終的解釈（再認・命名）などの過程を含む。これらは二つの過程に分けられる。

① 1次過程：視野分節、すなわち統一体としての視覚対象の分離（知覚の視覚的モーメント）。

② 2次過程：カテゴリー化、再認、意味付与など 1次過程で分離されたものの同定と符号化（知覚の認知的モーメント）。

プレグナンツの概念は、このうち 1次過程に該当すると考えられる。ウェルトハイマーはこの概念をより精緻なものとする必要性を意識してはいたが、彼自身はそれをしなかったので、定義が曖昧なままに残されてきた。その曖昧さは、ゲシュタルト理論家がこの用語にあまりに多くの内容を含めようとしたところから生じている。そこで、それらを次のように整理する。

① 事実：ある現象的事象がもつ「優れた ausgezeichnet」という直接与えられた性質、すなわちある形や構造が秩序をもち、凝集性が高く、調和的で、良いということ（記述的機能）。

② 過程：事象がでたためにではなく、ある定義された原理に従って進行するような傾向が存在する。すなわち、平衡状態に至る最終状況へ向かう知覚過程の性質を指す（説明的機能）。

これには二つの仮定が想定される。（優れた、卓抜な結果へと向かう傾向。（単純で、経済的な（むだのない））、安定した結果へ向かう傾向。このような観点から、カニッツァは従来の研究に対して以下のような反論を呈する。

第 1 に、前述の不利な観察条件下での結果は、定義の明確化に役立つものではない。なぜなら、それらの条件下では「よく見えない」のであり、実際の視覚体験の報告ではなく、カテゴリーという手がかりによる蓋然的解釈と思われるからである。カテゴリーは依拠図形として作用する。

第 2 に、通常の観察条件下におけるプレグナンツ傾向の実現とみなされる現象においても反証例を示すことができる。

たとえば、優れた構造的基礎の一つとされてきた「相称性」が、図-地分化に見るように、必ずしも規定要因にならない。ここでは非相称的領域の方が図となり、「凸形の要因」が図の成立に働いている。

非感性的完結化、主観的輪郭、透明視などはプレグナンツ傾向の実現とみなされる現象であるが、これらは認知的・論理的な解釈に従うとは限らないので、1次過程と 2次過程の効果を分離するのに適している。

非感性的完結化（対象が背後で連続して見える現象、つまり背景の知覚）と主観的輪郭が観察されるが、「規則性」は必ずしも必要ではないこと、主観的輪郭と透明視の形成においても、生じる各領域がとくに優れた形になるわけではないことを示している。

第3に,概念の明確化を目的とした量的分析の試みも,それらが相称性・規則性の測度に偏っていることが指摘される.ただし,ラウシュの質的分析は,事実としての定義の明確化に役立つと評価される.以上から,1次過程にのみ限定して,上述の仮定(は認められるが,(は否定されると結論する.

40.11.10 カニッツァの批判に照らしたプレグナンツの概念

知覚過程の特質としてのプレグナンツ傾向のうち,前述(への反証例は一目瞭然であるが,概念を提唱し継承した人びともおそらく同じ考え方に立っていたであろうと推測される.「規則的・相称的」なものは,この概念を理解させるうえで便利なために,実例として多く用いられたと考えられる.メッツガーが「構造の統一性の法則」「最大秩序の法則」と表現しているのは,カニッツァの意図するところと相違はない.

コフカ(Koffka,K.) (1935)も,規則性や相称性のない安定状態の存在を指摘している.次に,不利な観察条件下での結果についての反論であるが,そこには一つの問題点がある.すなわち,それらは2次過程の事象であるとしても,そこでのプレグナンツ傾向の存在を否定できるかという問いである.ウェルトハイマーは,思考過程におけるその存在を示唆してきた.また,彼の挙げたプレグナンツ段階はカテゴリー形成とも関連するものと推測されるからである.

第41章 知覚 (perception)

41.1 形の知覚

形の知覚とは、環境内の対象の空間的特性としての形状・形態を、感覚系および運動系を通して把握・認知することをいう。形の知覚を生じる対象にはさまざまなものがあるが、大きく分けると2次元のもの（平面図形やドットパターン）と3次元のもの（立体構造物）とに分けられる。2次元の平面図形やドットパターンは3次元的な形態として知覚される場合もある。

通常、われわれの周囲の環境は明るさや表面の肌理が異なる領域に分けることが可能であり、そこに形の知覚が生まれる。しかし、濃い霧に包まれたときのように、視野全体が一樣な光で満たされていれば、形あるものが何も見えなくなる。このような状況を全体野（Ganzfeld）という。全体野では形の知覚だけでなく、遠近知覚も不確定となる。全体野を作り出す方法としては、半透明の球体の内部をのぞき込む方法や、ピンポン球を二つ割りにしてそれぞれを左右の眼にかぶせる方法などが知られている。

一樣な色に塗られた壁面や白い紙面などの上になんらかの異質な小領域（たとえば色相や明度が異なる領域）が存在するときには、小領域が際立ち、それを囲む大領域は小領域の背後にまで広がっているように見える。ルビン（Rubin, E.J.）はこのような小領域を図（Figur, figure）とよび、大領域を地（Grund, ground）とよんだ。

ルビンは図と地（Figur und Grund, figure and ground）の現象的特性を調べる目的で、有名な「横顔と花瓶」（ルビンの壺）の図形を考案した。この図形をしばらく見ていると、中央の花瓶が図に見えるときと、左右の横顔が図に見える時が交互に現われる。これは図と地が反転することを意味するので、このような図形は反転図形（reversible figure、もしくは多義図形 ambiguous figure）とよばれている。反転図形では大きい領域に囲まれた小さい領域の方が図になりやすい。

このことから、図と地の分化を引き起こす要因の一つは、二つの領域の面積差であると考えられる。明確な図と地の分化が生じるためのもう一つの要因は、2領域間の明度差である。2領域間にたとえば青と緑というような色相の差があったとしても、それらの明度が等しかったり非常に近似している場合には図と地の分化が不明瞭になり、図の外郭の形状もはっきりしなくなる。このような現象をリーブマン効果（Liebman's effect）という。リーブマン効果には、効果が生じやすい色相の組み合わせと効果が生じにくい色相の組み合わせが存在する。たとえば、内・外2領域の両者がともに有彩色の場合には青・緑系統の組み合わせのときに効果が生じやすい。一方、内部領域が有彩色で外部領域が無彩色の場合には、内部を青・緑にする方が赤・黄にするよりもリーブマン効果が表われやすい。

図と地の分化は形の知覚の成立に必要であるが、それだけで形の知覚が成立するわけではない。図と地の分化の次の処理段階として、輪郭線（contour）の成立が必要である。たとえば、脳損傷によって視覚性失認とよばれる症状を発症した患者は、写真や線画の図と地の境界部分を指でなぞることはできるが、どこが図の部分であるか正しく答えることができない。また、金槌と鋏など、複数の物体の線画が重なって描かれている絵（錯綜図）において、それぞれの物体の輪郭線を正しくなぞることができない。同様に、先天盲開眼者においても図と地の分化は比較的容易だが、形の弁別や錯綜図における輪郭の特定は非常に困難であるという報告がなされている。これらの事例は、形の知覚が成立するためには、図を構成する各要素のまとまりや輪郭線を正しく認識する必要があることを示している。また、視覚性失認の中には、錯綜図において複数の物品の輪郭線を正しく同定できるにもかかわらず、何が描かれているのかわからないという症例も報告されている。このような症例では要素のまとまりや輪郭線は成立しているが、知識との照合が障害されているために、物品の同定ができなくなっているものと考えられる。複数の要素から構成される物体（たとえば小さな黒い点の集まりによって表わされた文字）において、各要素が一つのまとまりを形成する過程を群化（grouping）とよぶ。

ウェルトハイマー（Wertheimer,M.）は,群化は下記の要因によって規定されるとした.

- ①近接の要因:近いもの同士がまとまる.
- ②類同の要因:似たもの同士がまとまる.
- ③閉合の要因:閉じた領域を作るもの同士がまとまる.
- ④良い連続の要因:滑らかに連続したもの同士がつながる.
- ⑤良い形の要因:良い形を作るもの同士がまとまる.
- ⑥共通運命の要因:同じ方向に動くもの同士がまとまる.
- ⑦経験の要因:繰り返しまとまりが経験されたものがより強くまとまる.

群化の要因のように,主に刺激の物理的性質に依存した知覚情報処理をボトムアップ処理とよび,主に知覚する側の知識や期待に依存した知覚情報処理をトップダウン処理とよぶ.「壁についたしみが人の顔に見える」という事例は,トップダウン処理によるまとまりの形成の一例である.このようなトップダウン処理を行なう際の知識の枠組みをスキーマ（schema）とよぶ.

立体構造物の形の知覚には,奥行き知覚がかかわる.2次元の網膜像から3次元物体を復元するための手がかりとして,視覚系は奥行きの手がかり（depth cue）を用いている.奥行きの手がかりは,網膜像以外の手がかりと網膜像内の手がかりに分けられる.網膜像以外の手がかりには調節と輻輳が含まれ,網膜像内の手がかりには両眼性手がかりである両眼視差,および単眼性手がかりである運動視差,流れの勾配,肌理の勾配,陰影,遮蔽,大きさ,相対的位置などが含まれる.

マー（Marr,D.）は,『ビジョン——視覚の計算理論と脳内表現』（1982）の中で形の知覚が三つの段階に分かれて行なわれていると仮定した.最初の段階では,網膜に映った画像の明るさの分布からエッジを抽出し（初期スケッチ primary sketch）,次の段階では初期スケッチの中から肌理の勾配など面の傾き,形状に関する特徴を抽出し,観察者から見た物体表面の傾き,曲率,形状などを計算する.この計算によって得られた観察者中心の面の記述を,2次元半スケッチ $2\frac{1}{2}$ sketch とよぶ.さらに次の段階では,一般化円筒・一般化円錐とよばれる円筒・円錐を,変形したり階層的に連結させることによって物体の3次元形状を表現する.このような物体中心の3次元形状記述を3Dスケッチとよぶ.

触による形の知覚（form perception by touch）では,手の能動的な運動が重要な役割を演じている.たとえば,閉眼した状態で触覚によってクッキー型の形状を推測する場合,だれかに型を手のひらに押し付けてもらっただけではなかなか形状を把握することができないが,手のひらや指で能動的に型をなぞれば容易に形状を把握することができる.

ギブソン（Gibson,J.J.）は,だれかに型を手押し付けてもらう場合のように,受動的に生じた触覚のことを受動的触覚とよび,自分から能動的に型を触るときのような触覚のことを能動的触覚（active touch）とよんだ.触知覚における能動的触覚の重要性は,触覚による形の知覚が,単に皮膚の機械受容器のみの働きによるものではなく,手指の筋肉や関節の状態に関する情報と合わせて,総合的に行なわれていることを示唆している.

手の運動と触知覚の関係についてはレーダーマン（Lederman,S.J.）らが詳しく調べ,被験者の手の動きを探索行為とよび,それを6種類に分類した.

- ①手を横方向に動かす動き:テクスチャーを調べる.
- ②手を押し付ける動き:硬さを調べる.

- ③手を接触させ静止した状態:温度を調べる.
- ④手に載せて持ち上げる動き:重さを調べる.
- ⑤手で包み込む動き:体積や全体としての形を調べる.
- ⑥輪郭の探索:全体としての形や形の細部を調べる.

これらの手の運動の種類の中では,手で包み込む運動と輪郭の探索が3次元形状認識において重要な役割を担っていると考えられる. 晴眼者が手で触れた物体の形態を視覚的にイメージできることからわかるように,触覚表象と視覚表象の間にはある程度の共通性が見られる.視覚的錯覚としてよく知られるミュラー・リヤー錯視は,触覚でも生じることが報告されている.しかし,触覚では非感性的補間(遮蔽されているものが,背後で連続していると知覚されること)が起こりにくいなど,触覚表象と視覚表象の間にいくつかの相違点も認められる.また,人の表情を手で触った後に無表情の顔を見ると手で触れた表情と反対の表情に知覚しやすいなど,触覚表象と視覚表象の間には相互作用も認められる.

41.2 運動の知覚 (motion perception)

運動の知覚とは,物体や自分の身体が空間内で移動する方向と速さを知覚する心理過程である.物体の動きは視覚,聴覚,触覚を通じて感知されるが,視覚の研究が最も進んでいる.視覚的運動 (visual movement) は,刺激条件によって実際運動,仮現運動,運動残効,誘導運動,自動運動などに分かれる.また,運動する対象から,バイオリジカル・モーション,オプティカル・フロー,ランダムドット・キネマトグラムなどと分けることもある.

41.2.1 実際運動 (real movement)

物が実際に空間内を動いている際に生じる運動の知覚一般を指して実際運動とよぶ.対象は非常に遅く動くときは動いて見えないし,また非常に速く動いても動きは見えない. 対象の動きが見える最小の移動速度(運動速度閾 velocity threshold,または運動閾 motion threshold) は,明るくて周囲の静止物体が見える状態で視角 $1\sim 2^\circ$ /秒である.なお,視角 1° は $60'$ (min), 視角 $1'$ は $60''$ (sec) である.対象が動いて見える最小の移動距離(運動距離閾 displacement threshold) は,中心視においては視角 $8''\sim 1'$ 程度であり,周辺視(中心から 18° の偏位) では, $3\sim 4'$ 程度である.運動距離閾は,網膜偏位 (retinal eccentricity) の関数として 50° 付近まではほぼ直線的に増大し, 50° における閾値は $8\sim 10'$ である.また,対象が速く動くとしだいに形がわからなくなり,ついにはちらつきをもった帯運動から静止して見える状態に至る.この限界(運動刺激頂 upper velocity threshold) は,刺激条件によって異なるが,おおそ視角 $10\sim 30^\circ$ /秒である.

41.2.2 速さの知覚

対象の運動の速さをマグニチュード推定法によって調べた研究では,知覚速度は物理速度のべき関数として報告されている.研究によりべき指数には $0.75\sim 1.77$ の間のばらつきがあるが,多くの報告はべき指数が $0.8\sim 1.1$ の間にあり,知覚速度は物理速度に近い.しかし,同じ物理速度でも移動対象の観察条件と呈示条件で見かけの速さは異なる.動く対象を目で追従する場合は,背景の一点を凝視する場合よりも $1.4\sim 1.7$ 倍ほど速く見える(アウベルト-フライシルの逆説 Aubert-Fleischl paradox).また,一般に対象が垂直に動くときの方が水平に動くときよりも速く感じられ,対象が遠ざかる方が近づくときよりも速く感じられる.

41.2.3 運動軌跡の知覚

刺激の呈示方法や背景パターンの存在によって、対象の運動軌跡は物理的運動と異なって知覚されることがある。等質な背景上を運動する単一刺激を追視するとき、対象が運動方向を突然変えると軌跡の内側に湾曲して見えるし、突然停止すると跳ねて戻るように見える。

ポグゲンドルフ錯視（Poggendorf illusion）などの幾何学的錯視図形の上を点が直線運動すると、錯視に相応して軌跡が変化して見える。運動対象が複数存在するときの例としてサイクロイド軌跡（cycloidal path）が挙げられる。

車輪の周縁に光点を一つ付けて暗闇で車輪を走らせると、光が跳ねているように見えるだけであるが、車輪の中心軸に光点を付加すると、車輪が回転するように見える。ここでは二つの光点の動きは、前進と回転にまともっている。独立に動く複数の要素は、運動要素のベクトルと考えられるが、これを最小の共通運動成分と運動対象間の相対運動成分に分けるという最小原理（minimum principle）が視覚情報処理で働き、最も簡潔な構造が知覚される。この考えに従えば、バイオロジカル・モーションもまた最小原理の適用例といえる。

41.2.4 バイオロジカル・モーション

生物的運動知覚（生物学的運動知覚；biological motion perception）とよばれる。小さな光点を人間の体に取り付け、暗闇で人が動作し始めると、静止しているときには単なる光点の集まりであったものが、人間であると知覚される。

この暗闇中の光点の複雑な動きは、腕は手の運動の、肩は腕の運動の、胸は肩の運動の各依拠点として働き、全体が階層的にまともって人間の運動形態として認識される。人間の視覚系が、単に運動を検出するだけでなく、その運動から物体の形や奥行きなどの特徴を抽出し、復元していることを示す。

2次元平面上を二つの光点が距離を変えながら動くとき、光点の運動によって3次元の構造に知覚されることがある。このような運動対象間の距離や速度の差によって遠近感や奥行き感が生じ、2次元の平面が3次元に感じられることを運動の奥行き効果（kinetic depth effect, perception of motion in depth）という。また、表面に点をちりばめた円筒を回転運動させ、側面から光を当ててスクリーン上に投影させた像を反対側から観察すると、静止しているときには2次元の平面図形として知覚されていた像が、動き始めると3次元的回転体として知覚される。影の動きによるこの奥行き効果は、輪郭線の長さや方向が同時に変化するとき強く現われる。

41.2.5 仮現運動 (apparent movement)

異なる場所にある二つの静止対象を、適切な短い時間間隔で交互に呈示すると、一つの対象が移動するような運動が見える。この仮現運動を利用した例は、テレビと映画である。また、馬車などの大きな車輪が現われる映画では、時折乗り物が進んでいく方向とは逆向きに車輪が回転して見える回転錯視（wagon wheel effect）を観察できる。

映画が普及する以前に回転盤に一連の動作を描き、スリットを通して1コマずつ絵を見る玩具である驚き盤（stroboscope）というものがあった。そのためこの種の仮現運動を驚き盤運動（stroboscopic movement）とよび、ベータ運動（ β -movement）とよぶこともある。

われわれの住む環境には、テレビはもとより踏切で交互に点滅するために動いて見える赤信号や駐車場を示す点滅する矢印などベータ運動がたくさんある。仮現運動では、ある時間間隔では実際の運動と区別がつかないほど明瞭な運動印象（ファイ現象 ϕ phenomenon）が生じる。

多くの研究がファイ現象の刺激条件を調べている。2 対象の時間間隔が、最適間隔から少しずれると、トンネルをくぐり抜けるような印象（トンネル現象 tunnel phenomenon）, 運動感覚はあるが対象が明瞭に知覚されない印象（純粋ファイ現象 pure ϕ phenomenon）などが生じる。

見かけの運動ファイを引き起こす 2 対象間の距離を s , 2 対象の呈示時間と間隔を合わせた時間を g , 対象の刺激強度を i とすると、ファイ現象が成立する変数間の関係をと表わすことができる。これをコルテの法則 Korte's law という。

たとえば 2 対象の空間距離が増大すると、最適なファイ現象を得るためには、 g を長くしなければならない。この法則は、厳密な数量的関数ではなく、変数間の一般的傾向を示すにすぎない。その後の研究は、この関数式に含まれる変数が、物理量ではなく心理量（現象的見かけの変化）であろうと示唆している。仮現運動には、ベータ運動以外の運動もある。ミュラー・リヤー図形の外向矢羽根と内向羽根を交互に呈示すると、矢羽根のベータ運動に加えて、ミュラー・リヤー図形の主線の伸縮運動が見られる。この伸縮運動はアルファ運動（ α -movement）とよばれる。そのほか、単一対象が出現・消失するときに生じる膨張収縮運動（ガンマ運動 γ -movement）, ベータ運動の条件で 2 番目に呈示される対象が大きな刺激強度をもつと、2 番目の対象から 1 番目の対象に向かう逆向きの運動が現われる（デルタ運動 δ -movement）ことなどが知られている。

仮現運動の中でも比較的近年盛んに研究されているのが、ランダムドットを使った運動視と 2 次運動（second-order motion）である。ランダムドット・キネマトグラム（random dot kinematogram ; RDK）は、ランダムドット・シネマトグラム（random dot cinematogram ; RDC）ともよばれる。1970 年代から、ランダムドット・パターンを刺激として使った運動知覚の実験が盛んになった。ランダムドット・パターンを 1 パターンだけ見ると、そこに特定の形を知覚できないが、ある形を作るように成分ドットの一部分の相対的位置をずらして、元のパターンと変化したパターンを交互に呈示すると、特定の形とその運動が知覚される。これがランダムドット・キネマトグラムである。

少数の光点や図形を刺激に使った仮現運動に比べると、ランダムドット・キネマトグラムでは運動の知覚が成立するための時間間隔と空間間隔が短いことが特徴である。そのため、ランダムドット・キネマトグラムによる仮現運動を短距離運動（short-range motion）とよび、従来の少数光点もしくはパターン図形を刺激に使った仮現運動を長距離運動（long-range motion）とよんで区別することがある。長距離運動では、2 対象が異なる眼に呈示されても運動が見られるが、ランダムドットを使った短距離運動では、同じ眼に呈示されないと運動が見られない。また、長距離運動は色コントラストにより定義された刺激でも運動が見られるが、短距離運動では色コントラストにより定義された刺激では運動が見られない。これらのことから、2 種類の運動の背後に異なる運動メカニズムを仮定する理論が提唱されている。これに対して、1 次運動と 2 次運動という分類の方が、長距離運動と短距離運動という分類より適切であるという考えもある。2 次運動（second-order motion）とは、刺激がコントラストやテクスチャーなどの 2 次統計量の違いを検出する運動を指し、刺激が輝度変調の縞パターンのような 1 次統計量である 1 次運動（first-order motion）と対比される。1 次運動の場合は、運動する成分は空間周波数であるためフーリエ運動刺激とよび、2 次運動の場合は、運動に対応するフーリエ成分がないため非フーリエ運動刺激とよぶことがある。1 次運動と 2 次運動に対しては、異なる運動処理メカニズムが仮定されている。

ランダムドットを使った運動視に、運動透明視（motion transparency）がある。異なる方向に動く 2 組のランダムドット・パターンを重ね合わせて呈示すると、各運動方向に移動するドットが含まれる透明な 2 平面の動きが見える。ランダムドット・パターンの代わりに、空間周波数が異なる正弦波縞パターンを大きな方向差をつけて呈示し、縞の方向と垂直に動かす場合も運動透明視が生じる。運動透明視は、運動から空間構造が復元される一例である。

41.2.6 運動残効 (motion aftereffect)

運動残像 (movement afterimage) ともいう。同じ方向に運動する物体や映像を見つづけた後で周囲の静止している物体に目を向けると、その物自体は物理的に止まっているのに、あたかも動いているように見える。たとえば、滝の水が落ちるのをしばらく眺めた後に周囲の景色に眼をやると、周囲の景色がいつせいに上昇するように感じられる。このような錯覚は滝の錯視 (waterfall illusion) とよばれる。滝の錯視は、現在多くの場合、コンピュータスクリーン上で縞パターンを縞と垂直の方向に等速で移動させたり、ランダムドット・パターンを移動させたりして実験室でも観測される。また、渦巻き模様が描かれている円盤を1方向に回転させ、しばらく見つめてから円盤を停止すると、渦巻き模様が逆方向に縮小あるいは拡大する渦巻き残像 (spiral after-image) が観察される。運動残効は奥行き方向にも現われる。

たとえば電車の最後部に乗り、後方に流れる景色を眺めていると、電車が停車したときに後方の景色が迫ってくるように見えることがある。このような残効は、奥行き**運動残効 (depth motion aftereffect)** とよばれる。滝の錯視が起こるとき、景色内に見える物は上昇しているように感じられるが、物体の位置は変化しない。また渦巻き残像では、渦巻き模様が拡大や縮小のように感じられるにもかかわらず、円盤の大きさの知覚には変化は伴わない。このような現象が起こるのは、運動の知覚に速度を知覚するシステムと位置を知覚するシステムがある程度独立して関与しているためである。

そのほかによく知られている運動現象に、誘導運動、自動運動、オプティカル・フローによる運動視がある。誘導運動 (induced movement) とは、客観的に動いている物体と静止している物体がある場合に、本来は静止しているはずの物体に対して運動が知覚される現象である。このような運動の知覚は、移動している物体と静止している物体の関係性が逆転した運動印象によって生じる。誘導運動は、運動と静止の関係にある両者が何であるかによって、対象間の誘導運動、自分の体と対象間の誘導運動、身体部位間の誘導運動の三つに大別できる。

たとえば月が雲に囲まれると、雲が止まって月が逆向きに動いて見えることがある。このような誘導運動では、対象間にきわめて遅い速さの相対運動が生じているため、運動の枠組み (雲) の中にある対象 (月) が誘導される。橋の上から、緩やかに流れる川面を眺めていると、急に自分自身が川上へとさかのぼっていくように感じることもある。このような誘導運動は、自分の体と対象間の誘導運動とよばれる。床から足を離して回転椅子に座り、片腕を机の上に置いた状態で目を閉じたまま、だれかに椅子を左右に回転してもらうと、腕が前後に動いているように感じることもある。われわれは自己の頭頂部を中心軸として、それを取り囲むような身体像をもっている。そのため中心軸に近い身体部位では静止を感じやすく、中心軸から遠い身体部位では運動を感じやすい。このような誘導運動は、身体部位間の誘導運動とよばれる。

自動運動 (autokinetic effect) とは、暗室内で1個の静止光点を凝視しているときに、この光点がさまざまな方向へランダムに動いて見える現象である。運動までの潜時、方向、速さ、移動範囲が刺激条件によって大きく変動するばかりでなく、個人差も大きい。静止した背景空間の枠組みがないときに起こりやすい。

オプティカル・フロー (optical flow) とは、運動に伴って網膜に投射された流動パターンを指す。われわれが普段動いているとき、われわれの網膜には目の前にある物体の運動や速度の流れを示す流動パターンが生じている。

たとえば、無数の点が描かれている壁に向かって前進したとき、オプティカル・フローのパターンは放射状の拡散パターンとなり、拡散の程度は中心から離れるにつれて大きくなる。この場合、オプティカル・フローの中心が自分の運動の向きとなる。視覚におけるオプティカル・フローを重要視したギブソン (Gibson, J.J.) (1979) は、オプティカル・フローを用いることで、自分の運動の方向や速度を直接的に知覚することができると考えた。オプティカル・フローでは、接近する速度によって、単位時間当たりの拡大率が変化する。

接近する速度が速いほどパターンの拡大率は大きくなり、速度が遅いほどパターンの拡大率は小さくなる。そのため、オプティカル・フローのパターンの拡大率に注目すれば、相対的な運動の速度や向きが知覚できる。網膜の中心から別のある1点までの距離と速度の比をタウ関数（tau function, τ function）という。ある一定の速度で前進している対象物に後方の物体が衝突するまでに要する時間（接触時間）を推測する場合、後方の物体が一定速度で接近するという条件下ではあるものの、タウ関数が接触時間と比例関係にあることを利用して、タウ関数から物体の接触時間を予測することができる。また、タウ関数の逆数はオプティカル・フローの拡大率に近似する。このことを利用して、視覚システムはオプティカル・フローの拡大率から接触時間を予測することができる。

41.2.7 運動知覚の生理的基盤

網膜の神経節細胞から外側膝状体（lateral geniculate body）を經由して、大脳後頭葉にある視覚皮質（visual cortex）に投射される神経経路は、マグノ細胞系（magnocellular system）とパーボ細胞系（parvocellular system）に大きく分けられる。マグノ細胞系はパーボ細胞系よりも刺激の変化に対する反応が速く、受容野が大きいという特徴をもつ。このような特徴から、マグノ細胞系は運動の検出に適していると考えられている。

視覚皮質では運動知覚に関与する細胞が大脳の視覚第1野（V1）および第5野（V5.あるいは後述のMT野）から見ついている。運動検出細胞の回路を簡略に説明するのが、ライカートの検出器（Reichardt's detector）の原理である。ライカートの検出器とは、ライカート（Reichardt, W.）（1961）によって提案された運動の方向と速さを検出する神経回路のモデルである。これは網膜上の離れた位置に与えられる光の入力に反応する2群の細胞と、その信号を乗算的にまとめる細胞、および信号伝達に時間遅れを作り出す細胞から成る。

入力細胞間の距離と時間遅れ細胞がどちらの入力細胞から信号を受け取るかを変えることにより、この単純な回路は対象のさまざまな運動方向と速さを検出できる。ライカートの検出器は、運動知覚における神経情報処理の最初の段階と考えられ、この機能をもつ細胞がウサギの網膜、ネコとサル（V1）において発見されている。

視覚第1野（V1）と視覚第2野（V2）の細胞は、MT野（middle temporal area（mediotemporal cortexともよぶ））に信号を送る。MT野という用語は、ヒト以外の霊長類の脳に使われ、ヒトの視覚第5野（V5）に対応する。後頭葉、側頭葉、頭頂葉が接する付近の表面にある外線条野の一部であり、主としてV1にある特定方向の動きを検出するマグノ細胞から送られる局所運動信号を、大局的に統合する機能を担う。

MT野の細胞はV1の受容野より数倍あるいは数十倍大きい受容野をもち、実質的にすべての細胞が方向選択的の反応を示す。MT野の細胞の中には、異なる方向の運動に反応するV1細胞から入力を受け取る細胞があり、対象の局所方向ではなく対象全体の大局的運動方向を検出する。また、サルのMT野で、形や大きさから独立した運動方向検出細胞が見つっている。これも全体の運動を検出する神経生理学的基盤である。

41.2.8 他の感覚様相における運動の知覚

41.2.8.1 触覚における運動の知覚

触覚の仮現運動が詳しく調べられている。2点間の距離については、人差し指の表側と手のひらの親指側のふくらみ部を対象として、二つの離れた位置に先端が丸くなった触針（1mm程度）により振動刺激を時間間隔を変えて与えたところ、2点間の距離が大きくなると仮現運動の出現頻度が低下した。また、仮現運動を引き起こす刺激呈示タイミングのずれ（stimulus onset asynchrony；SOA）の最適値は、刺激呈示時間に従って増大した。

41.2.8.2 身体の平衡感覚と運動の知覚

内耳前庭系 vestibular system は、脳幹にある前庭神経核 (vestibular nucleus) に人の身体の姿勢に関する情報を伝える。内耳前庭系から送られる信号は、視覚情報と統合され、自己の運動と環境内の対象の運動に関する知覚を生み出す。視覚情報と前庭感覚情報の間に不一致があると、船酔い (motion sickness) を経験することがある。

むかし遊園地には、回転する家というものがあった。人が中に入りドアを閉めベンチに座ると、部屋は前後にゆっくり揺れる。ところが、部屋の床と天井、側壁は完全に回転しつづける。そのため中にいる人は、自分がさかさまに回転する錯覚を経験する。これは自己誘導運動であり、ベクション (vection) とよばれ、視覚系と身体の平衡感覚系が相互に作用して現われる。日常生活では、電車に乗って隣に停車している電車がゆっくり動き出すと、自分の電車が動き出したような錯覚がこの種の誘導運動である。

41.2.8.3 聴覚における運動の知覚

聴覚については、視覚との相互作用が調べられている。たとえば、奥行き方向の運動残効が生じる視覚刺激を呈示して、同時に音の刺激を呈示すると、奥行き運動残効に一致して音の大きさが変化して聞こえる。反対に、視覚刺激の運動の見え方が音の影響を受けることもある。

二つの円盤がスクリーンの左右から中央に向かって動き、中央で交差してから左右の端まで動く刺激を見せると、多くの場合、同じような知覚が生じる。ところが、二つの円盤が交差する瞬間に短い音を聞かせると、二つの円盤は反発して見える。このように運動の知覚は感覚統合のよい例である。

41.3 視覚 (vision)

視覚とは、眼に入力された光信号を感知し、さらに光信号に含まれる外界の情報を基に外界の構造や事物の性質を推定する機能である。

われわれの眼前には、さまざまな明るさや色をもち多様に動き回る多数の3次元物体が広々とした世界に展開しているように見える。一方、視覚刺激を受容する器官は眼であり、両眼の網膜に光学的に投影された網膜像 (retinal image) を生体信号に変換した情報が計算の出発点となる。われわれを取り巻く外界構造のあり方に関して、眼からの情報を材料にして最も妥当な推定を行なう作業が視覚情報処理 (visual information processing) であり、それを担う心的システムが視覚系 (visual system) であり、その推定結果を最も生活に便利な形式で心内に表象したものがわれわれの視覚世界 (visual world) である。

こうして成立した視覚世界があまりに豊かに感じられるので、網膜像そのものを眺めているかのように感じられがちだが、以下の理由から考えて、脳内で視覚情報の解析が行なわれた結果が、われわれの視覚体験の本質であると結論される。

第1に、網膜像として得られる視覚情報は眼の動きに伴いつねに揺れ動き、視野中心に対応する中心窩 fovea 付近以外は解像度が低く、視野の盲点に対応する視神経円板 optic disk や網膜血管系の影の部分においては情報が欠損しているにもかかわらず、われわれの意識する世界は安定的で連続的にくっきりと感じられる。

第2に、網膜像を直に意識化しているなら生じないはずの神経心理学的症状として、眼に異常がなくても対象が歪む、二重に見える、距離感がない、など特定の視機能だけが損なわれることがある。

第3に、もし心内で網膜像がそのまま映っているなら、いったいだれがそれを解析するのかという哲学的問題があり、心内の映像を心の中の小人的存在であるホムンクルス (homunculus) が見て解析すると考えると、そのホムンクルスの心内で同じ問題が生じ、無限後退に陥ってしまう。

視覚世界がいかに構築されるかに関しては諸説あり、解明が待たれる。「世界に関する知識」および「現在までに得られている網膜像の入力データ」から考えられる最も妥当な世界のあり方に関して、ある種の信念 (belief) あるいは「外界に関する予測」が形作られ、時々刻々入力される新しいデータと突き合わせてつねに検証され、予測誤差 (prediction error) が生じれば新しい信念へと更新される。フリストン Friston, K. はじめ神経科学者や認識哲学者が提唱するこのような大枠のもとで、いかなる形式のモデルが脳内のどこに表象され、われわれの視覚的意識にいかに対応するのかということは、意識の神経相関 (neural correlate of consciousness ; NCC) を探究するうえで大きな問題である。

41.3.1 不良設定問題と自然制約条件

網膜像に含まれる情報は、外界構造を計算するのにまったく不十分である。典型例を挙げれば、網膜像は2次元投影像であるため奥行き次元が失われており、同じ網膜像をもたらしうる3次元外界構造には無限の可能性がある。たとえば正方形の網膜像があったとき、その原因となる外界の物体は前額平行面上の正方形かもしれないし、奥行き方向に傾いた長方形かもしれないし、あるいは直方体や四角錐が特定の角度に置かれているのかもしれない。また、ある物体からの表面反射光が得られた場合、その原因となる外界の照明光の分光分布、光量と物体の分光反射率と入射角度の関係は特定できない。

ある光強度の物体反射光は、暗い照明が白い表面に当たった結果かもしれないし、明るい照明が薄暗い表面に当たった結果かもしれないし、明るい照明が白い表面に対して斜めに当たったために反射光量が少ないのかもしれない。与えられた情報だけでは解が一意に定まらない計算問題を不良設定問題 (ill-posed problem) といい、最適な解を推定するという作業が必要になる。

視覚情報処理系はつねに不良設定問題にさらされ、外界に関する仮定である自然制約条件（natural constraint）をさまざまにおいて解を絞っている。その重要な2例として、事物の性質は簡単には変わらないはずとする知覚の恒常性（perceptual constancy）と、自然画像の統計量は特定の分布に従うはずとする事前確率（prior probability）が挙げられる。

41.3.2 視覚の下位区分

視覚という感覚モダリティは膨大な情報処理を含む大きな概念なので、細分化して理解することが重要な場合がある。異なる感覚属性は独立した装置で処理されるという機能的モジュール性が、フォード（Fodor, J.）はじめ多くの研究者によって提唱されたこともあり、明るさ・色・肌理・運動・奥行きなどの感覚属性で区分することが理解の助けになって、各々独立に研究が進んできた。

また、空間視（spatial vision）と形態視（form vision）の区分や、行為（action）と認識（recognition）の区分など、異なる処理経路を介すると考えられる計算内容によっても分けられる。このような並列的区分とは別に、研究分野の違いによる階層的区分も可能である。まず網膜に結像するまでを主に記述する眼光学（ophthalmological optics）の分野があり、次にフィルターや並列結合素子などの工学的概念を多用して視覚信号の生体情報表現を扱う初期視覚（low-level vision）の分野がある。これらに対して、能動的注意、物体認識、シーン解析、視覚的記憶などの高次機能を扱う分野があり、これを後期視覚（high-level vision）とよんで区別することがある。したがって、ひとくちに空間や時間などの諸特性を記述するうえでも、扱う属性や階層によって大きく特性が異なるので統一的な説明は難しい。

41.3.3 空間特性

ヒトやサルなど霊長類では、網膜に中心窩があり視野中心が最も解像度が高く、視野周辺に行くにつれて視力が悪くなる。視力の評価の一つである縞視力（grating acuity）は、解像しうる最も細かい縞をもって指標とする。縞の細さは視角1°当たり何周期の輝度変調があるかをもちいて記述し、これを空間周波数（spatial frequency）という。ただし空間周波数は、縞模様だけに適用されるのではなく、視野内の特定の方位軸に沿った変調が何周期あるかを記述する一般的な概念である。

縞視力の測定を拡張し、正弦波の輝度変調が検出されるために必要な最小の輝度コントラストを空間周波数の関数として測定したならば、得られた曲線の高域カットオフ周波数が縞視力に相当し、曲線全体は空間的コントラスト感度関数（spatial contrast sensitivity function）とよばれる。平均輝度・刺激サイズ・網膜部位などにより異なるが、明所視ではこの関数は中心視でおおむね3~5cpd（cycles per degree）をピークとするバンドパス型の逆U字型曲線となり、視野周辺に行くにつれてピーク周波数が低域にシフトする。暗所視では低周波側で感度の落ちないローパス型となる。空間的コントラスト感度関数をもたらすメカニズムは単一でなく、限られた通過帯域をもち、最適周波数の異なる複数の空間周波数チャンネル（spatial-frequency channel）が介在すると考えられている。

信号雑音比が悪く、欠損値も生じる貧しい視覚入力から可能な限り有意義な情報表現を構築するために、視覚系では特徴的な空間処理がさまざま行なわれており、それらを反映したさまざまな視覚現象が報告されている。その一つが明るさ・色の同時対比（simultaneous contrast）であり、同じ輝度の面であっても暗い面に囲まれた場合はより明るく、明るい面に囲まれた場合はより暗く感じられる。肌理・運動・奥行きの属性においても対比は生じる。この対比作用には、空間変化を強調する働きが関係すると考えられている。

もう一つの例が知覚的充填（perceptual filling-in）であり、輪郭がはっきりしない領域において、領域の周囲にある明るさや色などが領域内部全体に侵蝕するように感じる。盲点での充填はその典型例だが、それ以外にもトロクスラー効果（Troxler effect）という名称でよばれるようにぼやけた輪郭を視野周辺で眺めつづけた場合などにも生じ、視覚系の一般的特性といえる。肌理・運動・奥行きの充填も報告されている。

刺激画像の物理的構造とそれを観察したときの見かけが一致しない現象を指して、錯視（visual illusion）という。古来より数多くの幾何学的錯視（geometrical illusion）が報告されており、網膜像とわたしたちの長さ・大きさなどの種々の知覚が一致しない例は枚挙にいとまがない。

錯視図形を観察している際も、われわれの視覚情報処理系では、貧しい入力から可能な限り外界構造を正しく推定しようという計算回路が働いているはずである。そして、幾何学的錯視をはじめとする数多くの錯視現象は、入力と出力との関係が特異であることから、そのような計算回路の原理にヒントを与えてくれる有効な実験材料である。

41.3.4 時間特性

時間的に輝度を変動させて、時間的コントラスト感度関数（temporal contrast sensitivity function）を測定することができる。平均輝度・刺激サイズ・網膜部位などにより異なるが、この関数の形状はおおむね5～15Hzをピークとするバンドパス型の逆U字型曲線を呈するが、高域カットオフ周波数はおおむね50～60Hzであって、これを臨界ちらつき頻度（critical flicker frequency）という。輝度を変えず色情報のみを変調させた場合はローパス型に変わり、色の臨界ちらつき頻度（color critical flicker frequency）は約15Hzとなる。空間的な同時対比があるように、時間的にも明るさや色の継時対比（successive contrast）という一過性の現象があり、同じ灰色でも、同一領域に暗い刺激が呈示されていた後では明るく見え、明るい刺激が呈示されていた後では暗く見える。このように以前の刺激と逆の側に知覚がバイアスされることを一般に陰性残効（negative aftereffect）といい、明るさや色だけでなく方位の傾きや運動など多種の属性において生じることが知られ、特異的な残効が生じることをもって、その属性を特異的に処理するメカニズムが存在する証拠とされる。

視覚情報から時間そのものを認識することに関しては、二つの刺激を呈示して同時性判断や時間順序判断を行なう研究例があるが、2刺激の時間差が両眼視差や運動のメカニズムによって検出されるような刺激呈示事態でない限り、聴覚に比べて視覚の時間差の弁別能ははるかに低い。時間間隔の知覚に関しては聴覚刺激と同様、変化が豊かに含まれる刺激は知覚的に長く感じるなど、多感覚にわたり共通した特徴がある。

41.3.5 注意と意識

網膜に像が投影され、初期の神経メカニズムによって処理がなされたとしても、つねに意識体験として視覚像が感じられるとは限らない。

両眼視野闘争（binocular rivalry）はその好例だが、その極端な形としては、一方の眼に動的に切り替わる刺激を呈示しつづけると、他方の眼に呈示された刺激が意識に上らない状態が長時間持続し、これを連続フラッシュ抑制（continuous flash suppression）という。また、両眼分離視に限らず一般に、注意を向けやすい刺激が存在する状況下ではそれ以外の対象の存在や、対象の変化が意識化されにくくなる。これらの現象はそれぞれ非注意による見落とし（inattention blindness、チェンジ・ブラインドネス change blindness）とよばれている。

多義図形における図と地の反転と同じく、同じ網膜像が入力されているが視覚対象が意識化されるか否かが変わるという現象は、脳内の状態の切り替わりを反映しているはずであり、このような事態は意識の神経相関を実証的に探究するうえで有用な研究材料である。

41.3.6 多感覚相互作用

視覚と身体運動感覚には密接なかわりがある。たとえば、頭部が日常的につねに揺れ動いているにもかかわらず、頭部回転を補償する作用のある前庭動眼反射（vestibulo-ocular reflex）という眼球運動によって、ある程度安定的な網膜像が得られている。

頭部に対して固定的な位置に置かれた眼前の固視点を見つめながら頭部回転をすると、反射は抑制されるが、この場合は固視点が回転方向側に動いているような眼球旋回錯視（oculogyral illusion）が生じる。視覚情報から身体運動感覚が惹起される例としては、視野の広い領域に動きがあると反対方向に自分の身体が動いていくようなベクション（vection）という錯覚を感じる。また、ベクションが生じるのに伴い立位において重心動揺が生じることがある。ベクションに対抗して身体重心を移動すると姿勢安定が当然損なわれるため、前庭器官や自己受容感覚器からの信号で重心の再補正が行なわれ、この反復が重心動揺となると考えられる。

音声の音像定位が話者の映像の位置にバイアスされて錯誤される腹話術効果（ventriloquism effect）は、聴覚が視覚に影響されるビジュアル・キャプチャー（visual capture）と総称される多感覚相互作用の好例だが、視覚体験もまた他の感覚モダリティの刺激の存在によって左右される。

たとえば二重フラッシュ錯覚（double-flash illusion）という現象では、フラッシュ光を1回だけ点灯し、それとほぼ同時にクリック音を2回続けて呈示すると、光が2回点灯したように錯覚される。これは時間解像度に優れた聴覚信号に依存して、視覚対象の時間知覚が変容する例である。また、運動方向が曖昧な図形を観察する場合、自分の腕のある方向に動かすと、図形の運動方向が腕の運動方向に引っ張られて見えることがある。

41.3.7 視覚の神経メカニズム

このような多様な視覚機能は、精緻な生体メカニズムに支えられている。外界からの光学像は眼の角膜（cornea）で粗な屈折を受け、水晶体（lens）において屈折の微調整を受けた後、透明なゲル状組織である硝子体（vitreous body）を通過して網膜に結像する。水晶体は毛様体筋の力で屈折率を適応的に変化させる。

瞳孔径は瞳孔括約筋・瞳孔散大筋により径が適応的に変化し、対光反応をはじめとする種々の原因で生じる縮瞳は、入射光量を減ずるとともに焦点深度を増す機能をもつ。網膜の最外層である外顆粒層・桿体錐体層にある視細胞（photoreceptor）において、受光量の増加に対して細胞膜が過分極応答する形で光電変換される。さらにその外の層にはメラニン色素に富む色素上皮が接し、乱反射を防いでいる。

視細胞外節には多数の膜が重なっていて、ビタミンAの一種のレチナールを含んだタンパク質である光感受性分子がそれぞれの膜に含まれている。この分子を視物質（photopigment）とよぶ。光量増加に対して視物質が構造変化して連鎖的な生化学反応を引き起こした結果、細胞膜ナトリウムチャンネルの閉確率を高めて膜電位を過分極側に变化させる。視細胞には大きく分けて明所で働く錐体（cone）と暗所で働く桿体（rod）の2種類がある。

錐体にはL錐体、M錐体、S錐体があり、各々の視物質は光の波長に対する感度（分光感度）が異なっていて、それぞれ560nm、530nm、425nmに最大感度を持ち、これら3種類の錐体が明所視 photopic vision における色覚の最初の神経基盤となっている。桿体の視物質は495nmに最大感度をもつ1種類しかないため、暗所視 scotopic vision においては色は見えないが、光電変換効率はきわめて高い。すなわち、1個の視物質においてレチナールが11-シス型の状態から光エネルギー吸収後に立体異性化して全トランス型に変わり、これに伴いタンパク質がロドプシンからメタロドプシンへと構造変化することで、細胞内液にある数百個のGタンパク（トランスデュシン）を活性化し、その各々が1個のホスホジエステラーゼを活性化、その各々が膜チャンネルに作用するサイクリックGMPを数百分子/秒の速度で分解するという反応連鎖を経て信号が増幅する（カスケード増幅）。このため、1個の光子が視物質に当たることが膜電位変化を引き起こしうる。明所視と暗所視との境目を薄明視（mesopic vision）といい、錐体と桿体の両方が寄与する。視細胞の膜電位変化はシナプスにおける神経伝達物質の放出量の変化をもたらす。次の双極細胞（bipolar cell）の膜電位変化をもたらす。視細胞と異なり、双極細胞においては、光量増加に過分極応答するOFF型と脱分極応答するON型が出現する。

これらの膜電位変化はシナプスを介して次の網膜神経節細胞（retinal ganglion cell）に興奮をもたらし、活動電位の発生確率を変化させるが、ここでも暗い光に対して興奮性に応答する OFF 型と明るい光に対して興奮性に応答する ON 型がある。これらの直列的伝達経路は介在ニューロンによる修飾も受け、隣り合う視細胞や双極細胞は水平細胞（horizontal cell）によって、隣り合う双極細胞や網膜神経節細胞はアマクリン細胞（amacrine cell）によって、それぞれ水平方向の結合をしている。網膜神経節細胞の軸索は視神経円板を貫通し視神経束となって眼から脳へと伸び、視交叉で半交叉（網膜耳側・鼻側のニューロンがそれぞれ同側・対側の脳半球へ連絡すること）した後は視索とよび名が変わり、間脳にある視床の外側膝状体（lateral geniculate nucleus；LGN）に終わるものと、中脳の上丘を経て視床枕（pulvinar）に連絡するものがある。

前者が視放線を介して大脳皮質の一次視覚野（primary visual area；V1 野）に連絡し、意識的視覚にかかわる脳内情報処理に寄与するのに対し、後者は皮質下核と連絡をもち、眼球運動や種々の視覚性反射を主に取りもつとされている。

霊長類の網膜神経節細胞は、時間解像度が高く空間解像度が低いパラソル細胞と、空間解像度が高く時間解像度が低いミジェット細胞と、その他の細胞に分類される。パラソル細胞は LGN の大細胞層、ミジェット細胞は小細胞層に投射し、またこれらの層の間にある顆粒細胞層へ投射する細胞がある。ごく一部の網膜神経節細胞には光感受性があり、光を直接受容して活動電位を発生する。この内因性光感受性網膜神経節細胞（intrinsically photosensitive retinal ganglion cell；ipRGC）の送る信号は視交叉上核へ送られ、概日リズムを形成する視覚性同調因子と考えられたが、ほかの視覚機能にも関与している可能性が示唆されている。

LGN の大細胞層からは V1 野の 4Ca 層、小細胞層からは 4C β 層、顆粒細胞層からは 1～3 層に投射がある。V1 野以降は、視覚前野と総称される多くの皮質領野（V2,V3,V4,etc.）で階層的に情報処理が進んでいく。大細胞系の神経連絡は視覚前野の MT 野、MST 野、LIP 野などから成る背側経路（dorsal pathway）（ミシュキン Mishkin,M. の分類でいう「where」経路）に連なり、運動・奥行き・空間定位に関与する。これに対し、小細胞系の神経連絡は V4 野、下側頭皮質（IT）, ヒト脳ではさらに LOC, FFA, PPA, EBA などの区分のなされる腹側経路（ventral pathway）（「what」経路）に連なり、色・立体形状・物体認識に関与する。これら 2 経路の間には相互連絡があり、また各経路内でも上位と下位の領野同士には双方向結合がある。

各々の半視野は対側の脳半球で表現されるが、両半球を連絡する脳梁を介して互いの半視野表現の間に情報のやりとりがある。色や運動など異なる感覚属性の処理が異なる神経回路でなされるなら、それらの処理結果をどうにかして結びつけて合一致象認識に至る必要がある。神経線維で相互連絡された神経ネットワークが同期的に振動する状態が、この結合問題（binding problem）の解決の役目を担っているという考え方がある。

視覚ニューロンの各々は受容野（receptive field）をもち、視野内の一部の領域の光刺激に対してしか応答しない。多くのミジェット細胞の受容野は同心円型で、受容野中心部は光オンで興奮し、周辺部は光オフで興奮する（中心-周辺拮抗型）。あるいはこれと逆の極性の受容野をもつといったように、受容野中心部と周辺部で応答特性が異なる。持続する光強度に対する持続的な応答成分とは別に、光量の時間的变化に対する一過性の応答成分がある。

大脳皮質の視覚ニューロンは、より複雑な受容野構造をもつ。方位選択性ニューロンは、特定の傾きをもつ光刺激、方向選択性ニューロンは特定の向きに動く光刺激、色選択性ニューロンは特定の色、視差選択性ニューロンは特定の両眼視差に対して選好応答する。高次領野になるにつれて、刺激に対する選択性は複雑性を増す。たとえば、手のような形にしか応答しないサル IT（下側頭領域）のニューロンが見つかったり、サル IT やヒト FFA（紡錘状回領域）では顔刺激に対して選択的に活動が増す。

41.3.8 視覚異常

網膜上に正しく結像することを正視といい、それより近位・遠位に焦点がある屈折異常をそれぞれ近視・遠視という。老眼とは、加齢により水晶体の弾力が落ちて近見時に像がぼけることを指す。これらの屈折異常が光学矯正により視力を回復できるのに対し、弱視（amblyopia）は斜視、屈折の左右差、発達時の視覚遮断などの原因で生じ、異常眼で視力が低い状態で、眼光学系に原因が求められない。この弱視を含め、視機能が低く社会生活を営むのに不自由があり、光学矯正で容易に回復できない障害をロービジョン（low vision）と総称する。

視野狭窄や暗点など、網膜や眼内の黄斑色素の加齢による変性との関連が疑われる症状で悩む事例も多く、とくに現代の高齢化社会で問題視されている。視覚神経系の機能不全により起こる視覚性認知の障害も数多く報告されている。色の認知だけが損なわれる大脳性色覚障害や、物の動きだけがわからない障害がある。

形態認知の障害では、何の絵かわからない画像失認、どんな実物体かわからない物体失認、だれの顔かわからない相貌失認、どの街かわからない街並失認、読解や音読ができない失読がある。空間認知の障害では、絵が描けない構成障害、目標に向けて手を到達運動できない視覚運動性失調、見慣れた場所で道に迷う地誌的失見当などが挙げられる。

注意の障害では、左右半視野に二つの物体を同時呈示すると一方（多くは左側）を無視してしまう消去、視野や対象の片側（多くは左側）を無視してしまう半側空間無視、複数対象に同時に注意を払えない背側性同時失認、複数対象の全体的意味を瞬時にとらえられない腹側性同時失認などがある。また、失認とは異なり対象を誤って認知してしまう症状には、対象が消失しても視野内にありつづけるように見える視覚性保続、存在しない光や物が見える幻視、物の形が歪んで見える変形視などがある。これらの神経心理学的症状と大脳皮質領野との関連性が調べられている。

41.3.9 明るさの知覚

明るさの知覚とは、眼に入力される光信号から発信源の光の強度情報を復元する機能をいう。明るさの知覚に対応する測光量として、一般に輝度（luminance）（単位は cd/m^2 または L ; $1\text{L} = \text{cd}/\text{m}^2$ ）が用いられている。以下では知覚された明るさに対して「明るさ」を用い、刺激の強度に対しては輝度を用いる。輝度のほかには瞳孔面積を考慮した網膜照度（retinal illuminance）が使われることがある。

41.3.9.1 輝度と明るさの関係

輝度と明るさの関係は、スティーブンスの法則（Stevens' law）（スティーブンスのベキ法則 Stevens' power law）にまとめられている。輝度を L 、明るさの判断値を ψ とすると、 $\psi = kL^b$ （ k は定数、 b は指数）の関係が成立する。指数 b の値は、暗順応下の視角 5° の刺激で 0.33、閃光では 0.5 と条件に依存するが、ほぼ 0.3 から 0.5 の範囲で変化する。

明るさと輝度の関係は光覚閾付近とそれ以外では異なり、光覚閾（ L_0 ）から大きく離れた輝度水準では、両対数グラフで表わすと直線となる。そのため、光覚閾（light threshold）を要因に入れると、 $\psi = k(L - L_0)^b$ となる。指数 b は順応水準とともに増大する傾向がある。光覚閾とは、光覚が生じるために必要な最小の光量を指す。光覚閾には、強度のほかに持続時間、広がりなどが影響する。

（1）時間要因

呈示時間約 100ms（ミリ秒）まではブロックの法則 Block's law が成り立つ。これは、光覚が生じるために必要な最小の光量は、その光の強度（ I ）と持続時間（ t ）が変化しても一定である（ $It = \text{一定}$ ）という法則である。このように短時間では、時間的加重（temporal summation）が成立する。すなわち強度が弱くても、呈示時間がカバーする。

しかし、閾上の時間的加重の効果はわずかである。閾上では、ある輝度範囲において、短時間（30～300ms）呈示される刺激光の明るさが定常光より明るく見える現象がある。これはブローカ-スルツァ効果（Broca-Sulzer effect）として知られる。

点滅光が融合した場合の明るさは、点滅光の輝度を時間上で平均したときの定常光の明るさに等しく見える。これは、タルボー-プラトーの法則（Talbo-Plateau's law）である。しかし、臨界融合頻度（CFF）以下の点滅光では定常光より明るく見えることがある。これが、ブリュッケ-バートリー効果（Brücke-Bartley effect）である。

（2）空間要因

光の強度と光が投射される網膜面積の関係は、面積が視覚 1°四方以内では、光を知覚するために必要な最小の光量は、その光の強度（ I ）と面積（ A ）が変化しても一定である（ $IA = \text{一定}$ ）というリッコの法則（Ricco's law）が成り立つ。それ以上の広さではパイパーの法則（Piper's law）が成り立つ。閾上の輝度において明るさに影響する空間加重は明確ではないが、低輝度（10mL 以下）で小面積（約 0.5°四方）では空間加重が生じる。ある輝度水準（10mL）を超えると空間加重は生じず、さらに輝度が上昇すると（100mL）逆に面積の増大は明るさの低下をもたらす。

41.3.9.2 明るさの誘導効果（brightness induction）

輝度は見えの明るさに近い測光量であるが、対象の見えの明るさは、いつも輝度だけで決まるわけではない。物理的には同じ輝度の表面でも、諸種の空間的要因によって見えの明るさは異なる。それらの現象には、網膜の神経細胞の活動を直接反映するものと、高次の神経過程を反映するものがある。以下にその例として、マッハの帯（マッハバンド）（Mach band）とクレイク-オブライエン錯視（Craik-O'Brien illusion）（あるいはクレイク-オブライエン-コーンスウィート錯視（Craik-O'Brien-Cornsweet illusion））を説明する。マッハの帯は局所的な明るさの錯視であるが、クレイク-オブライエン錯視では見えの明るさが広範囲にわたって変化する。輪郭線の所で輝度が急激に変化する側と緩やかに変化する側の輝度プロフィールをもつパターンを観察すると、狭い縞全体が比較的均一に暗く、あるいは明るく見える。この現象がクレイク-オブライエン錯視である。二つの境界間の充填（filling in）のような高次の視覚情報処理が関与していると考えられている。

41.3.10 視空間（visual space）

視覚的に知覚される主観的な空間を視空間とよぶ。その特性は、物理的な空間の特性とさまざまな点で異なっている。

41.3.10.1 距離と大きさの知覚

視覚的に知覚された距離を視距離（visual distance）とよぶ。視距離と実際の観察距離との対応関係は観察距離に依存する。フォリー（Foley, J.E.）らによると、対象までの見かけの距離は観察者からおおよそ 1 m 程度の点を境にして過大視から過小視に転ずる。すなわち、距離評定結果に対してスティーブンスの法則（Stevens' law）に基づいてベキ関数を求めると、1 m よりも近い距離においては、ベキ指数は 1.0 近傍の値になる。それに対し、1 m より遠くの距離に対しての距離評定に対するベキ指数は 1.0 より小さくなる。見かけの大きさも物理的な大きさと乖離することがある。たとえば、対象の網膜像の大きさは観察距離に反比例して小さくなる。しかし、観察距離が大きくなっても、その対象の見かけの大きさは網膜像が縮小したほどには小さくならない（大きさの恒常性 size constancy）。この傾向は、距離についての情報が豊富なほど顕著となる。遠方の対象ほどその網膜像は小さくなるという光学的関係が見かけの大きさと見かけの距離との間にも成り立ち、見かけの大きさが一定であれば、その対象の見かけの大きさと見かけの距離との比は一定となるという考え方は大きさ-距離不変仮説（size-distance invariant hypothesis）とよばれる。これは、見かけの距離が決まってしまうと、それに対応して対象の見かけの大きさが決められることを意味する。実際、網膜像の大きさは一定である場合、それを投影する距離が大きくなるほど、より大きな像として知覚される。この現象は残像を使って確認することができる（エンメルトの法則 Emmert's law）。

41.3.10.2 視方向 (visual direction)

視覚的に判断された対象の方向（見かけの方向）のことを視方向とよぶ。この場合の原点であるエゴセンター（egocenter）は、網膜の中心窩や頭部や体幹の中ほどにあるものとしてみなされることが多い。視方向は、単眼視か両眼視かによって決定過程が異なる。

ウェルズ（Wells, W.C.）とヘリング（Hering, E.）は、それぞれ異なる考察により視方向の決定規則を提案し、それぞれウェルズの法則、ヘリングの法則とよばれている。ハワード（Howard, I.P.）とロジャース（Rogers, B.J.）（1995）は、視方向の決定規則を以下の5通りにまとめている。

第1に、眼球中心的視方向 *oculocentric direction* の法則によると、同じ視線にある対象は同じ方向に見える（逆に、網膜上の異なる位置に投影された対象は異なる方向に見えることになる）。

第2に、頭部中心的視方向 *headcentric direction* の法則によると、ある点を固視した際、同じ視線にある対象は、固視する点を変えない限り、頭部に対して同じ方向に見える。

第3に、共通単眼視方向 *common monocular directions* の法則によると、それぞれの眼の視線は同一のエゴセンターに向かうように見える。

第4に、共通両眼視方向 *common binocular directions* の法則によると、対象を両眼視した際、単一の対象の視方向は、両眼の中心にあると仮定されるサイクロプスの眼 *Cyclopean eye* から見ているように知覚される（図2）。

第5に、サイクロプス投射 *Cyclopean projection* の法則によると、それぞれの眼の視軸（中心窩と対象を結ぶ線）上にない対象は、両眼の視軸の交点とサイクロプスの眼をつないだ線から偏倚して見える。

このとき、対象の像が両眼に投影されていて、視軸と対象の方向が両眼で大きく異なる場合、それぞれの角度がサイクロプスの眼に投影され、2通りの異なる視方向が知覚されることになる。他方、視軸と対象の方向が両眼でそれほど変わらない場合、それぞれの角度は平均化されてサイクロプスの眼に投影されることで、小さく偏倚した一つの視方向が知覚される。

対象の像が単眼にのみ投影されている場合、対象までの視線とその眼の視軸の成す角度がサイクロプスの眼に投影されて視方向が決定される。オノ（Ono, H.）とバーバイト（Barbeito, R.）（1982）によると、両眼視での視方向は両眼の中心に仮定されるサイクロプスの眼によって決定され、利き眼 *dominant eye* による影響はほとんど受けない。ただし、左右の眼に呈示される刺激の特性によって視方向は変動する。たとえば、マンスフィールド（Mansfield, J.S.）とレッグ（Legge, G.E.）（1996）は、ステレオグラムの観察に基づき、視方向がより輝度コントラストの高い刺激が呈示された眼の方向に偏倚することを示している。また、視方向には「浮かぶソーセージ」「ダブルネイル錯視」などの両眼観察場面における錯視や、「単眼交代視」のように左右眼を交互に開閉した際に見かけの位置がずれて見える錯視などが存在する。

41.3.10.3 視空間の中心

視方向の原点であるエゴセンターは、通常、サイクロプスの眼として両眼の中心あたりに定位されることが多い。ただし、エゴセンターのこのような定位に経験的根拠があるわけではない。実際にエゴセンターの位置を測定する方法を、さまざまな研究者が提唱している（Fry, G.A., Funaishi, S., Howard, & Templeton, W.B., Roelofs, C.O. など）。信頼性と妥当性から最適の方法とされるハワード-テンプレトン法では、遠近二つの刺激を呈示し、遠方の刺激から自分に向かって引かれる線上に乗るように近方の刺激を水平方向に移動させる。このような線分を複数の方向に対して求め、それらの交点をエゴセンターとする。なお、ポインティングなどの動作課題によって求めたエゴセンターは、視覚のみで決定されたエゴセンターから偏倚する。

たとえば、下野孝一らによると、ポインティング課題において求められるエゴセンターは、ポインティングに用いた手の方向に偏倚する。また、視覚刺激呈示とポインティング課題とのタイミング、視覚ターゲットまでの距離に依存して変化する（Shimono, K., Higashiyama, A., & Tam, W. J., 2001）。

41.3.10.4 視空間の安定

眼球運動に対する安定。頭部や身体の移動、回転によって得られる視覚的情報が大きく変動し、得られる情報が大きく変わったとしても、視覚を通して知覚される世界は安定して見える。この視覚世界の安定にはさまざまな機序がかかわっていると考えられる。たとえば、視空間は眼球運動に対する安定性を有している。対象観察において、視点は対象の特徴的な部位に向けられて滞留した後、別の点へとすばやく移動する。この飛行的な眼球運動（サッカード saccade）の間、視覚的情報処理は抑制されており（サッカード抑制 saccadic suppression）、その間に呈示された視覚刺激は知覚されない。

サッカードの際の視覚情報処理が抑制されているということは、眼球運動のたびに視野全体が大きく変動することを避け、空間の知覚を安定させることにつながっているものと考えられる。また、この抑制の間、視覚的な情報の処理が抑制されているとしても、何も見えなくなるわけではなく、見えは時間的に途切れることなく得られている。これは、感覚記憶的に保持された視覚情報が入力の得られていない期間の情報の補完に用いられているためと考えられる。

身体の移動によっても、得られる視覚情報は変化する。自ら身体を移動することで複数の対象の配置について新たな視覚情報が得られた場合と比べると、身体位置を変えずに対象が移動することによって同じ視覚情報が得られた場合には、対象の配置についての認知が損なわれる。このことは、身体の移動についての非視覚的情報が、異なる視点からの対象の配置についての視覚的認知過程に寄与することを示している。視野の中心と周辺とでは、空間解像度や時間的特性、色覚の感度などにおけるさまざまな機能的違いがある。たとえば、視野の中心近傍の情報は、視覚皮質において受容野の小さい細胞が多数対応している領域に投影される。このことは、視野の中心ほど、より多くの視覚皮質における細胞へと投影されている。そのために、中心視野は周辺視野と比べて、空間解像度も高い。このことと対応して、視野の周辺に見えている対象はしばしばぼやけて見えたり、詳細な特徴がわかりにくかったりする。

色覚に関しても、周辺視野には色彩の弁別の基礎となる錐体はほとんどない。色彩知覚も周辺に呈示された場合、ほとんど見えない。そのため、実際には、色彩についての情報は周辺視野では得られていないものと考えられる。しかし、日常生活の中で、視点を特定の対象に固定しても、あるいは移動させても、そのことにより中心視野や周辺視野において見かけの色彩が変化することに気づくことはほとんどない。これは、視野の中心あたりで得られた色彩の情報によって、周辺視野における色彩が補完されているためと考えられる。

刺激の物理的大きさや強度が同程度であった場合、周辺よりも中心視野の方が視覚情報の処理が速い。しかし、皮質拡大係数（cortical magnification rate）を考慮して周辺に大きな刺激を呈示した際には、周辺の方がより処理が速くなる。このような視野内位置における処理の時間的特性の違いは、日常生活の中ではあまり知覚されない。時間的な特性についても、他のさまざまな属性と同様、さまざまな補完的な機能が関与しているものと考えられる。

視野内に呈示されている対象の諸特性についての補完的処理だけではなく、実際には呈示されていない視覚的な情報を補うような処理がなされる。たとえば、イントラブ（Intraub, H.）とリチャードソン（Richardson, M.）は、景観などを示す写真を観察した際、実際よりも広い範囲が描かれていたように認識されることを見いだした。この現象は、画枠が広がったように知覚されることから、境界拡張（boundary extension）とよばれる。とくに、対象にクローズアップした画像の観察で生じやすい。この現象は短時間のうちに生じるので、記憶の変容というよりも表象形成過程の問題である可能性が指摘されており、注意に向けた領域ほど拡張されやすくなることが指摘されている。

41.3.10.5 視空間の異方性 (anisotropy of visual space)

視空間における上下左右と前後の方向はさまざまな課題において非均質性が指摘されており,方向によってさまざまな特性の違いがある.このような方向による違いを視空間の異方性とよぶ.水平方向や前後方向のように地面と平行な軸と,上下方向のように地面に垂直な軸との間に異方性がある.同じ長さであっても,地面と平行に置かれた場合と,地面に垂直に立てられた場合とでは,後者の方が大きく見える(水平垂直錯視)。

このような視空間の異方性は,天頂近くと地平近くとでは天体の見かけの大きさが大きく異なって見えるという天体錯視(celestial illusion)を引き起こしている可能性が指摘されている.ただし,天体錯視にかかわるこの考え方については,鈴木光太郎の理論的かつ経験的批判がある(Suzuki,K.,2007)。

刺激の定位における方向性においてもさまざまな異方性が存在する.刺激を垂直方向や水平方向に定位した場合と比べると,斜めに定位した場合に感度の低下や処理時間の伸張が生じることがあり,斜め効果(oblique effect)とよばれる.たとえば,正弦波格子刺激などを用いた輝度コントラスト感度の測定においては,刺激を水平や垂直方向に定位した場合と比べると,斜め方向に定位した場合に感度が低くなる.他方,幾何学的錯視は錯視を生じる部位が斜めに定位した方が,水平や垂直方向に定位した場合よりも大きくなる.顔刺激や文字刺激は,他の視覚刺激と異なるさまざまな固有の特性をもつ.しかし,こうした固有の特性は,倒立して呈示することにより失われることが多い.この現象は倒立効果(inversion effect)とよばれる.奥行き方向の運動(奥行き運動)の方向に対応した異方性として,観察者から遠ざかる運動を示すような縮小運動よりも,観察者に近づく動きを示す拡大運動の方が注意を引きやすい.また,3次元空間内の視覚探索課題を用いた場合,選択的注意が注視点より上方,右寄りやや遠方の空間に向きやすいことが示されている。

また,レビ(Levy,J.)は右利きの観察者に関しては,具象的画像の観察において,右寄りに画像の主題を配置するとバランス良く見える傾向を指摘している.このような偏りは画像の具象性に依存しており,非具象的な画像の観察では,刺激配置の重心が画枠の中心と一致するような配置がバランス良く見える.これらの傾向は,具象的画像の観察において,利き手やその基礎にある大脳半球の機能差がバランスの偏好を引き起こしていることを推察させる。

刺激の視空間内の位置とそれに対する動作的反応との対応関係においても異方性が存在する.刺激の位置と反応効果器の位置的対応関係が,ターゲット検出課題などにおける反応時間や正答率に及ぼす効果として検討され,視覚刺激と効果器との空間的位置の一致が反応時間の短縮や正答率の上昇を引き起こすこと,逆に,視覚刺激と反対の位置にある効果器とを組み合わせた際には反応時間が伸長し,正答率も下降する(刺激-反応一致効果 stimulus-response compatibility effect)。このとき,刺激の上下方向と組み合わせて反応を促進する空間軸は上下だけではなく,上方の視覚刺激と前方の効果器,下方の視覚刺激と後方の効果器とを組み合わせた場合も,反応の促進が認められる.この現象は,視空間における上下方向が,身体空間における上下方向および前後方向と強く結びつけられていることを示唆している。

41.3.10.6 変換視実験 (experiment of transformed vision)

ウェッジプリズムを装着すると,視方向が角度変換される.ポインティングや歩行などの動作課題はその影響を受ける.この変換が持続した場合,数分程度で動作課題の成績が改善されるような順応的变化が生じる.その際,変換されていることについて気づいていた方が顕著な順応が生じる.19世紀のストラットン(Stratton,G.M.)による研究以来,直角プリズムなどを使って視野の上下軸や左右軸を反転させたり,視野を180°回転させる極変換のもとで,視覚とその他の知覚様相における方向的関係の調整や視覚運動協応過程の適応的变化がどのように生じているのかが調べられている.これらのプリズムを装着した当初は,方向判断課題における精度や反応時間が長くなったり,視野の安定性が崩れたりする.さらに,自律神経失調のために,めまいや吐き気などを生じることもある。

こうした極変換を数日間にわたり持続させた場合,さまざまなレベルで順応的变化が生じる.たとえば,当初崩れていた視野の安定性が回復し,自律神経失調も治まる.方向判断課題の成績もしだいに向上する.ただし,視野の反転のような極変換の場合,ウェッジプリズム装着による角度変換に比べると,より長い順応時間を要することが多い.

これまでの研究においては,この順応的变化の過程において,上下軸での反転や 180°回転した場合よりも左右軸の反転に対する調整がより困難であることが示されている.つまり,方向判断課題における正確さや反応時間は,左右反転した場合に最も大きく損なわれ,順応的变化により成績の改善が認められるまでの時間も長い.この順応における異方性は,地面のように顕著な方向的意味づけをする視覚的材料がある上下軸と比べると,左右軸には明確な方向弁別を可能にする視覚的材料がないことに起因するものと考えられる.

41.3.10.7 視空間における参照枠

垂直の線分を示す際,線分の周囲に傾いた画枠が呈示されていた場合,画枠の方が垂直に正立していて,線分が画枠の傾きとは逆方向に傾いているように知覚されることがある.このような傾きの誘導の錯覚は,自己の身体の傾きの知覚においても生じ得る.すなわち,部屋が傾いたり,倒立していた場合,その中にいる人は自分の身体の方が傾いていたり,倒立しているように感じられることがある.こうした現象は,視覚刺激においてより広い視野にわたって呈示された刺激が正立の基準となって知覚的な正立方向を規定し,そのうちにあるより小さな視覚刺激の傾きや,自己の身体の方角についての見かけの方角を決定することを示している.傾きや身体方向あるいは運動などは,本来相対的なものであるが,知覚系は基準との比較でそれを絶対的なものと判断する.この基準を参照枠 (frame of reference) という.視覚刺激の運動によって,自己の身体が運動しているような知覚を生じることも知られている.

とくに,周辺視野において線形的な運動や放射状の運動を呈示すると,身体が移動しているような知覚 (ベクション vection) を生じる.たとえば,画像の中心から周辺に向けて放射状に拡散運動する刺激の観察によって,自己の身体が前方に進むような知覚が生じる.右方向に進行する刺激の観察によって身体は左方向に進むように知覚され,時計回りに回転する刺激の観察によって身体は反時計回りに回転するように知覚される.つまり,視覚刺激の運動とは逆方向に自己の身体が移動するように知覚されることである.この現象は,とくに周辺視野に運動刺激を呈示した場合に生じやすい.また,異なる奥行き面に運動刺激が呈示された場合,より遠方で背景となった面に呈示された運動によって身体運動感覚が影響される.

41.3.10.8 3次元の知覚

2次元的な網膜像から外界の3次元的な特性についての表象を得る過程は,古くから視覚研究における主要な問題であった.2次元的な画像と対応する3次元的な対象は無数に存在し得るため,実際に成立する3次元の知覚は決して「正しいもの」ではない.しかし,人間や多くの生物の視覚系において,短時間のうちに,大間違いが生じない程度の精度での処理が実現されている.このような奥行きの知覚は,線遠近法や大気遠近法,大きさ,親近性,遮蔽などさまざまな奥行き手がかり (depth cue) からの奥行き情報の抽出に基づいて成立するものと考えられている.こうした奥行き手がかりからの奥行き情報の抽出は,実空間内での観察においては外界対応的な視空間の形成に寄与している.しかし,絵画や写真のような2次元的な画像の観察においては,奥行き情報の誤適用によってさまざまな錯視が成立することが指摘されている.

たとえば,遠近法手がかりの消失点が画枠中央から左右どちらかに偏倚した写真を2枚並べることによって一方の写真の角度が過大評価される「双子の塔」の錯視では,2枚の写真が同じ空間にあったとしたら,消失点の偏倚している側の写真がより大きな角度で消失点に収束しているように見えることだろう.

シェパード (Shepard,R.N.) のテーブル板の錯視についても奥行き情報の寄与が指摘されている.

紙面上では同じ平行四辺形ではあるが、テーブル板として見せるような情報（遮蔽を示す T ジャンクションや立体的角を示す Y ジャンクションなど）が付加されると、紙上では同じ平行四辺形であっても、もはや同じ平行四辺形には見えない。

奥行きをもつ構造物の一部であることを示す情報があると、それは 3 次元空間内の奥行き構造の一部として知覚されることになり、2 次元面上の形状の知覚を困難にするものと考えられる。奥行き情報の誤適応が幾何学的錯視の基礎にあることに基づく仮説は、ミュラー・リヤー錯視、ポンゾ錯視、ポッゲンドルフ錯視などに関しても提案されている。

41.4 空間知覚 (space perception)

空間知覚とは、さまざまな感覚情報を基にして、身の回りの空間（外界）を認識する機能をいう。人間をはじめとする生活体は、つねに外界と相互作用をしながら生活している。そのため、われわれを取り巻く外界の様子について、あらゆる感覚運動情報を駆使して可能な限り精密に把握する作業は、生きるために必須といってよい。そのような空間知覚は、複数対象の位置や向きとの関係の認知だけでなく、環境における自己・他者・対象一般の定位（localization）することを伴い、また針の穴のような非常に局所的関係から全方位的な大局的關係に至るまで、幅広い解像度があり、処理メカニズムも多様であると想定される。

41.4.1 空間の把握のための情報

空間を把握するためには、多様な感覚モダリティの情報が総合的に利用される。動物によっては嗅覚の情報が空間知覚に必須であるが、ヒトにおける主な外的手がかり external cue は視覚、聴覚、触覚の情報である。それぞれ単一モダリティによる空間表現を視空間（visual space）、聴空間（auditory space）、触空間（tactile space）と便宜的に区分することがあるが、複数の感覚情報が入手可能なときには、整合的な単一の空間表現を作るためにそれらが統合される。

内的手がかり（internal cue）は運動指令、自己受容感覚、前庭器官の情報であり、知覚される空間表現の中に構成された自己の身体像（body image）の向きや移動方向を知るために用いられる。外的手がかりと内的手がかりは単独でも空間知覚に利用されるが、日常的な場面を考えると、それらが互いに変化する様子から外界の構造を推定する能動的知覚（active perception）がより重要である。すなわち、頭部を環境の中で動かすのに応じて視覚と聴覚の情報が系統的に変化し、また能動的触覚（active touch）では触覚対象の触り方に伴い返ってくる触覚情報が系統的に変化することこそが重要な手がかりである。

動物によっては自己の発した音波の反響から外界の探知をするエコロケーション（echolocation）のしくみもある。こうした、能動的な行為に伴って変化する感覚入力を再求心性信号（re-afference signal）といい、その原因となった自己運動などの遠心性信号（efference signal）と統合することで、精緻な空間表現が作り出される。

41.4.2 座標系

外的手がかりによって空間の知覚を把握するまでには、さまざまな座標系での空間表現の計算がかかわっている。視覚情報を例に挙げれば、網膜上の特定の位置に光が落ちることが位置のコード化の第一歩であることから、網膜中心座標系（retinocentric coordinates）を参照枠（frame of reference）として視覚信号が定位されているといえる。しかしこの第一歩だけでは空間知覚に不十分なことは自明であり、その位置に光が落ちているという事実を生体情報の形でシステム側が入手できなければならない。

19 世紀の哲学者ロッツェ Lotze, R.H. が局所徴験（Lokalzeichen）ということばで示した概念の原義は、網膜上の各点を担当する各々の生体メカニズムが、その位置を表わすなんらかの特質をも運んでいるということである。局所徴験に当たる情報が、神経連絡というハードウェア上に実装されているという見方である。

生後数ヵ月の発達過程における視覚神経系の様子を見ると、眼から脳へ至る神経連絡で競合と細胞死という生理現象が顕著に見られる。眼から出る視神経は成体の約3倍の本数で外側膝状体に軸索を伸ばして軸索終末の場所を競い合う。同様の競合が大脳皮質の一次視覚野での神経連絡でも見られる。

競合に敗れたニューロンが細胞死によって大幅に間引かれるため、外側膝状体の層構造や一次視覚野入力層の眼優位性コラム（ocular dominance column）、網膜部位再現（retinotopy）が発達途上で徐々に自己組織化する。できあがった神経結合を微視的に見るならば、各ニューロンが1段階前のニューロンからの収斂的結合によるシナプス入力を受けて、自分自身が発散的結合を1段階後のニューロンに対して送る構造になっている。隣り合う段階のニューロン同士の神経結合強度ないしシナプス伝達効率（synaptic efficacy）は、限られた組み合わせの間で値をもち、それ以外は伝達効率がゼロであるような数万次元のベクトルとして表現することができる。

このコードが位置表現の役割を担うのかもしれない。とにかく、これらの結合強度の連鎖に由来して、視覚神経系の初期段階のニューロンは視野のごく限られた空間範囲に落ちた光に対してのみ応答するようになっている。この範囲のことを、そのニューロンにとっての受容野（receptive field）という。これらの受容野は、網膜中心座標系に貼りついた記述概念である。

われわれが日常生活において対象の位置を把握するためには、網膜中心座標系上の受容野があるだけでは不足である。外界にまったく変更がなくても、眼球運動によって網膜像がたやすく位置を変えてしまうからである。そのため、脳はなんらかの方法で現在の眼球位置（回転角）の情報を取得してその影響を取り除くことにより、眼球位置に依存しない空間表現に変換する必要がある。このために用いられる眼球位置情報の可能性には3通りある。

第1に、眼球運動指令の遠心性コピー（efference copy）または随伴発射（corollary discharge）とよばれる情報で、眼を動かそうとする中央指令を視覚系で利用可能とするものである。

第2に、外眼筋の自己受容感覚フィードバック proprioceptive feedback により、現に向いている方向をモニターする。

第3に、特定の眼球運動を原因として特徴的に生じる網膜像の運動パターンを再求心性信号として抽出して、眼球運動を逆算する。

これらのいずれかを用いて眼球位置を取得してその影響を完全に取り除いたならば、理論的には、参照枠はもはや網膜ではなく眼を取り囲む頭蓋骨の眼窩となり、空間表現は眼窩に相対的になる。これを眼窩中心座標系（orbitocentric coordinates）、あるいは単に頭部中心座標系（head-centric coordinates）という。神経生理学的には、網膜中心座標系から頭部中心座標系への変換が脳のMST野において行なわれているという証拠を河野憲二ら（2007）が出している。

頭部中心座標系の空間表現は、身体に対して頭部が運動することに連動して変わってしまう。頭部の向きによらない空間表現としては、体幹中心を参照枠とする表現が想定され、これを指して自己中心的座標系（egocentric coordinates）ということがある。あるいは、ここまで述べたすべての空間表現を指して広義の自己中心的座標系とよぶこともある。

空間知覚を解明することの究極的な目標は、静止観測点を基準として外界の対象の位置を把握することではなく、動きうる観測点である自分自身を含めて環境中の複数対象同士を網羅的に定位することであろう。観察者（自分自身）から独立している座標軸を静止参照枠としたときの空間表現を環境中心座標系（environmental coordinates）といい、あるいは自己の位置がもはや特権的でないことから、自己中心との対置で他者中心座標系（allocentric coordinates）という言い方をする。

41.4.3 空間定位と認知地図

自分が今どこにいてどの方向へ向かっているかを認識するには、外的手がかりと内的手がかりのいずれもが用いられる。視覚・聴覚・触覚あるいは嗅覚によって環境中の目立った標識であるランドマーク（landmark）の方位情報が与えられるので、複数のランドマークをモニターしながら移動すれば、三角測量の原理より自己の空間定位が理論的には可能である。

41.4.3.1 空間定位

このような求心性信号（afference signal）が使える一方、自己の進行速度あるいは加速度の情報を内的手がかりによってモニターしつづければ、理論的には経路積分（path integration）により自己の現在位置がわかる。齧歯類などの動物が経路積分を得意とするのに対し、ヒトはむしろランドマークを参照した空間定位に優れている。

直前の状態を参照枠とし、ランドマーク位置変化や進行速度によって空間定位を時々刻々更新する方略を、進行方向の空間的更新（spatial updating）という。

41.4.3.2 認知地図

これに対し、より大局的な環境把握と先行経験による可塑性を含んだ概念として、他者中心座標系における空間内の対象位置関係を心的表象としたものを、認知地図（cognitive map）という。

トールマン（Tolman, A.C.）（1932）はラットの迷路学習において、報酬を与えずに迷路を自由探索させるだけで迷路の構造が潜在学習できることを見だし、認知地図が心的に形成されると唱えた。その後、ラットははじめ各種動物の海馬で、環境中の限られた場所に対して選択的に発火活動をする、いわゆる場所細胞（place cell）が発見され、他者中心座標系の空間レイアウトに関するなんらかの記憶が脳内に保持されている証拠が上がっている。

ヒトを対象とした実験心理学では主に方向判断・距離評定・地図描画のような空間課題の結果から表象の性質が検討されるが、ラットを使った研究から海馬で認知地図が表象されているとしたオキーフ（O'Keefe, J.）（1978）のような生理学的検討もなされている。なお、たとえばギブソン（Gibson, J.J.）の理論のように、認知地図のような静的な空間表象の存在を仮定しない立場もある。

認知地図は現実空間の正確な反映では必ずしもなく、その違いの検討は初期の空間認知研究の主なテーマであった。空間に関する判断や行動は必ずしも正確ではないので認知地図は現実空間に比べ歪んでいるとみなすことができるが、その歪みには一定の傾向が見られる。たとえば曲がり角の角度は90°に近い方向に誤って判断されることが多く、距離の判断はそこに含まれる要素の数に大きく影響される。また、空間に関する処理が方向によって異なるという性質（異方性 anisotropy）の存在も知られている。

41.4.3.3 空間認知に影響する要因

空間認知にはさまざまな要因が影響すると考えられている。たとえば発達によって空間の認識は自己中心的から対象中心的に変わっていく（Piaget, J., & Inhelder, B., 1948）、認知地図が経路から成るルートマップから面的な広がりをもつサーベイマップに変わっていく（Hart, R.A., & Moore, G.T., 1973）とされる。また、空間についての知識獲得の源が地図であるか実際の移動経験としてのナビゲーション（navigation）であるかによって空間課題の遂行成績は異なる（Thorndyke, P.W., & Hayes-Roth, B., 1982）。

さらに、空間の規模も空間認知に影響し、一目で見渡せる身体周囲空間や部屋の中のような小空間、移動することは可能だが見通しのきかない建物内や市街、地図によってしか知ることができないような大空間など、対象によって処理方略や表象の性質は異なってくる。このことは、空間認知に身体が強く関係していることを示している。

41.4.4 空間認知

動物が環境内の位置や方向などの空間的関係の知識を獲得・記憶し、それに基づいて行動したり判断したりする能力のこと。空間知覚（space perception）が空間を感覚入力から把握することを指すのに対し、空間認知は主体を取り巻く環境としての空間についての処理を表わし、対象となる空間からの感覚入力を伴うとは限らない。空間認知研究は地理学・建築学・都市計画論などとも関連する学際領域である。

41.5 時間知覚

時間知覚は一つ、あるいは複数の感覚器官や身体からの情報に基づいた時間的な長さ、順序、同時性、同期性などの知覚である。心理的時間の研究では、比較的短い時間に関しては時間の知覚過程が存在するが、それより長い時間に関しては直接的な時間の知覚が不可能であるため、知覚的処理以外の処理過程により時間の長さの認知が行なわれるとして、前者を時間知覚、後者を時間評価（time estimation）とよび区別してきた（Fraisse, P., 1963）。

前者については、内的なタイマーなどにより時間の長さが測定されると仮定する知覚的処理モデルによるアプローチから研究されることが多かった。一方、後者については、評価する時程（duration）の長さとは直接関係しない情報の処理結果によって心理的時間が構成されると仮定する認知的処理モデルからのアプローチがなされてきた。しかし、非常に短い時程でも、時程の長さだけではなく、認知的な要因などの時間以外の情報処理の影響を受けることがわかっている。また、時間知覚は多感覚からの情報に基づいて形成される。このように考えると、時間知覚は事象知覚や感覚間相互作用と組み合わせて理解する必要がある。従来の時間知覚とは別に、遺伝子レベルでの研究から、後述する概日リズムや体内時計に関する知見が集積されつつある。

41.5.1 古典的な心理物理学的研究

ゲッティ Getty, D.J. (1975) は 0.05 秒から 3.20 秒の時程を用いて強制選択法による実験を行ない、時間弁別のウェーバー比を測定した。その結果、ウェーバー比は 0.05 秒から 0.20 秒までは急激に減少し、0.2 秒から 2.0 秒までの時程ではほぼ一定を保つが、それ以上長い時程の場合は再び増加することを明らかにした。0.2 秒以下の時程におけるウェーバー比の変化は呈示される時程に独立な残差分散を加えることで予測しうるが、それ以上長い時程におけるウェーバー比の増加はこのモデルでは説明しえない。

さまざまな長さの時程を評価させると、短い呈示時程が相対的に長く評価され（過大評価）、長い呈示時程では時間が相対的に短く評価される（過小評価）傾向が見られる。ここで過小評価と過大評価が入れ替わる最も正確に評価、再生しうる時程を無記点（indifference point）という。

無記点は古典的には時間知覚と時間評価が切り替わるポイントとして考えられてきたが、実験中の刺激系列により生じた順応水準により、時程の過大評価、過小評価が起ころ、無記点が実験セッション中に呈示された刺激系列に影響される中心化傾向（central tendency）により生じるという考え方もある。

これらの時間知覚の性質は、古典的には神経系のペースメーカーや時間的量子を仮定したモデルで説明されてきた。一方、時間に関する知覚課題を行なうとき、被験者がカウンティングなどの時間を分割する方略を用いれば、時間知覚課題の成績が改善される。また、短い時程については時間間隔を記憶する時間制御機構が存在し、記憶した時間間隔を繰り返し使用することで、心理的時間の判断を行なうことも可能であるという報告もある。

つまり、通常、長い時程の再生や評価を行なう際には、その時程を把握するために意図的に時間を分割し、カウントするという過程が日常的に脳内で生じていると考えられる。

1.2 秒ほどの短い時程に関しても、カウンティングが時間弁別課題の閾を減少させる。実際、カウンティングが用いられると、弁別閾と物理的時間の関数関係がほぼフラットになる。言い換えると、観察者ができる限り効果的に時間を保持することを許されると、カウンティングの方略が用いられ、そのときウェーバーの法則は成り立たなくなる。ただし、時程の長さの知覚は単純な物理的な時間関数のみで成立するわけではない。たとえば、三つの区切り音を構成する二つの空虚時程（empty duration）を知覚する際に、先行する空虚時程の長さが後続の空虚時程よりもわずかに短い場合は、後続の空虚時程の長さが著しく過小評価される。この時間の歪みは時間縮小錯覚（time-shrinking illusion）とよばれている。この錯覚は聴覚刺激を用いた場合だけでなく、視覚的に同様の時間パターンを形成した場合にも生じる。

41.5.2 時間知覚の認知心理学的研究

生態学的環境において、変化がまったく含まれない時程は存在しない。日常的に行なう時間的な処理は、なんらかの事象に伴った時間について行なわれる。時間知覚についての心理学的研究において、時間の評価は実際の物理的な時間のみならず、さまざまな非時間的な要因に左右されることは古くから知られている。この代表的なものが充実時程錯覚（filled duration illusion）である（Ornstein, R.E., 1969）。この現象は、一般に一方の評価対象時程が非時間的な情報に満たされている場合、空虚時程よりも長く感じられることを指す。充実時程錯覚は、刺激呈示後に初めて時間評価を求める追想的時間評価パラダイムの場合でも、刺激呈示前に時間評価をあらかじめ意図している場合の予期的時間評価パラダイムの場合でも観察できる。しかし、追想的時間評価では時程中の情報量と時間評価は正の関数であるが、予期的時間評価では、逆になることもある。これは、追想的時間評価では、時間に注意が向けられないため時間情報が回復されず、非時間情報量から時間の長さを復元するため、非時間情報と時間評価は正の関係となる。これに対し、予期的時間評価の場合は時間情報への注意は高いが、非時間情報量が多いほど時間へ配分される注意の量が減少するため、その評価は非時間情報量と負の関係になると説明されている。しかし、予期的時間評価パラダイム下でも、追想的時間評価パラダイム下と同じように、時程中の処理される情報の量（複雑さ）と時間の評価が正の相関となる実験も数多く存在する。

トーマス（Thomas, E.A.C.）とブラウン（Brown, I.Jr.）（1974）は、分割時程がそれぞれに符号化されて生じるためにこのような現象が起こるとしている。さらに、トーマスとウィーバー（Weaver, W.B.）（1975）は、時間の評価はタイマーによる時間情報の処理結果と非時間情報の処理に要した時間の両者から導き出される二重過程処理モデル（dual-processing model）により説明できると考えた。すなわち、内的なタイマーを想定する時間処理系と時間とは関係のない処理系を仮定し、両処理系への注意の配分により、時間情報処理の結果と非時間情報処理に要した時間に重みづけ平均が知覚された時間となる。しかし、彼ら自身も指摘するように、非時間的な情報処理時間が時間評価に影響を及ぼすのは、呈示時間が非時間情報処理時間よりも短い場合に限定されている。このように予期的時間評価パラダイム下の時間評価と時程を満たす情報の量の関係は一貫していない。しかし、両者が負の相関を示す研究と正の相関を示す研究とでは、それぞれ共通する特徴がある。両者が負の相関を示す研究は、時程中にある課題を行ない、その難度により時程中の処理情報量を操作することが多い一方、両者が正の相関を示す研究では、時程中が光点の点滅や刺激の動きなどの変化に満たされていることが多い。

41.5.3 時間的な構造と時間知覚

ジョーンズ（Jones, M.R.）とボルツ（Boltz, M.）（1989）は、自然環境がある程度一貫した時間的事象によって構成されており、これらの事象の流れにおける物理的な規則性が存在することを指摘した。彼らは、このような時間に密接に関連する事象が、いくつかの連続する時間範囲の最初と最後を定義するマーカーとなると考えた。

このアプローチは時間評価を内包する生物学的基礎の存在可能性は否定してはいないが、単一のペースメーカーや振動子などのタイミングデバイスの存在に基礎をおかず、環境に存在する時間的な構造に着目している。

環境内の時間的一貫性や構造を示す、最も顕著な例は音楽であろう。音楽作品は音の連続間の時間的關係により構成されている。音はフレーズとしてグループ化され、さらにフレーズのペアがより長い構造の入れ子（nest）となり、このペアもさらに高次の音楽的構造の入れ子となる。このように、音楽は時間的な階層構造に基づいている。音楽以外にも、彼らは身体運動や四肢間の協同、さらにスピーチなどに、時間的一貫性に基づく時間的構造が備わっていると強調している。人間が本来もっている生物学的なリズムは外的環境に存在するさまざまなリズムに反応し、外的な事象のリズムに同期する。これを彼らは同期化（attunement）とよんでいる。これにより、人間の内的な時間構造と外的環境に存在する事象の時間的特徴とが結びつけられる。同期化は時間のもつ階層構造のさまざまなレベルにシフトできる。この生体が同期した時間的構造のレベルを参照レベル（reference level）とよんでいる。

41.5.4 空間が時間知覚に与える影響

継時的に呈示される刺激の空間的距離が知覚された時程の長さに影響を及ぼす現象をカップパ効果（kappa effect）といい、S効果ともいう。カップパ効果が観察される最も単純な条件は、直線上にある3点（それぞれS 1, S 2, S 3とする）を同じ刺激間時間間隔（ISI）で端から順番に点滅させるときに、点間の距離が長い場合に、短い場合よりも時間的に長く感じられるというものである。カップパ効果を説明する有力な仮説は等速運動仮説（constant velocity hypothesis）である。この仮説は継時刺激を一つの物体の等速運動ととらえたときの予測時間と、時程の長さの重みづけ平均として時間知覚が生じるとする仮説である。

重力方向の影響がカップパ効果に影響されることも報告されており、等速運動に限らず外的な事象の知覚が時間知覚に影響すると考えられる。さらに、刺激間の空間的距離の知覚が時程の長さとの正の相関があることを示すタウ効果（tau effect）も報告されている（Helson, H., 1930）。また、時間に関連する視覚現象として運動する視覚対象のすぐ近くにフラッシュを呈示すると、フラッシュが後ろにずれて見える錯覚であるフラッシュ・ラグ効果 flash-lag effect が発見されている

（Nijhawan, R., 1997）。この効果が生じる原因は、運動刺激とフラッシュの処理速度の差にあるという仮説がある。また観察者自身が運動刺激をコントロールする場合や、観察者がフラッシュのタイミングを決定する場合に低減されることから、刺激変化やフラッシュへの注意も影響すると考えられている。

さらに、時計を見ているときに、自発的なサッカード（saccade）（とびとびの眼球運動）において秒針の動きが従来よりもゆっくり、あるいは少しの間止まって見える錯覚（クロノステーシス chronostasis）が報告されている。この原因は、サッカード開始まで時間的にさかのぼって視覚対象の知覚が生じるためであると考えられている。

このような時間と空間の知覚の相互作用は、感覚モダリティをまたがった形で存在する。たとえば、空間的に運動する刺激と聴覚刺激を用いた場合、フラッシュ・ラグ効果が視覚刺激と聴覚刺激の間でも生じる。運動する視覚刺激と短い音の組み合わせの方が、運動する聴覚刺激とフラッシュの組み合わせよりもフラッシュ・ラグ効果が強い。これらの現象は、特徴的なタイミングで短い音が加えられることで視覚的に知覚される出来事が変化することを示している。この効果は、水平方向に動く音や周波数が変化する音に対しても生じる。

41.5.5 時間知覚と多感覚統合

複数の感覚に刺激が与えられ、それが同時であると感じられる時間的な範囲を同時性の窓（temporal window of subjective simultaneity）という。心理物理学的な実験によって、光が生じる時間と音が生じる時間の差が－130～250 ミリ秒程度であるときに、両者が同時であると判断される（Guski,R., & Troje,N.F.,2003）。

同時性の窓は普段の経験によって変化するようだ。たとえば、ヘッドホンからのホワイトノイズと観察者から 1～50m 先にある光のどちらが先に感じられたかという時間順序の判断は、観察距離が 1～20m の範囲では観察距離が長くなるにつれて音がより遅れて呈示される方にシフトする。これは光に対する音の伝達の遅延を観察距離に応じて補正して、視聴覚情報を統合していることを示唆している。また、視聴覚刺激の同時性の知覚が順応によって変化する。同時性の窓は音源と視覚刺激呈示位置の空間的な要因にも影響される。視覚・聴覚・触覚への刺激が異なる位置に現われると、多感覚刺激に呈示された刺激の時間順序の判断がしやすくなる。

連続的に現われる多感覚刺激同士が、同期しているかどうかを正確に判断できる範囲も検討されている。視覚-聴覚、視覚-触覚同士の結びつきは、各感覚において際立った特徴のあるセリエントな刺激が 4Hz 以下、聴覚-触覚間だと 8Hz 程度までで同期していなければ、正確な判断はできないという。

同一の長さの時程であっても、呈示される感覚モダリティによって、必ずしも同じに知覚されないという報告が数多くある。たとえば、標準刺激と比較刺激を異なる感覚モダリティで呈示し、両者の長短を判断する課題が行なわれる場合、聴覚刺激によって呈示された時程の方が視覚刺激によって呈示された場合よりも長いと判断される。また、聴覚刺激を用いた方が視覚刺激を用いたときよりも弁別力が良い。

そもそも視覚と聴覚では時間分解能に大きな差がある。聴覚刺激の場合は二つの刺激の間隙の刺激閾（stimulus threshold）は、一般的に 2 ミリ秒から 3 ミリ秒と非常に高い時間分解能を示すのに対し（Moore,B.C.J.,1989）、視覚の時間分解能は聴覚に比べてかなり低い。

ペッペル（Pöppel,E.）（1985）は視覚刺激・聴覚刺激に対する単純な反応時間を比較し、視覚刺激に対する反応時間の方が聴覚刺激に対する反応時間よりも約 0.04 秒長いことを明示し、両感覚モダリティの時間分解能の差を強調した。音を伴って連続的に呈示される二つの光の順序を判断する実験を行なうと、最初の光の前と次の光の後に音を呈示した場合では、光のみの時間順序の判断よりも成績が向上する。しかし、二つの光の間に音をはさみ込む場合は低下する。この現象は、視覚的な時間判断が聴覚刺激の呈示される時間に引きずられることを示している。これは時間的腹話術効果（temporal ventriloquism effect）とよばれている。

視覚と聴覚から連続的な刺激呈示がなされた場合は、視覚刺激の呈示頻度が、聴覚刺激と同期するように感じられることが多い。この錯覚は時間知覚において、聴覚の方が視覚よりも信頼性が高いことによって生じる。とくに、視覚的な判断手がかりが乏しい場合に聴覚刺激の影響が強くなる。また、聴覚の呈示頻度判断も、聴覚的な判断手がかりが乏しい条件下では視覚刺激の影響を受ける。さらに、音は視覚的な知覚内容を変化させる。たとえば単一の視覚的フラッシュに複数のビーブ音が伴うと、複数のフラッシュの点滅が知覚される。これをダブルフラッシュ錯覚（illusory double flash）という。

これらの実験での単一フラッシュの長さである 13 ミリ秒の範囲の中で、実際に 2 回以上のフラッシュを呈示しても 1 回のフラッシュとして知覚されてしまう。このような視覚の限界よりも狭い時間内で二つ以上のフラッシュを知覚するのは、二つ以上の聴覚的な刺激が伴うときのみである。これらの現象は、知覚系が視覚的時間分解能の低さを聴覚によって補うように視聴覚情報が統合されることを示している。

41.5.6 概日リズム (circadian rhythm)

人間に限らず、多くの生物は約 24 時間周期で体内の代謝や行動を制御する。これを概日リズム（サーカディアンリズム）といい、周知リズムともいう。概日リズムは、人間では睡眠・覚醒をはじめとするさまざまな生理的機能に影響している。概日リズムは昼夜の変化のような環境の周期的な変化に適応する過程で生じたものであると考えられる。

周期的な環境変化がない場合でも、約 24 時間周期の睡眠・覚醒のリズムは維持される。これは、人間の体内時計（biological clock）によるものである。体内時計は数多くの時計遺伝子 clock gene がリズムカルに機能する複雑な遺伝子ネットワークから成り立っていると考えられている。

人間の概日リズムには、自律神経機能や内分泌機能の中核である視床下部の視交叉上核が関与しているといわれているが、体内時計は全身のほとんどの組織に内蔵されているという。体内時計の活動は光や食事情報などの影響を受けて変化する。

41.6 聴覚 (hearing)

聴覚とは基本的には大気中を伝わる振動（疎密波 compression wave）を通して音を感じる知覚機能のことである。したがって、聴覚現象が生じる際に与えられる物理刺激は大気中を伝わる疎密波、すなわち音波（sound wave）である。また、音波を神経信号に変換する際に機能する感覚器が聴覚器であり、一般的には耳として知られる器官である。

41.6.1 聴覚の成立と役割

地球上の環境では、生物の周囲は水や空気などの弾性を備えた媒体で満たされている。これは哺乳類の祖先が水中に棲息していたころから成立していた環境である。このような環境では、ある 1 点に生じた振動（変異）はそれを取り囲む媒体も変形させ、疎密波としてその周辺に伝播していく。この伝播してきた振動を感知することによって、生物は周辺の変化を検知して、適応的な行動を取る際の情報を得ることができる。聴覚の原型は、まずこのような振動検出器として発生したと考えられており、生物が陸上へ進出した後も水中を伝わる疎密波の検知に使用していた器官を、大気を伝わる疎密波の検知に合うように適応進化させた形態が、ヒトの聴覚として考えられている知覚様相である。

41.6.2 聴覚刺激 (auditory stimulus)

聴覚的印象をもつ場合には音波が聴覚に到来しているはずである。この音波は外界に存在する物体になんらかの変形が加わることによって発生する。つまり、物体が存在するだけでは聴覚刺激は生まれず、事象が生じたときに聴覚刺激が生じる。この点が、視覚刺激と好対照をなす。視覚刺激の場合、事象の生起がなくても物体の存在だけで刺激作用は生まれうるからである。伝播過程に介在する物質や空洞の周波数応答特性により、周波数に応じた伝播の効率の違いが生じ、聴覚器に伝わる振動の有効性が異なってくる。この効率が著しく低い周波数領域の音波は聴覚刺激とはならない。聴覚刺激としての有効性をもつ周波数帯域が可聴帯域であり、ヒトの場合はおよそ 20Hz から 20 kHz であると推定されている。

聴覚刺激はその物理的な性質に応じて、種別分けされて参照されることが多い。まず、周期音（periodic sound）、非周期音（non-periodic sound）、過渡音（transient sound）の種別がよく使われる。周期音は時間波形に明確な繰り返しを観察される音であり、この音のフーリエ変換によって得られるパワースペクトルは基本周波数とその整数倍の周波数をもつ成分（調波成分）から成り立つ調波構造となる。この複数の調波構造をもった正弦成分のみで構成される音が調波複合音であり、これに対して単一の周波数の正弦波で構成される音を純音（pure tone）とよぶ。

さらに複合音で、調波関係にならない正弦成分から構成される場合が非調波複合音ということになる。基本周波数の整数倍にならない成分に対して、上音という用語を用いる場合もある。

音刺激としての存在期間が限定されている場合は過渡音といわれる。過渡音は当然ながら周期音ではなく、非周期音の一つと考えることもできる。ただし、非周期音であっても過渡的とは考えにくい場合も存在する。たとえば、過渡音であるパルスはすべての周波数成分を等しい割合で含むが、同じ振幅スペクトルをもつ白色雑音は過渡音とはならない。パルスと白色雑音との間には位相スペクトルの違いがあり、前者はコサイン位相であり、後者はランダム位相であるという。

41.6.3 知覚的次元

聴覚刺激の物理的な変化に対して心理量の変化が系統的に生じる場合、それら感覚量の変化は知覚的次元を形成する。まず、第1に考えられ調査されてきた次元はラウドネス (loudness) ,すなわち音の大きさの次元である。

ラウドネス (L) は基本的には聴覚刺激の強度に対応して変化する心理量と考えられる。強度 (I) は音圧 (P) と粒子速度 (v) の積であり、粒子速度は音圧を大気密度 (ρ) と音速 (c) の積で割った関係が成り立つ。密度と音速とをほぼ一定とみなせば、強度は音圧の2乗に比例する。聴覚刺激として適正な強度のダイナミック・レンジは非常に広く、エネルギー (単位 W/m^2 :ワット毎平方メートル) で表わすとおおよそ $10\text{-}12\text{W/m}^2$ から 103W/m^2 となる。そのため、聴覚刺激の呈示レベルを記述するには強度レベルないし音圧レベルを使用する慣例がある。強度レベルは、音圧レベルから算出し、単位はdBを使用する。ただし、ここで I_0, P_0 はそれぞれ基準強度、基準音圧であり、 $10\text{-}12\text{W/m}^2, 20\mu\text{Pa}$ である (Pa:圧力の単位パスカル) 。

強度レベルと音圧レベルは厳密には異なるものであるが、実際上は両者の値に大きな差が生じることはなく、聴覚刺激の呈示レベルを記述するにあたって強度レベル、音圧レベルのいずれを用いてもかまわない。実際の物理的な測定では、大半のトランスデューサ (マイクロフォン) が音圧を測定するものであるため音圧レベルが使用される場合が圧倒的に多い。ラウドネスと強度の対応づけをする際には、外耳・中耳などの周波数伝達特性と内耳の基底膜振動や聴神経発火に備わる非線形特性を考慮する必要がある。

前者は物理的には同じ強度の純音信号を与えた場合でも、周波数 (frequency) (音圧が周期的に変動するとき、この変動が毎秒繰り返される回数) に依存して内耳に振動を伝える効率が異なってくることの主たる原因を作る。後者は、強度を2倍にしてもラウドネスが2倍とはならず、スティーブンス (Stevens, S.S.) のべき法則として知られるように $L = kI^{0.3}$ の関係がほぼ成立する (ただし、k は比例定数) ことの背景となっている。このラウドネスの周波数依存性と非線形性は図1に示す等ラウドネス曲線に表現されている。等ラウドネス曲線は 1000Hz の純音をそれぞれの音圧レベルで呈示し、それとラウドネスが主観的に等しくなるように各周波数の純音の音圧レベルをマッチングすることによって求める。

たとえば $1000\text{Hz}, 40\text{dB}$ の純音とラウドネスが等価となる場合、それぞれの音は 40 ホン phon のラウドネス・レベルをもつと表現する。この等ラウドネス曲線が周波数軸に対して平坦にならないのは、外耳や中耳における周波数伝達特性によっておおよそ説明可能である。また、ラウドネス・レベルが上昇するにつれて曲線の谷は浅くなる傾向が観察されるのは、聴覚系の非線形応答を反映している。ホンの単位で表示されるラウドネス・レベルは、感覚量を表わす尺度ではない。すなわち 10 ホンの増加が 10dB (10 倍) 相当のラウドネスの増加を意味するものではない。

スティーブンスのべき法則が成り立つ範囲では、 10dB の強度の増加はラウドネスのおよそ2倍の増加となる。このラウドネスの感覚尺度の単位はソン sone となる。ラウドネス・レベルとソン値の関係は図2 (横軸の単位は dB SL であるが、これは聴取者ごとの絶対閾を 0dB としたラウドネス・レベル値である) のようになる。なお図2の中のシンボルマークは、さまざまな研究のデータを表わす。ラウドネスと並んで研究の歴史をもつのがピッチ (pitch) ,すなわち音の高さの次元である。ピッチは純音の場合は物理信号の周波数に対応した知覚次元であると言える。しかし、複合音については若干の留保が必要となる。まず、複合音は複数の周波数成分から成り立つのでその中のどの周波数に対応するのかという問題がある。さらに、複合音には調波構造をもつ場合とまたない場合があり、後者は前者に比べて一般にピッチ感は不明瞭になる。

自然界に存在する明確なピッチをもつ音の大半は、調波複合音とみなしてかまわない。それは基本周波数とその整数倍の調波成分から構成され、そのピッチは基本周波数の純音のピッチとほぼ一致する。

聴覚説の一つである場所説に従うと、複合音のピッチは聴覚系で周波数分析された成分のうちの最低の周波数によって決定されるという予想が導かれる。しかし、実際には基本周波数成分が欠落した場合（ミッシング・ファンダメンタル）にも、その複合音に対するピッチは（欠落している）基本周波数のピッチと等しいと知覚される場合が多いことが知られている。これは聴覚説のうちの時間説にとって有利な証拠とされた。たとえば、800Hz、1000Hz、1200Hzの正弦波成分が存在する場合、それは基本周波数 200Hzの調波複合音の第 4 次、第 5 次、第 6 次の高調波だけが出ていることになるが、その場合に知覚されるピッチは 200Hz に相当するものとなり、800Hz 相当とはならない。

現時点での信頼度が高い聴覚モデルの大半が採用している考え方に従うと、このような知覚が生じる基本は蝸牛の基底膜における周波数分解と、それを中枢に送る神経信号が基底膜振動の位相に固定した活動の時間パターンを示すことにより、信号に備わる 5 ミリ秒（200Hz の逆数）の周期性の存在を手がかりにしているということになる。このようなピッチの明確さは、刺激の周波数が 3～4 kHz を超える辺りから低下することが知られており、その一方で位相固定性の周波数の上限も 3～4 kHz 辺りであることが哺乳類を用いた生理実験により確認されている。

41.6.4 ピッチの尺度と音楽的なピッチ

ラウドネスのソン尺度と同様に、ピッチについての感覚尺度としてメル（mel）尺度が推定されている。ピッチについては音楽的な音階も存在しており、音楽家は半音や全音などの音程（pitch interval）の感覚をもっていると考えられる。半音や全音は周波数が等比的になる関係であり、周波数を対数尺度で表現したときにその上で等幅となる。ただし、音階自体は主観的に等幅のピッチの移動を保証するために作られたものとは必ずしもいえない。

音楽的なピッチ、すなわち旋律を奏でることのできるピッチについてはオクターブ等価性が成り立ち、さらには移調可能性が成り立つ。この音楽的なピッチが成立するのは可聴帯域（20Hz～20 kHz）の一部に限定され、およそ 30Hz～4 kHz である。オクターブ等価性とは、周波数が 2 倍になった音は音楽的には同じ音名で参照されることに対応する。このような構造の成立は、基底膜における周波数分解にその根拠を求めることは難しく、周期性を反映した神経活動の位相固定性が起因となっていると考えられる。周期性のうえでは 1 オクターブ上の音は半分の周期を与える一方で、基の音と共通の周期性も備えているからである。このような周期性を反映した循環構造は、ピッチの二重らせん構造モデルとして提案され、多次元尺度法を用いたピッチの知覚空間へも出現することが確認されている。つまり、ピッチは基本周波数に対応した単純な 1 次元の知覚属性ではなく、それ自体が多次元性を備えているとも考えられる。

41.6.5 音色 timbre

ラウドネスとピッチの違いが音の違いでないことは、それほど熟慮を労することなくわかる。われわれはピッチとラウドネスがほとんど等しいけれども明らかに異なる音が存在することを日常でも体験しており、その違いについては音色の違いであるということにしている。

ISO（国際標準化機構）や JIS（日本工業規格）の音色の定義もそのようなものとなっているが、実際には音色がラウドネス、ピッチに並ぶ知覚的な属性であるというには留保が必要である。その理由は、音色の違いの存在が疑わしいというからではなく、音色の違いとして参照される概念が多義的であるからである。

実際に音色に関する先駆的な研究は因子分析や多次元尺度法を用いて音色が多次元的なものであることを示している反面で、推定された各次元については共通性があるのかないのか判然としていない。

聴覚刺激が与えられた場合,ラウドネスはその刺激に対する興奮の総量に対応し,ピッチは支配的な周期性に対応するといえるのに対して,音色は聴覚的なスペクトル・パターンに対応しているということしかいえない。

パターンという概念は1次元の量では決してなく,したがって音色をラウドネス,ピッチと同列の知覚属性として扱うことは概念規定上も破綻している.その中で,スペクトル・パターンの違いを生む一要因として共鳴体のスケールがあることが示唆されている.共鳴体のスケール,すなわち空洞の寸法は聴覚的な情報から外界に存在する物体を推定するにあたって重要なものであり,ラウドネス,ピッチ以外にこのような次元が存在していても不思議はない。

41.6.6 周波数分解能とマスキング

聴覚器の機能は,振動を神経信号へ変換するものである.その際に振動の周波数の違いを精度よく符号化するために,受容細胞である内毛細胞が乗っている基底膜の物理的な共振特性を変えて基底膜上の場所に応じて異なる周波数に反応するようなくみみが,哺乳類へと進化する段階で生まれていく。

ベケシー (Békésy,G.von) による観察で実証されたこの基底膜による機械的周波数分析機能は,バンドパスフィルタ (特定の範囲の周波数のみを通すフィルタ回路) の集合として基底膜の機能を考えることへ十分な根拠を与えている.このフィルタの特性を推定するため人間の屍体を用いたり,実験動物を用いるなどする一方で,心理物理学的な実験によって生きている人間の特性を推定する手法がいろいろと提案され,それらは聴覚的な検出マスキング実験として知られている。

聴覚マスキング (auditory masking) とは,一般的には一つの音の存在が別の音を聞こえにくくする現象である.マスキング実験ではある特定の対象音をマスキーとして,妨害音すなわちマスキーが存在する状態での検出閾 (マスキング閾) を測定する.一連の研究の発端はフレッチャー (Fletcher,H.) による矩形フィルタ・モデルの提案と臨界帯域の概念の提唱であった.このモデルでは,基底膜のある場所の機械特性はほぼ矩形の通過幅をもつバンドパスフィルタとして模擬できると仮定し,そのバンド幅はマスキング効果の臨界点によって推定できるとした。

たとえば,ある周波数を中心として純音のマスキングを帯域ノイズによって行なう場合,帯域ノイズのバンド幅が臨界帯域よりも小さいうちはノイズのバンド幅を広げるにつれてマスキング効果は上昇していくはずである.しかし,ノイズのバンド幅が臨界帯域を超えると臨界帯域外に落ちるノイズのパワーはマスキングには関係しないため,マスキング効果の上昇はそこで頭打ちとなるはずである.当初のマスキング実験はこのような論理のもとに行なわれた.しかし,そもそもマスキング実験を行なう目的は基底膜の各場所の周波数応答特性を推定するということにあるため,異なった手法のマスキング実験が次々と考案されていく.その過程でまず周波数応答特性が矩形であるという仮定自体についても批判的に検討がされていく。

最初から周波数応答特性の形状を仮定することなく,実験結果に従って応答特性を求めるタイプの実験は,心理物理学的同調曲線を求める実験として知られている.典型的な実験では目標とする周波数 (つまり聴覚フィルタの中心周波数) を一つ定め,その周波数の純音を閾上 10dB で呈示したものをマスキングするために要する純音マスキーのレベルを調べる.より少ないレベルでマスキングが生じるほどそのフィルタでのゲインが大きいと考えることができ,何点かのマスキー周波数で得たマスキングに必要なレベルを補完することによって,目標とした中心周波数のフィルタの周波数応答特性が推定できるという論理である。

この手法には主に二つの問題点が存在している.一つは,純音を純音によってマスクするために同時に2種類の周波数をもつ純音を呈示することでうなりが聞こえてしまい,マスキング効果が純粋に測定できないというものである.うなりは時間的に入力に変動感を感じる感覚であり,聴取者は刺激音に時間変動感があるときにはマスキーが呈示されていると判断できてしまう.二つ目の問題点は,離調聴取とよばれる聴取方略の可能性である。

実験を実施する側としては、目標音として設定した純音の周波数を中心周波数とするフィルタの特性を推定したい。しかし、聴取者側にすれば、自分の聴覚系のどのフィルタの出力を参照して解答するなどという意識的な制御ができるわけではなく、最も S/N 比が高くなるフィルタの状態を参照するのが最適方略である。この時、目標周波数の周辺にはいくつかの周波数を中心周波数にもつフィルタが平行して多数存在しており、S/N 比という観点では目標周波数とは若干ずれた周波数を中心周波数とするフィルタの方が良好な S/N 比となる可能性がある。これら二つの問題点を解消するためにノッチ・ノイズ・マス킹手法が考案された。この手法では、心理物理学的同調曲線を求める場合と同様に、フィルタ形状を推定しようとする周波数の純音をマスキーとする。

マスカーとしてはこの周波数を避けて、その位置にノッチが来るようなノイズを両側に呈示する。これによって最良の S/N 比となるのはつねにこの目標周波数を中心とするフィルタであることが担保され、さらにマスカーがノイズであることによってうなりを手がかりとしたマスキーの検出はできなくなる。

検出されたときのマスキーのパワーは注目したフィルタの山の裾野にかかるマスカー・パワーに比例すると考えられるので、その値から基底膜フィルタ形状の推定が可能となる。このようなモデルで推定されたフィルタは、生理学的な実験が示唆していたように矩形ということではなく、知覚現象のうえでも矩形フィルタを前提とするような不連続点を見いだすことは難しいため、現在では臨界帯域は一つのフィルタの実効的なバンド幅を指す概念として取り扱われている。

41.6.7 聴覚情景分析 (auditory scene analysis)

聴覚という知覚様相の有利な点は、その有効範囲が視覚に次いで長いということにある。視覚の場合は、網膜上の 1 点は外界の 1 点に対応しており、2 ヶ所から到来する光線が同一の感覚細胞を同時に刺激するということは透明視の事態を例外とする、まれな事例と考えてよい。対して、聴覚では疎密波をもたらし大気の圧力の変動には加算性が成り立ち、1 ヶ所の観測点（たとえば鼓膜）には複数の音源から到来する音波の影響が足し込まれている。このような混入は味覚、嗅覚、触覚でも生じるものの、それらについては有効距離が聴覚に比べて短いために、基本的にはつねに一つの刺激源を処理していると前提してかまわない。

以上からわかることは、聴覚を通して周囲の状況を正しく推定するには、混信して与えられる圧力を適切にそれぞれの音源由来のものへと分析する必要があるということである。聴覚情景分析というキーワードを核とする一連の研究は、この問題に取り組んでいる。

聴覚情景分析の中でも中心的な話題は音脈分凝 (auditory stream segregation) の現象であり、知覚的体制化の問題の一つである。二つの周波数をもつ純音が交替して呈示される場合を考えると、これを旋律の最も原始的な状態であるというとなえ方がまず存在する。旋律の場合は二つの音の高さがどのような順であるかは大きな意味をもち、その二つの音の間には密接な関係を通常知覚する。つまり 2 音は同じ音源から到来したものとして一連の流れとしてつなげて聴かれる。ところがこの 2 音の高さの距離が大きくなると 2 音の間の知覚的なつながり感は希薄となり、それぞれ独立に断続する高い音と低い音の二つの流れが並行しているような印象に変化する。

音脈 (auditory stream) とは、この時に一つの流れに相当する知覚像に言及する概念である。音脈分凝には原始的分凝とスキーマ依存的分凝の 2 種類がある。原始的分凝とはボトム・アップな過程の結果として分凝が生じる場合で、たとえば聴取者が 2 音の交替をなるべく一連の音脈として聴こうとしているにもかかわらず、2 音間の高さの違いが大きいくにより自然に二つの音脈に分凝するような場合を指す。反対にスキーマ的な分凝とは、なるべくどちらか一方を聴き出そうとして成功する場合を指す。原始的な分凝の場合は、2 音間の高さの距離だけでなく、2 音の交替速度も分凝の仕方に影響を与える重要な要因であることが報告されている。

以上のような二つの純音を想定した単純な場合だけでなく、複数の成分音間の知覚的体制化がどのようなものになるかを規定する要因の主要なものはいくつかわかっている。調波性、同期性などがそれである。聴覚刺激についてその物理的な特性を記述するにあたり、フーリエ分析の概念に触れたときの素朴な当惑は、これまで知覚的には一つの音として取り扱っていたものが複数の周波数をもつ正弦波であることである。同じ複数の周波数成分が存在している場合でも、それらの間に調波構造が成立しなければ、一つの音にまとめて知覚する傾向は低くなる。たとえば調波構造から約4%の逸脱が生じると、その成分は他の正弦成分とは異なる音脈として「飛び出て」知覚されるようになる。一方、正弦波成分の同期が約30ミリ秒程度ずれることにより、それは異なる音源から到来するように知覚される。物理的な振動体を考えると、周期的な振動をする音源からは調波構造に従った複数の正弦波成分がほぼ同時に出現するという自然界の制約が存在しており、われわれの聴覚系はそれらの物理モデルを内在化するような方向で進化したと考えることができる。

第7部 脳科学と認知

第42章 脳科学のはじまり

脳科学（brain science）とは、ヒトを含む動物の脳と、それが生み出す機能について研究する学問分野である。対象とする脳機能としては視覚認知、聴覚認知など感覚入力に関するもの、記憶、学習、予測、思考、言語、問題解決など高次認知機能と呼ばれるもの、情動に関するものなどである。ここでは主に脳機能に於ける知覚認知と感覚入力について概観する。

42.1 脳科学の歴史

古代エジプトは、人類の歴史の中で初めて自らを「神の化身」と名乗る存在が現れた時代・地域である。それまでの時代では人々にとって「神」は大地や空、山や海に宿る存在であったが、古代エジプトでは、「ファラオ（神権皇帝）」が神の化身として民衆から崇められた。死後の世界を信じた古代エジプト人は、ファラオが死後に新たな世界へと旅立てることを願ってミイラにして送り出した。なお、古代エジプトではヒトの心が脳とどのような関係にあるのについてまだ詳しく分かっておらず、脳の探求が本格的に始まるのは、古代ギリシャを迎えてからとなった。

42.1.1 脳の探求の起源

悩みや苦悩、または思考といった精神活動がヒトの体のどの部分で生じるかという疑問や関心は、紀元前数千年前の時代から既に人類の興味の対象だった。

42.1.2 心は内臓にある

古代エジプト人は、精神活動を司る心が心臓や子宮にあると考えていた。その反面、脳が重要な器官であるとは認識していなかった。そのため、死者の霊を永久に保存するべく死者をミイラにする際には、心臓を体内に残し、それ以外の臓器は全て摘出して壺に収めたが、脳は捨てていた。こうした風習から、古代エジプト人が脳を他の臓器と比べて重要視していたわけではなく、心臓に心が宿っていると考えていたことが分かる。なお、古代エジプト人が心臓に心があると考えていたのに対して、古代ユダヤ人であるアッシリア人は、心が肝臓にあると考えていた。

人類が初めて脳の研究について記したのは、古代エジプトなどで紙のように使用されていた植物であるパピルスの写本（エドウィン・スミス・パピルス）であるといわれている。この時代には、脳が知覚や運動機能などと一定の関係を持つということが分かっていたと考えられている。

42.1.3 脳は感覚を担う器官

古代エジプトの時代から 3000 年ほどが経過した古代ギリシャでは、政治や哲学などの学問が大きく発展し、医学も飛躍的に発展した。古代のエジプト人やユダヤ人が心の在り処を心臓や肝臓であると考えていたのに対して、古代ギリシャでは脳がヒトの感覚を担う器官であるとの認識が持たれるようになった。

心が脳にあると唱えた最初の人物は、紀元前 5 世紀のギリシャの医者であるヒポクラテスだった。後に“医学の父”とも呼ばれるようになったヒポクラテスは、当時原因が不明であった神聖病（てんかん）の原因が脳にあることを指摘した。ヒポクラテスは自身の著書『神聖病論』の中で、大脳は知性を解釈するものであるとして、“我々は、とりわけ脳によって思考したり、理解したり、見聞きたり、醜いものや美しいもの、悪いものや良いもの、さらには快・不快を知るのである”と述べた。

心が脳にあるというヒポクラテスの考えは、脳の働きに関する真理としての初めての発見であるといわれている。今日に至る脳研究の歴史は、この時代から始まったといえる。

42.1.4 脳は精神作用の源泉

ギリシャの哲学者プラトンは、叡智の心は頭の中にあるとして、脳は精神作用の源であると述べた。ヒポクラテスやプラトンが心の存在を脳に見出していたのに対して、古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、思考と感覚を司る器官は心臓であると考えていた。そして、脳は体のオーバーヒートを防ぐための冷却器であり、それ以上の意味はないと考えていた。ヒポクラテスと同様に心が脳にあると主張したプラトンは、キリスト教の教義に取り入れた。その後、脳に心があるという”脳心説”だけでなく、心臓に心があるという”心（臓）心説”は、中世まで受け継がれることになる。

42.1.5 脳室の発見＝心は脳にある

古代ギリシャの解剖学者ヘロフィロス（紀元前 335 年～紀元前 280 年）は、脳と脊髄に神経が集中していることや、脳の中に脳室が 4 つあることを発見した。ヘロフィロスは 4 つの脳室の内、第 4 の脳室に心の座があると考えた。

42.1.6 脳室に液体が満たされることを発見

ガレノスは人類史上初めてヒトの脳を解剖した学者であるといわれ、外科医として多くの解剖をおこない、ヒトの体の仕組みの解明に迫った。そして解剖を通じて、脳に空洞があり、その空洞（脳室）に液体が満たされていることを発見した。ガレノスは、この空洞に“霊気”という液体が流れることで、ヒトの行動が制御されていると考えた。また、ヒツジやブタ、サルなどの解剖を通じて、大脳が感覚を受容し、小脳が筋肉を制御しているのではないかと推測した。

42.1.7 解剖学の基礎を築く

イタリアで芸術や科学などの幅広い分野に渡って活躍した芸術家・科学者のレオナルド・ダ・ヴィンチは、人体の解剖を通じて得られた解剖学の知識を活かして脳の解剖図を描いた。ダ・ヴィンチは、精神が延髄と脳室にあると考えていたといわれている。

ベルギーの医師であり解剖学者でもあったヴェサリウスは、人体解剖を数多くおこない、脳のスケッチを含めた初めての解剖学書となる『ファブリカ（人体の構造についての七つの書）』を出版した。ヴェサリウスは、ガレノスの解剖学にあった約 200 ケ所の誤謬を正した。解剖学書は 700 ページを超え、頭蓋骨内部の解剖図を含め脳の構造が極めて詳細に描かれていた。この解剖学書の出版により、当時は 1500 年以上も昔に書かれたガレノスによる知識に頼らざるを得なかった医学を大きく前進させ、現代の解剖学の基礎を築いた。

42.1.8 デカルトの『心身二元論』⁴

16 世紀になると、人々は物事を合理的に考えるようになった。脳と心の関係についての明確な考えを出したのは、『我思う、ゆえに我在り』と述べたことで有名なフランスの哲学者、ルネ・デカルトだった。デカルトは、ヒトの体は機械であると考えた。体内の機械の部分から神経を通して空気が脳に運ばれ、脳にある松果体により、脳と体が結ばれて心がつくられると考えた。この考えが、心と体を別のものとする『心身二元論』の起源になった。

この時代になると人体の解剖もおこなわれるようになり、脳の中央部には空間（脳室）があることから、この脳室に心があるという考えも出てきた。

42.1.9 骨相学の誕生

オーストリアの解剖学者・生理学者であった医師のフランツ・ガル（＝ドイツ生まれ）は、頭蓋骨の形から個々人の能力や

⁴ 心身二元論; 第 2 巻 34 章 ”デカルトと二元論”を参照。

性格などを判断する「骨相学」を唱えた。ガルは骨相学の中で人の能力を言語、時間、音、希望など 27 種類に分類、それぞれに対応する頭蓋骨の部位があると主張した。

ガルは、大脳の各部がそれぞれ特定の機能を有しているとして、その大脳の表面は頭蓋骨が忠実に覆っているために頭の形を見ればその人の頭脳の特徴が知れると主張した。こうしたガルの主張は、当時のウィーンを中心に一世を風靡した。一般大衆に広く受け入れられた背景には、当時民衆を抑圧していた宗教への反発があったからともいわれている。骨相学の考え方は脳の機能に直接言及するものであったため、宗教界からは危険視された。さらに、神聖ローマ帝国皇帝からオーストリア皇帝になったフランツ 2 世によっても危険視され、骨相学の考え方は禁止されるようになった。自らの主張を禁止されたガルは、後にウィーンを去ってパリで開業することになる。こうしてウィーンでは骨相学の考え方の普及は留まることになったが、骨相学には大脳の部位によってそれぞれ異なる役割を果たすという機能局在論が含まれていたことから、後に脳の機能局在に基づく脳の機能地図へと展開していくきっかけとなった。

17 世紀前半、イギリスのフランシス・ベーコンは実験と観察の結果から一般法則を導く帰納法に基づく経験論的合理主義を主張した。デカルトは数学的な証明法によって真理に到達しようとする演繹法に基づく合理的思考法を主張した。この 2 つの思考法が基礎となり、中世ヨーロッパでは数学・物理学・医学などの自然科学が近代的な学問として確立された。

42.1.10 前頭葉の役割や運動性言語野が解明

アメリカ人で鉄道建築技術者として、工事現場で働いていたフィネアス・ゲージは、工事現場で爆薬の暴発によって長さ約 1m の鉄の棒が頭蓋骨を貫通する事故に遭った。奇跡的に一命はとりとめたが、事故の前後で性格が激変した。運動能力や会話能力のように、運動野に関係することには全く障害がみられなかったが、一見すると通常の生活ができているように見えても、さまざまな場面で我慢ができず、本能的な行動に走る傾向が強く見られるようになった。周囲の状況から判断することもできなくなり、約束が守れないなど、自分勝手な行動が目立つようになった。ゲージは脳の前頭葉を損傷していたことから、**前頭葉が情動の抑制や常識的な判断と深く関係するのではないかと考えられた。**

ゲージの死後の調査・研究により、彼の変化は脳の中の前頭前野の一部が傷つけられたことによるものと判明した。この結果から、**脳が人間の性格を司っていることが分かった。**とりわけ、**脳の中でも前頭前野が感情をコントロールする役割を果たしていることが分かり、現在の脳研究の成果につながった。** (39.1.4.7 ソマティック・マーカー仮説 (Damasio, 1994) 参照)

失語症の研究をしていたフランスの外科医ポール・ブローカは、21 年間、人の話す言葉は理解できるが自分では「タン」という言葉しか発することができなかった患者を診察した。患者の死後に脳を解剖した際に脳の一部に損傷があることを発見し、研究を重ねることで前頭前野の後ろ側が言葉を話すことに関係していると主張した。こうした研究により、脳の場所によって機能が異なることが解明した。**この患者には左大脳半球の前頭葉に病巣があったことから、言葉を話す機能を司る運動性言語野がこの部位にあることを突き止めると同時に、運動性言語野が損なわれることで言葉を話すことができなくなることを発見した。**このときに発見された運動性言語野は、**ブローカ野（ブローカ中枢）**とも呼ばれている。ドイツの神経学者であるウェルニッケは、話（発話）をすることはできるが話し相手の言葉が理解できずに話している内容が支離滅裂である患者と出会った。ウェルニッケは患者の死後に脳を解剖し、患者の側頭葉に障害があったことを発見した。この解剖によって、**障害があった部位に言葉を理解する機能を司る感覚性言語野があることを明らかにした。**当時の研究は脳の一部に病変がある患者の症状を参考に、失われた機能を司っている場所を特定するという方法でおこなわれていた。

ブローカとウェルニッケは脳の機能領域を明らかにした最初の科学者であり、**二人が発見した運動性言語野と感覚性言語野はそ**

それぞれブローカ野、ウェルニッケ野と呼ばれている。ブローカとウェルニッケの発見により、言葉を話す部分と言葉を理解する部分がそれぞれ脳の中に存在することが分かった。ブローカ野に障害がある場合は“言葉を理解できるのに話せない”というブローカ失語を引き起こし、ウェルニッケ野に障害がある場合は“言葉を話せるのに理解できない、言い間違いが多くなる”というウェルニッケ失語を引き起こす。

イギリスのデーヴィッド・フェリエは、サルに電気刺激を与えて反応を調べたり、一部を除去したりして脳の機能を探り、サルの脳地図をつくった。その後、各部位の機能をヒトに当てはめた脳地図も提案した。オーストリアで生まれたフロイトは、神経病理学者を経て精神科医となり、精神分析を創始した。これが、後の精神医学や臨床心理学の礎となった。フロイトは『ヒステリー研究』（1894-1895年）、『日常生活の精神病理』（1901年）、『精神分析入門』（1917年）などを発表し、脳と精神・神経の関係の研究に携わっていた。また、“夢は無意識への王道である”として、夢の分析・研究にも積極的だった。

42.1.11 アルツハイマー病の発見

ドイツ人の医師であるアルツハイマーが、記憶障害・失語・実行機能の障害などを持つ最初の症例を報告した。この症状は、アルツハイマー病と呼ばれるようになる。

42.1.12 大脳地図

ドイツの神経解剖学者であるブロードマンは大脳皮質の細胞の密度や形などの研究を通じて、神経が整列して形成する層状の構造が、大脳皮質の部位ごとに異なっていることに気付いた。この発見を基にヒトの大脳皮質を52の領野に区分し、それぞれに番号を付けて大脳地図をつくった。

42.1.13 右脳と左脳の機能解明

てんかん治療のために右脳と左脳をつなぐ脳梁が切断された患者を研究することで、左右の脳半球の部位ごとの機能が解明された。

42.1.13 神経成長因子の発見

神経の成長や成熟を促進する分子であるNGF（Nerve Growth Factor）が発見された。

42.1.14 ペンフィールドマップ

脳外科が進歩すると、脳の手術中に脳の一部を刺激することによって大脳皮質の場所ごとの機能の違いを明らかにする試みもおこなわれるようになった。カナダの脳外科医であるワイルダー・ペンフィールドは、ヒトの大脳皮質のさまざまな部分に電気刺激を与えることで、大脳皮質のどの部分が体のどの部分を動かしているのかを調べた。ペンフィールドは自身の実験から、大脳皮質の各部分は顔や手、足など、それぞれ体の特定の部分につながっており、脳から各部分に信号を送っていることを明らかにした。そして、脳の各部分と体の特定の部分の対応を示すペンフィールドマップをつくった。

42.1.15 海馬の解明

重度のてんかんを治療するため、アメリカで患者の海馬の大部分を摘出する手術が行われた。手術後、その患者は新しいことを記憶することができなくなった。これにより、記憶を司る海馬の役割が判明した。海馬が損傷した患者の症例から、海馬が陳述記憶に重要な役割を果たしていることが判明した。

42.1.16 脳の三位一体説

アメリカの神経生理学者であるポール・マククリーンが、三位一体説を提唱した。この説では、脳を3つの階層にわけ、反射や生

命維持などに関わる脳幹や大脳基底核などの最も古い部分を原始爬虫類脳とし、その上に位置して情動と関係する大脳辺縁系を旧哺乳類脳とした。さらに、理性を制御する最も新しい脳である大脳皮質を新哺乳類脳とした。すなわちマクリーンは、脳は古い脳に新しい脳が付け加えられることで進化してきたと主張した。

“原始的爬虫類脳”とされた脳幹は生物が生きるための活動を支える器官であり、血液の循環や呼吸といった基本的な活動や無意識での活動を司る中心の脳である。こうした脳は、爬虫類の脳と酷似している。“旧哺乳類脳”とされた脳幹周辺部では、古い皮質が発達している。爬虫類には見られないが、初期の哺乳類の脳には見られる構造となっている。“新哺乳類脳”とされた一番外側は、理性や知性を司る大脳新皮質である。この三位一体説は現在では正確性のない理論であるとされている。

42.1.17 統合失調症の原因

精神を緊張・興奮させる神経伝達物質であるドーパミンの働きを遮断する抗精神病薬が統合失調症に効果を発揮することがわかり、また、ドーパミンの働きを活性化させる薬剤が統合失調症に似た症状を引き起こすことから、ドーパミンが統合失調症の原因として考えられるようになった。

42.1.18 ミラーニューロンの発見

イタリアの研究グループがサル脳の神経活動を研究しているなかで、共感や模倣などに関する神経細胞ミラーニューロンを発見した。研究者がサルが見ている前でアイスクリームを食べた際に、それを見ていたサルの脳では食事をする際に活発になる部位に反応がみられた。すなわち、サルは研究者の食べるという行為をみて、自分が食べる行為と重ね合わせていることがわかった。こうした反応を示す部位がミラーニューロンと名付けられた。

幼い子どもが親の真似をするのは、ミラーニューロンが関係しているといわれている。また、ミラーニューロンが作用することにより、脳内では自身が体験したときと同様の刺激が生じることになる。これにより、自身が相手の体験を追体験した感覚になり、相手の状態や心理を深く理解できるようになる。すなわち、ミラーニューロンは相手と心を通わせたり、同情したりするための役割を果たす。

42.1.19 脳のメカニズム

脳が具体的な対応の分析をおこなわずに大まかな戦略を決定する“直観的決定”に関しては、従来の研究では脳がどのように作用しているかが不明確であったが、理化学研究所の研究によって、“直観的な戦略は具体的な対応の精査を経ずにおこなわれる”という点が明確となった。また、こうした直観的な戦略は、大脳にある“帯状皮質”と呼ばれる領域を中心としたネットワークによっておこなわれていることも明確となった。この領域は具体的な対応を決定する際に活動する領域とは独立しているため、直観的決定と具体的な戦略の決定それぞれが生み出される過程が異なることがわかった。

42.1.20 記憶に関する研究

以前から海馬はエピソード記憶の形成や想起に重要な脳領域であり、覚えた記憶は時間の経過とともに海馬から大脳皮質に少しずつ転送され、最終的には大脳皮質に貯蔵されると考えられていた。しかし、神経回路メカニズムの詳細はほとんど分かっていなかった。

2017年、マウスを用いた実験によってエピソード記憶が脳の中で時間の経過とともにどのようにして海馬から大脳新皮質へ転送され、固定化されるのかに関する神経回路メカニズムが発見された。

記憶を担う細胞（記憶痕跡細胞またはエンGRAM細胞）を操作することで、大脳皮質の前頭前皮質で学習時にエンGRAM細胞が生成されていることが発見された。また、この前頭前皮質のエンGRAM細胞は海馬のエンGRAM細胞の入力を受けることに

よって、学習後に少しずつ構造的・生理的・機能的に成熟することも発見された。これに対して、海馬のエンGRAM細胞は時間の経過とともに活動を休止することが分かっている。つまり、これまで考えられてきた海馬から大脳皮質への記憶の転送は、“前頭前皮質のエンGRAM細胞の成熟と海馬のエンGRAM細胞の脱成熟によって記憶想起に必要な神経回路が切り替わる”ということ説明できるようになった。

42.1.21 睡眠に関する研究

睡眠が学習や記憶に関わっていることは、古くから知られていた。神経細胞の数には限りがあるため、脳内には記憶情報で飽和状態にならないような機能や活動が備わっていることが以前から予想されていた。

東京大学の研究グループは、海馬から発生するSWR（sharp wave ripple）という脳波が睡眠中にシナプスの繋がり度合いを弱めていることを突き止めた。この現象は、眠る直前に学習した情報をコードするニューロン群では生じていなかった。すなわち、SWRは必要な情報を確保しながら、不要なシナプスを弱めることで記憶キャパシティを確保していることが明らかになった。また、睡眠中のSWRを阻害すると睡眠不足の状態を再現できることから、睡眠の目的の一つは「SWRを出して回路をクールダウンするため」であることが分かった。

第43章 脳科学と認知心理学

43.1 認知心理学とは

認知心理学とは、主に実験を通して、科学的、客観的に、ヒトの心の動き方・性質を明らかにしていこうとする学問である。心は主観的なものであり、ヒトは自分が思っているほど自分の心をよく理解できてはいない。そこで認知心理学では、提示する刺

刺激や課題を操作し、それに伴う反応（行動、神経活動など）を測定・解析することにより、心の動き方や性質を調べる。そのような手続きを繰り返すことにより、主観ではわからない心の側面を明らかにすることができるのである。

43.2 認知心理学の目的とアプローチ方法

認知心理学の目的は、知覚、学習、記憶、言語、思考、運動などの人の認知プロセスを、記述、説明、予測、そしてコントロールすることにある。そのための主要なアプローチとして、実験的アプローチ、認知モデリングアプローチ、脳神経科学的アプローチがある。ここでは、主に認知モデリングアプローチにより、主に知覚、感覚の入出力モデルについて概説する。

43.3 認知心理学のモデル

認知モデル（Cognitive Model）とは、認知心理学における実在を単純化して表現したモデルである。その本質は適切な行動（すなわち、与えられたゴールに到達することを保証する行動）を決定する助けとなることである。認知科学における認知モデルは、認識過程のモデルである。簡単に言えば、**コンピュータを利用した認知的行為のモデル化**である。あるいはコンピュータの利用を改善するために認知的行為について研究することである。認知モデルは、例えば知能あるいは社会的行動、コネクショニズムアーキテクチャの創発的属性などの研究に使われる。後者の認知モデルは、人工知能や機械学習のための人間理解、すなわちリバースエンジニアリングと理解することもできる。

認知アーキテクチャと比較すると、認知モデルは必ずしも認識の全ての観点（全体論）を説明するわけではなく、特定の認識行為に着目する。多くの認知モデルは、従来の AI に不足している生物学的観点を取り入れた、コネクショニズムなどの新しい AI のフレームワークを利用する。**認知モデルのためのフレームワークとしては、ACT-R や Soar が有名である。**

認知心理学のモデルの種類として、ここでは、認知プロセスのモデルと知識表象のモデルの二つに分けて論じる。ただし、認知プロセスは知識表象に支えられており両方は相互に結びついている。ここでは、まず認知プロセスのモデルとして三つの主要なモデル、概念モデル、数理モデル、シミュレーションモデルを取り上げる（池田 71）。

43.3.1 概念モデル

言語と図式によって、心理学の理論的構成概念や変数間の関係を主に記述・説明するモデルである。ここで「モデル」と「理論」という用語は、相互交換な形で、厳密には、区別されずに使われることがある。それは、言語で記述された体系性をもつ「理論」をモデルと呼ぶことがあるからである（池田 71）。本稿では、こうした心理学における広義のモデルも含めて検討する。

認知心理学の根幹をなす概念図式によるモデルは情報処理のボックスモデルである。その代表には、記憶の短期記憶と長期記憶の2段階モデルなどがある。図1は、概念図式によるモデルの一例として、Pinker（Pinker 94）によるモデルを改変したものを示す。認知-学習システムは、文化を構成する知識、スキルや価値などが、学習や発達によって変化し、また処理のときにアクセスすることを示している。

近年の進化心理学的考え方は、「遺伝」からのパスは、生得的メカニズムが学習を支えていることを示す。図1のモデルにおいて、図式内の矢印は、情報の流れやコントロールの関係を示す。

矢印が因果の方向性を示す場合には、実験や調査データによって支持されている関係を示す。しかし、このモデルでは、記憶鼠や減衰量などの計量的な予測はできない。

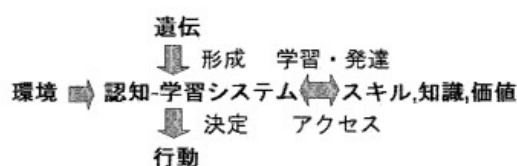


図1 認知－学習システムの概念モデル (Pinker 1994 を改変)

これらのモデルは個別の心理実験ではなく、多くの心理実験データを踏まえた帰納によって構築・検証される。さらに、脳神経科学的アプローチである神経心理学では、脳損傷患者の症例から、二重乖離（二つのプロセスが互いに、他方のプロセスの障害を伴わずに損なわれている）状態を見出すことによって、対応する脳内のプロセスの独立性を示し、モデルにおけるプロセスの分離を実証することもある（Dunn 2003）。

43.3.2 数理モデル

数理モデルには多様な形式があり、ここでは、認知プロセスの重要な側面を関数方程式などの数学的形式で表す数理モデルと、変数間の関係を統計的解析に基づいてパス係数などで表すデータの統計（計量）的モデルを中心に上げる。数理モデルとデータの統計的モデルは本来は異なり、前者は形式化や法則の発見にあるのに対し、後者は、データの記述や説明にある。しかし、両モデルは行動の量的な記述を行うが、シミュレーションモデルと異なり、モデルが動かないという共通点がある（Dawson 2004）。

認知心理学における数理モデルは、概念モデルにおける理論的構成概念（例：記憶における検索量、活性化量とその減衰）を関数方程式などで表現し、予測ができる。 これまでも、数学的、統計的手法の進歩は、心理学に新たなモデルを生み出してきた。例えば、1960年代の認知心理学が成立以前になるが、20世紀前半に開発された因子分析法は、複数の課題成績の相関係数の構造からそのパフォーマンスを支える複数の知能の潜在因子（例えば、Thurstoneの7因子、数、空間、言語知覚、記憶、帰納、語の流暢性）を抽出した。これは、知能という心理学的構成概念を解明することに結びついた。そして現在も因子分析法は、多くの課題あるいは変数を用いた研究からモデルを構築する際の重要な手法となっている。

もう一つの相関係数に基づくモデル化の手法として、実験や調査で捉えた複数の変数（要因）間の関係を相関図で示すことが多い。相関図における変数を結んだリンクは、関係の強さを示すが、双方向性をもつので、因果の関係については議論できないという限界があった。しかし、多変量解析手法の発展によって、変数間の因果関係が議論できるようになった。

重回帰分析法の展開であるパス解析は、変数間の因果関係を示すパスモデルの構築を可能にした。さらに近年は、因子分析とパス解析を組み合わせた手法である構造方程式モデルリングが盛んに利用されるようになってきた。これは、因子分析に基づく潜在変数間の因果関係や階層構造を見出すことを可能にした。概念モデルとの違いは、個々の実験結果を説明するためのモデルであるための認知プロセスの一部を捉えた、数多くの局所モデルがある点である。

数理モデルの利点は、データの客観的かつ簡潔な記述と説明（特に隠れたパターンや法則の発見）ができ、さらに、新しいデータの予測やそれに基づくコントロールができる点にある。さらに、前述したように、認知心理学は、他分野から新たな数理モデルを導入して、研究を展開してきた。たとえば、ファジィ理論を導入して曖昧性を含む意味理解、推論、感性情報処理をモデル化したり、カオス理論を導入して、検索や発見などの認知のダイナミズムを説明・予測することを試みてきた（地村 1998）。

43.3.3 シミュレーションモデル

認知科学で用いられるシミュレーションモデルは、認知心理学を特徴づける手法でもある。大きくプロダクションシステムモデルとコネクショニストモデルに分けることができる。

43.3.3.1 プロダクションシステムモデル

プロダクションシステムは、If...then...のプロダクションルールという明示的な心的手続きの形で記述される。これは抽象性と論理性をもち、変数を含む。したがって、少数のルールの集合で多くの事例を整合的に説明する体系性や新たな事例を生成する可能性をもつ。プロダクションシステムを組み込んだ代表的モデルである **ACT-R (Adaptive Control of Thought-Rational)** (Anderson 1998, Anderson 2007) は、**認知のアーキテクチャを構築する統合モデルである。**

これは、記号処理言語 LISP で書かれており、学習と記憶、問題解決と意思決定、言語、知覚と注意、認知発達と個人差など幅広い分野の広範な心理実験データ（例：課題遂行時間と精度、最近では fMRI による脳活動量データ）に基づいて構築されている。このモデルは、記憶検索量や反応時間などの心理指標の予測が可能であるという数理モデルのもつ利点を兼ね備え、かつ厳密な記述・説明を可能にする。

43.3.3.2 コネクショニストモデル

コネクショニストモデル (McClelland 1986) は、神経メタファを用いて、脳の神経細胞に対応する処理単位の「ユニット」、神経細胞のシナプス結合に対応するユニットの「結合」を想定する。そして、認知プロセスは、ユニットのもつ「活性値」が結合を通して伝搬し、並列的に相互作用することで行われる。学習は、学習規則（例：教師なし学習のヘップ則、教師付き学習のデルタ則）に基づいて、結合強度の変化・調整によって説明され、知識は、結合強度の集合として表現される。ここで、活性化拡散によって、ユニットはほかの複数のユニットからの入力によって活性値を加算し、さらに別のユニットへ、活性化関数（例：非線形関数）によって決められた活性値を出力する。

コネクショニストモデルは、ネットワークのアーキテクチャに基づいて、多層（フィードフォワード）型ネットワーク（入力ユニットから出力ユニットまでを順方向に結合する）と相互結合型ネットワーク（ユニット間が双方向に結合する）に分かれる。ほかに多層ネットワークにフィードバック結合を加えたネットワーク（例：単純再帰ネットワーク (SRN: Simple Recurrent Network)）がある（都築 2005）。

43.4 不確実性とモデル化

知覚、感覚、記憶、行動、情動、思考・・・など、わたしたちの日常生活に於いて、すべての出来事の源泉になっているものは、不確実なものであり、気まぐれで曖昧なものとも言える（不確実性；Uncertainty）。たとえば、「今日は雨だから・・・」、「今日は気分が優れないから」など、なんらかの外的要因による影響を多分に受けることにより意思決定にも影響を及ぼしている。つまり、わたしたちは、一つの目的を達成するために多くの影響を受けながら意思決定をするわけであるから、その条件となる要因は、時代背景的要因、時間的要因、地域的要因、交通的要因、経験的要因、健康的要因、気候的要因、社会的要因、家族的要因、経済的要因、政治的要因、宗教的要因、文化的要因、民族的要因・・・などあらゆる要因と意思決定はむすびついている。

これらの要因が、意思決定にどのような影響を及ぼしているのか？ヒトの知覚全体や情動のすべてをモデル化することは困難なことである。そこで、わたしは、意識現象として、シンクロニシティ（共時性；意味のある偶然の一致；synchronicity）、記憶障害、変性意識状態などの特定の現象に着目することにより、意識現象の一つのモデルを作りあげることが当面の課題である。しかしながら、その意識現象もまた曖昧かつ不確実なものであり、その現象をどのように数値化しモデル化（局所モデル）するかを最新の脳科学や認知科学を使いながら考えてみたいと思うのである。

43.4.1 プロスペクト理論

不確実性下における意思決定モデルの一つ。選択の結果得られる利益もしくは被る損害および、それら確率が既知の状況下において、人がどのような選択をするか記述するモデルである。行動経済学における代表的な成果としてよく知られている。期

待効用仮説に対して、心理学に基づく現実的な理論として、1979年にダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって展開された。カーネマンは2002年、ノーベル経済学賞を受賞している。プロスペクト理論は、たとえばファイナンスにおける意思決定などにおいて、人々が既知の確率を伴う選択肢の間でどのように意思決定をするかを記述する。

期待効用理論のアノマリーを克服する理論として作成された。「プロスペクト (prospect)」という語は「期待、予想、見通し」といった意味を持ち、その元々の由来は宝くじである。期待効用理論の「期待 (expectation)」という語に替わるものとして名前に選ばれた。行動経済学における最も代表的な理論の一つとして知られており、そのモデルは記述的 (descriptive) である。規範的 (canonical) モデルと異なり、最適解を求めることよりも、現実の選択がどのように行われているかをモデル化することを目指すものである。個人が損失と利得をどのように評価するのかを、実験などで観察された経験的事実から出発して記述する理論である。プロスペクト理論では、二種類の認知バイアスを取り入れている。

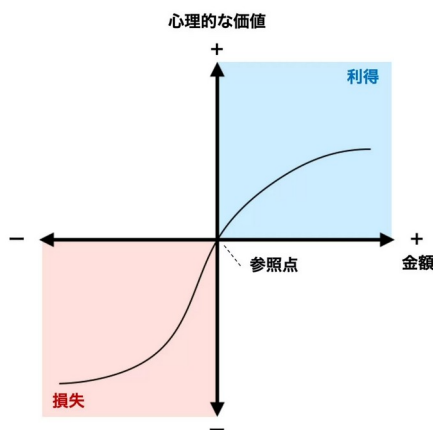
- 確率に対する人の反応が線形でない

これは、期待効用理論のアノマリーで「アレのパラドクス」としてよく知られている。

- 人は富そのものでなく、富の変化量から効用を得る

これと同様のことを、ハリー・マーコウィッツは1952年に指摘している。

プロスペクト理論は、損失回避性、感応度逓減性、参照点依存性の3つの心理作用から成り立っている。



損失回避性

利益から得られる満足より、同額の「損失」から得られる苦痛の方が大きいため、「損失」を「利益」より大きく評価する心理現象。

感応度逓減性

利得、損失の絶対値が大きくなるにつれて、感情（情動）の感覚が鈍る現象。

参照点依存性

ある点の数値を基準とし、その基準値からの変化により損得を判断をする。

43.4.2 構造方程式モデル

構造方程式モデル (structural equation model ; SEM) は、直接観測できない潜在変数 latent variable を導入し、その潜在

43.4.2.1 モデルの基本的アイデア

観測変数は四角, 潜在変数は楕円で囲んで区別するのが通例で, 因果関係は単方向, 相関関係は双方向の矢印で描く. 単方向の矢印を受ける変数 (従属変数) には, 必

- 仮説モデルに基づき構造方程式を作成,
- モデルの分散・共分散を母数で構造化,
- 構造が標本分散・共分散に最も近づくように母数を推定.

43.4.2.2 構造方程式モデルの利点

ある心理過程や社会現象の実証では、それらの一部を切り取ったデータから、因果関係の方向の同定とその大きさの推定が

行なわれることが多い。これに構造方程式モデルによる分析を適用することの最大の利点は、先に述べたモデル構築の自由度の高さに加えて、データに対するモデルの当てはまりの良さを評価できることであろう。評価にはカイ2乗値（適合度検定）や各種の適合度指標（goodness-of-fit index）が用いられる。分析の出発点となるモデルは研究仮説に基づいて構成されるものであり、変数間の関係を想定する際になんら制約はない。その反面、そのモデルがデータの性質を十分に表現しているという保証はない。モデルの母数が問題なく推定できても、モデル自体の良さ、すなわちデータとモデルの乖離が十分小さいかどうかは未知である。モデルの良さの客観的指標が適合度であり、パス図に基づいて計算される観測変数間の分散・共分散と、データから計算される分散・共分散の食い違いの程度を評価することによって算出される。

代表的なものに、データとモデルの距離をカイ2乗分布と比較できるよう変換した統計量であるカイ2乗値（小さい方がよい）、独立モデル（観測変数間にパスをいっさい引かないモデル）と分析モデルの双方の自由度を考慮したうえで乖離度を比較する CFI（comparative fit index）、回帰分析における決定係数と自由度調整済み決定係数からヒントを得た GFI（goodness-of-fit index）と AGFI（adjusted goodness-of-fit index: 大きい方がよい）、1 自由度当たりの乖離度の大きさを評価する RMSEA（root mean squared error to approximation: 小さい方がよい） などがある。同じ変数群で構成される複数個のモデルの優劣比較のための指標が情報量規準（information criterion）で、たとえば赤池情報量規準（Akaike's information criterion（AIC））がある。

モデルに新たなパスを引いて母数を増やすと、カイ2乗値は必ず小さくなる。しかし、パスが多いモデルが必ず良いとは限らない。AICのほか、大標本の場合にやや大きすぎる（母数の数が多く、自由度が小さい）モデルを選択してしまうという AICの欠点を補った規準として、ベイズ情報量規準 Bayesian information criterion（BIC） や CAIC（consistent Akaike's information criterion） がある。ただし、たとえ良好な適合の構造方程式モデルが得られたからといって、それだけをもって心理過程や社会現象における特定の因果関係の存在を立証できたと主張するのは早計である。考慮すべき点として、研究者が設定する任意のモデルと適合度はまったく同じである一方で、変数間の関係は異なる同値モデル（equivalent model）が存在する可能性があげられる。

同値モデル間では、データの情報だけでは因果と相関や因果の方向といったモデルの違いを区別できない。たとえば、「勉学の意欲がないから成績が下がる（意欲 $X_1 \rightarrow$ 成績 X_2 ）」と「成績低下で勉学の意欲がなくなる（成績 $X_2 \rightarrow$ 意欲 X_1 ）」とは、 $X_1 = \beta_2 X_2 + e_1$ と $X_2 = \beta_1 X_1 + e_2$ が同値になるため、これらのモデルの優劣を決定できない。潜在変数を導入したモデルでも同様で、図のモデルと、因果の方向を逆にした（成績 $F_2 \rightarrow$ 意欲 F_1 ）というモデルとは互いに同値モデルであり、両モデルの適合度は一致する。また、構造方程式モデルは非実験データに適用される事例が多いが、非実験データに基づいて因果関係を完全に同定する方法は存在せず、因果に関する強い結論を期待すること自体に無理がある。統計学に基づく分析結果の適切な解釈は、モデルに含まれる変数間の関係に関する実質科学的な知見によって担保されることが必要不可欠である。構造方程式モデルの一つに複数個の母集団を推測統計学的に比較する多母集団同時分析（multi-sample analysis）があり、複数の母集団のデータの構造について、同時に推論することができる。たとえば、いくつかの母集団から得られたデータに基づいて因子分析の結果を比較したいとき、配置不変性（母集団間でモデルが同一）や測定不変性（配置不変かつ母集団間で因子負荷量の値が等しい）などを統計的検定によって検討することができる。平均構造モデル（mean structure model）では、通常 0 に固定されている潜在変数の平均を推定することができる。潜在変数の平均の推定は、つねに意味があるわけではないが、多母集団同時分析や縦断的データにおける平均の時間的変化を検証する際などに、重要な情報を与える。また、平均構造のある多母集団同時分析は、欠損値を含むデータの解析にも応用することができる。

43.5 脳神経科学によるモデル

43.5.1 ニューラルネットワークモデル

神経細胞（ニューロン；neuron）が網目状に連結した神経網（ニューラルネットワーク）を模した情報処理のモデルを指す。ニューロンは細胞体、軸索、樹状突起、シナプスなどから成る。ここではまずニューロンの説明を行ない、細胞集成体モデル、パーセプトロン、並列分散処理などのニューラルネットワークについて述べる。最後に、必ずしもニューロンを模しているわけではないが、ニューラルネットワークモデルの概念を用いたネットワークモデルについても述べる。

外界または他のニューロンからの刺激は、細胞体を活性化し、電氣的・化学的な乱れが生じる。この乱れを活性化情報という。活性化情報は、閾値を超えると（シナプス後電位または神経インパルスとして）、軸索、あるいは樹状突起とシナプスによって隣接する細胞体へと伝達され、細胞を発火させる。

1943年、マッカロー（McCulloch, W.S.）とピッツ（Pitts, W.）はこのようなニューロンの特性を踏まえ、単一のニューロンを模した人工ニューロン（artificial neuron）を考案した。その後、学習則をもつさまざまなニューラルネットワークモデルが構築されるようになった。

心理学的な過程とかかわるモデルとしては、後述のヘップ（Hebb, D.O.）による細胞集成体モデル、ローゼンブラット（Rosenblatt, F.）によるパーセプトロン、マクレランド（McClelland, J.L.）とルメルハート（Rumelhart, D.E.）によるPDPモデルなどが重要である。なお、ニューラルネットワークモデルでは細胞体をノード（node）とよび、軸索・シナプス・樹状突起をリンクとよぶ。ノード間の結合の強度は学習により変化する。この強度は（たとえば2倍、3倍などの）リンクにおける重み付け（weight）により表わされる。また、活性化情報が2次、3次のノードへと伝播されることを活性化拡散（spreading activation）という。

43.5.1.1 細胞集成体モデル（cell assembly model）

ヘップは、ニューロンの結合の仕方が変化することにより学習が生じるとした。そして、加重（一つのニューロンからのインパルスだけでは活性化しなくとも、第2のニューロンからのインパルスが重なれば活性化する）、疲労（細胞体が発火した後の充電期間で不能期ともよばれる）、抑制（抑制ニューロンや抑制物質による）などのニューロンの性質に基づき、以下の規則を含むモデルを提唱した。

- a) ニューロンの結合: 二つのニューロンAとBが同時に活性化した場合、AとBは連動して発火する率が高くなる、
- b) 間接的結合: AとBを媒介するニューロンがあれば、AとBは直接連結していなくとも結合が生じる、
- c) 抑制: AからBにインパルスが伝えられたにもかかわらずBが発火しない場合、Aから多くの情報が来れば来るほど、Bは発火しにくくなる、
- d) 固定: ニューロンの結合は一定時間を経て固定される、
- e) 閉回路をもつニューロンの集合（細胞集成体）: 細胞集成体では、外部からの刺激がなくとも、AがBを、BがCを、CがAを、というように循環的に活性化した状態が維持される。

ヘップは、特定の刺激（たとえば母親の顔）に対して発火するニューロンは常に同じとはいえないかもしれないが（笑っているときと心配そうなときとは異なるニューロンが発火するかもしれない）、それでも母親の顔に対して毎回共通して発火するニューロンがあれば、そのようなニューロンの集合は「母親の顔」の知覚において核になると考えた。

このようなモデルにより,ヘップは,

- 知覚 (外からの刺激により,細胞集成体が活性化している状態),
- イメージ (刺激がなくなっても閉回路によって活性化が続いている状態),
- 思考 (外からの刺激によらない集成体の活性化),
- 潜在学習 (運動にかかわる集成体が活性化していないときに,集成体間で結合の仕方が変化する)

などを説明した.

43.5.1.2 パーセプトロンと並列分散処理

ヘップはニューロンの神経生理学的な特性を重視したが,人工知能・認知科学の領域では,より抽象的・形式的なモデルも開発された.ローゼンブラットによるパーセプトロン (perceptron) は光学的なパターン認識を行なうモデルであり,感覚ユニット (S ポイント), 連合細胞 (A ユニット), 反応細胞 (R ユニット) から成る.

網膜上の刺激は感覚ユニットに影響を与え,そこでのインパルスは連合細胞に転送される (A ユニットにインパルスを送った S ポイントの集合をオリジンポイントという) .

オリジンポイントは A ユニットに促進的または抑制的な効果をもたらし,その値が閾値を超えるとインパルスが反応細胞へと転送される (反応細胞にインパルスを転送した A ユニットの集合をソース集合という) .オリジンポイントから A ユニットまではフィードバックはなく,処理は一方のみだが, A ユニットと R ユニット間では双方向の結合が確立される. すなわち,特定の反応細胞を活性化させたソース集合の細胞には促進的なフィードバックが与えられ (よって,より活性化しやすくなる) , ソース集合以外の細胞には抑制的なフィードバックが与えられる (よって,より活性化しにくくなる) . このようにして,特定のパターンに反応し,別のパターンには反応しないシステム,すなわち刺激を弁別することができるシステムが作られる.

パーセプトロンでは感覚ユニットと反応細胞の間が単層であり,学習はその 1 層だけで行なわれる.このことによる限界を,ミンスキー (Minsky,M.) とパパート (Papert,S.) が明らかにしたが,マクレランドとルメルハートは多層パーセプトロンにおける学習則を発見し,その限界が解消された.この学習則のことを,逆伝播 (back propagation) という.このことにより並列分散処理モデル (parallel distributed processing model) (PDP:処理が系列的ではなく並行して行なわれること) によるニューラルネットワークの意義が再認識され,PDP モデルとしてまとめられた.そこでは,知識は特定の場所やユニットに貯蔵されるのではなく,ニューラルネットワーク上のユニットの活性化のパターンによって表わされる.人工知能におけるこのようなアプローチをコネクショニズム (connectionism) という.

43.5.1.3 ネットワークモデル

ノード,リンク,重み付け,活性化といった概念は有用であり,コネクショニズムによるモデルとは異なるネットワークモデルも,知識表象や情報処理のモデルとして広く用いられている.

さまざまな形態のネットワークを図に示す.コリンズ (Collins,A.M.) とキリアン (Quillian,M.R.) の階層的ネットワーク (hierarchical network) は,単語はノードで表わされ,ノードはリンクによって次の位の概念と,ポイントによって属性と結び付けられる.たとえば,上位 (ノードは「動物」,ノードからのリンクの先に「鳥」,ノードからのポイントの先に「皮膚がある」「動き回る」「食べる」「呼吸する」)-中位 (ノードは「鳥」,ノードからのリンクの先に「カナリア」,ノードからのポイントの先に「翼がある」「飛べる」「羽毛がある」)-下位 (ノードは「カナリア」,ポイントの先に「さえずる」「黄色」) などの階層構造がモデル化されている.

「鳥は飛べる」などの命題正誤判断課題において、ノード間の距離の短い「『鳥』は『飛べる』」の方が「『カナリア』は『飛べる』」よりも速く処理されることなどは、このモデルの心理学的な実在性を示唆している。また、アンダーソン（Anderson, J.R.）による ACT（アクト: Adaptive Control of Thought）, ACT*（アクトスター）, ACT-R（アクトアール）モデルには、宣言的知識（概念がノードによって表わされる意味ネットワークで、活性化されたノードは作業記憶を示す）や手続き的知識を表わすプロダクションシステムが含まれている。このモデルも種々の情報処理に要する反応時間を説明することができる。たとえば「Aはaした」「Bはbした」「Bはcした」「Bはdした」では、ノードAは事象aとのみ結合しているが、ノードBは事象b, c, dと結合している。このような命題の想起においては、「Aはaした」よりも「Bはbした」の方が時間がかかる（ファン効果 fan effect: ノードに結合している事象が扇風機の羽のようであることからそうよばれる）。

ファン効果は、想起手がかりとなる活性化情報が一定である場合、結合している事象が多いと個々の事象に伝播する活性化情報が少なくなることにより説明される。ノード間の連合が多いノードがハブ（中継点）として機能し、このハブを介して多くのノードが短いリンクで連結しているネットワーク（このような特徴をもつネットワークをスモールワールドグラフという）であり、自然言語の語彙や大規模な辞書に含まれる語の関連性を統計的に分析し表わすために用いられる。

43.5.2 ACT-R

ACT-R（アクトアール）理論は、アンダーソンがおよそ 40 年間にわたって発展させてきた認知アーキテクチャの理論の、現在の姿である。ACT-R というつづりは、"Adaptive Control of Thought-Rational" の頭文字をとったものである。この理論の最初のバージョンは ACTE（アクトイー）理論と呼ばれた。これが後に ACT*（アクトスター）理論へと発展し、更に ACTR 理論となった。どのバージョンも根本的なフレームワークは同一である。すなわち、認知アーキテクチャをプロダクションシステムとして捉えている。フレームワーク、理論、モデルという言葉の区別をしておこう。フレームワークは、理論の水準よりも一般的な主張から構成される。「認知的なスキルはプロダクションルールによって実現される」というのは、ACT のフレームワークでの、人間の認知アーキテクチャについての基本的主張である。モデルは理論を特定の状況に適用したものである。具体的な認知課題での人間のパフォーマンスに関して、詳細な予測を行う。ACT-R 理論の下でのモデル構築のために、プログラミング環境が用意されている。2022 年 7 月時点でのバージョンは ACT-R 7 である。図 1 は ACT-R 理論が仮定している認知アーキテクチャの全体像である。以下では、この図に表現されている ACT-R 理論の基本的仮定について説明する。

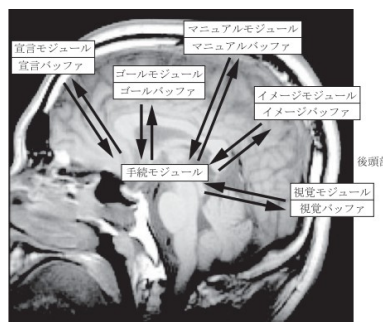


図 1 ACT-R アーキテクチャの全体像

ACT-R のホームページ (<http://act-r.psy.cmu.edu/>) の冒頭に書かれているメッセージ。

"ACT-R is a cognitive architecture: a theory for simulating and understanding human cognition. Researchers working on ACT-R strive to understand how people organize knowledge and produce intelligent behavior. As the research continues, ACT-R evolves ever closer into a system which can perform the full range of human cognitive tasks: capturing in great detail the way we perceive, think about, and act on the world."

(訳) "ACT-R は認知アーキテクチャ、つまり人間の認知をシミュレートし理解するための理論である。ACT-R の研究者は、人間がどのように知識を整理し、知的行動を生み出すかを理解するために努力しています。その結果、ACT-R は、人間が世界をどのように認識し、考え、行動しているかを詳細に捉え、人間の認知的なタスクをすべて実行できるシステムへと進化を遂げています。"

43.5.2.1 宣言モジュール

ACT-R 理論は宣言的知識 (declarative knowledge) と手続的知識 (procedural knowledge) を区別している。「知識」の代わりに「記憶」という言葉を使うこともある。宣言的知識は人が明示的に述べることのできる事実に基づく知識である。

例えば、「日本の首都は東京である」、「3 足す 4 は 7 である」といった知識が宣言的知識である。手続的知識は、何かのやり方に関する知識であり、人はこれを必ずしも明示的に述べることができない。例えば、自転車の乗り方は手続的知識である。ACT-R 理論では、宣言的知識はチャンク (chunk) と呼ばれる形式で表現される。

43.5.2.2 プロダクションシステム

ACT-R 理論はプロダクションシステムのフレームワークで構築されている。このフレームワークでは、人間の認知をルールの集合によって説明できると考える。例えば、方程式の問題が与えられると、数の四則演算の結果に関する知識を検索するためのルールや、検索の結果を利用して式変形を行うためのルールなど、関連するルールが連鎖的に実行され、問題解決が行われると考えられる。ルールの実行は「発火 (fire)」と呼ばれる。ACT-R 理論でのプロダクションシステムは、それぞれ特定の機能を担う、多くのモジュールの相互作用によって実現されている。ゴールモジュール (goal module) は現在の目標 (例えば、方程式を解く) を把握する。視覚モジュール (visual module) は視覚から入力された情報 (例えば、紙に書かれた $3 \times 5 = 7$ という方程式) を符号化する。イメージモジュール (imaginal module) は、認知的課題の現在の心的表象 (例えば、変形した方程式 3×12) を保持する。宣言モジュール (declarative module) は、認知的課題の解決に必要な情報 (例えば、 $7 + 5 = 12$) を検索する。マニュアルモジュール (manual module) は出力 (例えば、方程式の解答を書く) のプログラムを行う。これらのモジュールを協調的に機能させているのが、ルールをその内部に含む手続モジュール (procedural module) である。

43.5.2.3 脳部位と ACT-R の関係

ACT-R 理論でのモジュールは、図 1 に示すように、脳の特定部位と関連付けられている。外界からの入力を最初に受ける視覚モジュールは視覚野に、外界への反応を担うマニュアルモジュールは運動野に対応付けられている。これら二つのモジュールの脳部位との対応は、余り異論なく受け入れられるだろう。ほかのモジュールについても、視覚モジュール及びマニュアルモジュールと比べて議論の余地は大きいが、脳部位との対応が仮定されている。宣言モジュールは前頭領域、ゴールモジュールは前帯状皮質 (anterior cingulate cortex)、イメージモジュールは頭頂領域と対応付けられている。プロダクションシステムの中核である手続モジュールは、脳の中心部に位置する大脳基底核 (特に、線条体、淡蒼球、視床) がその機能を実現していると仮定されている。

43.5.3 計算論的神経科学

神経心理学と脳科学の融合による新たな研究分野として計算論的神経科学 (計算神経科学ともいう) という分野がある。脳を情報処理機械に見立ててその機能を調べるという脳研究の一分野である。先駆的業績はマッカロックとピッツの形式ニューロンモデル、ホジキンとハクスレー (ノーベル賞受賞) などがあるが、当時は計算論的神経科学という言い方はなかった。他の先駆者にマイケル・アービブや甘利俊一などがある。特に視覚の計算理論で知られるデビッド・マーの功績で現代的計算論的神経科学が確立した。デビッド・マーは彼の著書『Vision』の中で、脳を理解するためには異なる 3 つのレベルでの理解が必要であると主張し、情報処理システムとしての脳を研究するための指針を与えた。

3つのうち最上位のレベルは抽象的な計算理論である。そこでは、計算の目的は何か、何故それが適切なのか、そしてその実行可能な方略の論理は何なのかということが問われる。また、最下層のレベルはハードウェアのレベルであり、明らかとなった計算問題がどのような物理的な機構により解かれているかというものだ。具体的には神経細胞や神経回路などが対象となる。さらに、この上位の計算理論と下位のハードウェアのレベルをつなぐ概念としてアルゴリズムと表現というレベルがある。これは、脳に入出力される情報の表現および入力から出力に変換するのに用いられるアルゴリズムについてのレベルで、上位の計算理論がハードウェアの上でどのように実現されるのかを理解しようとする。マーによる以上のようなレベルを意識して、上位のレベルから研究を行うアプローチを計算論的神経科学という。

43.5.3.1 方法論

まず計算論的神経科学（Computational Neuroscience）と呼ばれる分野の方法論を説明する。神経科学は神経細胞、神経回路を研究の対象とする学問で脳機能の科学的理解はその最も重要で困難な課題の一つである。従来は、神経生理学、神経解剖学、神経生化学、神経学など基礎医学の実験的アプローチや、臨床観察が主要な方法であった。しかし神経系や脳などの複雑なシステム、なかんずくその情報処理を理解しようとすれば上記の実験神経科学のアプローチだけでは不十分で、理論やモデルに基づく研究が必要であることは50年前からすでに意識され、N.WienerのサイバネティクスやJ.Von Neumanの計算機と脳、あるいはW.McCullochとW. Pittsの研究として具体化された。

神経回路や脳の数学的モデルの研究は長年にわたり続けられてきたが、それが計算論的神経科学という新しい名前の下に一つの活発な学問分野を形成し、実験的神経科学と同等に扱われるべき重要な方法論であると認識されだしたのは1980年代に入っていることである。計算機を主な手段として用いて神経科学の研究を行っているものをすべて計算論的神経科学と呼ぶという定義もあるようだが、これはつまらない。ここではDavid Marrの脳の計算理論に陰に陽に基づく脳研究のアプローチを計算論的神経科学と呼ぶ。

43.5.3.2 Marrの計算理論

Marrは脳を理解するためには三つの異なるレベルでの理解が必要であると主張した。最上位のレベルは抽象的な計算理論である。そこでは計算の目標は何か、なぜそれが適切なのか、そしてその実行可能な方略の論理は何なのかということが問われる。真ん中のレベルでは入力と出力の表現および入力を出力に変換するのに用いられるアルゴリズムが決定される。つまり上位の計算理論がどのように実現されるのかを研究するのである。最下位のレベルは、アルゴリズムと表現がどのようにして物理的に実現されるのかについて詳細に理解するいわば計算機構造の研究である。この三つのレベルを簡単に、計算理論のレベル、（表現と）アルゴリズムのレベル、ハードウェア（による実現）のレベルと呼ぶ。

一つの計算理論を実現するのに複数の表現とアルゴリズムが可能である。一つのアルゴリズムを実現するのに複数のハードウェアが可能である。はるか昔に書かれた本が発見されてそれを研究する例で説明しよう。その本が石板に書かれているか、パピルスか、羊皮紙か、またインクの材料は何か、ページ数はいくらか、重さはいくらかということを調べるのがハードウェアの研究である。言語はヘブライ語か、ギリシャ語か、英語か、また文字は何か、どういう構成になっているかなどを調べるのが表現とアルゴリズムのレベルである。その本に書かれている内容は何かを解き明かすのが計算理論である。本でも脳でも計算理論の研究が進まなければわかったことにはならないことが納得されると思う。しかしMarrの3レベルをはきちがえて、単一の計算理論を構成するのに複数のアルゴリズムと表現、複数のハードウェアが可能なのだから下のレベルの研究をしても時間のむだで計算理論の研究だけしておれば良いという立場の研究者が出てきてしまった。残念なことMarrの伝統が残るべきMITの人工知能研究所にそのような人が多い。これが間違っていることは計算理論の難しさとMarrの研究の具体例から明らかである。計算理論が最も重要だからといって、下のレベルぬきでそれだけを研究しようとしても、とっかかりがなくてできないのである。

脳のハードウェアと可能な表現について実験的神経科学からのしっかりとしたデータがあり,それが拘束条件となって初めて正しい計算理論の枠組みが絞り込めることになる.それでなければ,例えばロボット制御の計算理論を作れば脳の運動制御が理解でき,コンピュータのチェスプログラムを開発すれば脳の思考機能が理解できるというおかしなことになってしまう.

計算論的神経科学の理想的なアプローチがとれるのは脳のある機能について,それに関わる脳,神経系や受容器,効果器のハードウェアが良く調べられており,それらの生理学的研究によって表現もある程度明らかで,可能なアルゴリズムの目星もついている場合である.このときこれらの下のレベルの理解と整合性が高く,しかもそれ以上のデータを予測する計算理論が構築されるのが理想である.つまり,三つのレベルの研究が互いに他のレベルの理解に拘束条件を与え,また新しい実験やデータを示唆するというものである.このような理想的な状況は運動制御や視覚研究の一部で実現されているにすぎないが,記憶,注意,思考などといった脳の高次機能を理解するにもこれが唯一の科学的方法論であると考え.

ここ数年,計算論的神経科学が花開いた要因として,

- (1) 神経回路モデル研究の地道な積み重ね (甘利,1972) ,
- (2) 認知科学において,神経回路に似た並列分散処理回路で,人間の情報処理をモデル化するコネクショニズムが勃興したこと (ラメルハート 1989) ,
- (3) シナプス可塑性の解明などを中心とする実験的神経科学の急速な進歩で理論の基礎となるデータが得られるようになったこと,
- (4) 研究用のコンピュータが良くなって,大規模な神経回路モデルや詳細なモデルなども比較的簡単にシミュレーションできるようになったこと,
- (5) 工学技術として一人歩きしだした人工的神経回路 (ニューラルネット) の理論と応用が進んだこと,

などがあげられるだろう (川人,1988) .計算論的神経科学の隆盛の一端は,学会や雑誌,大学の学科や大学院プログラムが続々と新設されること,北米神経科学会などで数百の発表と複数のシンポジウムが企画される点に伺える.

43.5.3.3 脳の高次機能の計算論的アプローチ

脳の高次機能についても多くの興味深い研究が行われている.思い付くままに例をあげる.言語については,リカレントネットワークに多数の例文を与えて,自然言語の文法構造が獲得できることが明らかにされた (John,1988) .

宣言型の記憶の長期記憶のモデルとしてホップフィールドモデル (Hopfield,1982) に代表される連想記憶神経回路モデルが,主に物理学者によって研究された.ある決められた大きさの回路がどれだけたくさんのパターンを記憶できるかという記憶容量が詳しく調べられた.回路の中のニューロンのごく一部が発火するように回路を構成すると (スパース符号化と呼ばれる) ,記憶容量が増えることが理論的に示された (Amari,1989) .視覚記憶弁別課題を遂行中のサルの下側頭葉ニューロンの発火パターン (Miyashita,1988) がこのスパース符号化で説明できると言う指摘もなされた.

サルに遅延見本合わせなどの短期記憶課題を行わせて,下側頭葉などからニューロン活動を記録すると,遅延期間中に発火頻度がニューロソごとに特徴的に変化する.リカレントネットワークに短期記憶課題を学習させた後で,モデルの中のニューロソの発火パターンを調べると,実際のそれと一致するものが多く見いだされた (Zipser,1991) .

三次元物体のパターン認識に,物体の三次元モデルを使わずに,物体をいくつかの特徴的な方向から見た二次元像だけを使う神経回路モデルが提案されている (Poggio,1990) .ヒトの心理実験の結果を再現するだけでなく,サルの下側頭葉の顔ニューロンに真正面から見た顔や横顔に特徴的に応答するものが有ること (Perrett,1982) に対応している.

43.5.3.4 視覚の計算理論

視覚の研究では,実験的神経科学,心理物理学,計算論的アプローチの三つの研究がうまく噛み合っている.Marr は (マー,1987),視覚の目的が,網膜やカメラの受光面に与えられた二次元の画像から三次元世界を推測することであるとした.ところが光学に基づいて像が結ばれる過程で,三次元世界の情報が二次元に圧縮されて落ちているので,この計算は不良設定問題になっている.しかし私たちは視覚の問題を苦もなく解いているので,脳の中には,不良設定問題を良設定問題とするために,視覚三次元世界の内部モデルがあることになる.

この内部モデルは,世界に関する事前知識とも言えるし,視覚計算のための必要な拘束条件とも言える.視覚計算機構が,与えられた画像データから,三次元世界の様子を推測するとき,推測値とデータが一致するというだけでは答が正しくもとめられないので,さらに推測値が計算機構が持っている世界のモデルとよく適合するという条件も付け加えてやる.すると,ただ一つ安定した答が得られる.このようにして求められた答は多くの場合正しいが,さらに興味深いことには,ヒトと同じような錯視も起こす (Poggio,1985) .

43.5.3.5 自由エネルギー原理

自由エネルギー原理によって多くの脳機能を統一的に説明できる.自由エネルギー原理は純粋視覚 (pure vision) を説明するために生まれたものだった.すなわち,Helmholtz の無意識的推論が,網膜像から近似事後確率を推定する過程であるとする従来の枠組みに近いものであった.しかし,自由エネルギーの最小化にはもう一つの方法がある.それが能動的推論である.このアイデアによって,自由エネルギー原理が運動制御に適用され新たな制御理論が生まれた.さらに感情や意思決定 (行動決定) も同じ原理で説明される.ここでは上記の両推論過程がともに働いて目的が達成される.感情では内受容感覚とアロスタシスにそれぞれ対応し,意思決定では,外在的価値と内在的価値に基づく行動に対応する. Karl Friston が脳情報処理の基本理論として提案する「自由エネルギー原理」を紹介し,この理論が知覚,認知,運動制御,感情,行動決定などさまざまな基本機能を説明できるきわめて重要な理論であることを示す.「自由エネルギー原理」は Journal of Physiology にこの名の下で発表された.自由エネルギー原理は,推論を基礎にした脳理論であるが,神経回路の構造モデルや神経伝達物質の計算論まで深い考察がなされている.以下で述べるように,自由エネルギー原理は Helmholtz の自由エネルギーを最小化するように脳が働いていることを主張するものである.自由エネルギー原理の詳しい話しは,『第7巻 認知科学と脳科学のあいだ』で述べる.

(1) 知覚

知覚は感覚器から出力される感覚信号が生じた原因を推定することであると考えられる.たとえば視知覚の場合は,網膜像から外界の構造や状態を推定することである.1990 年に大脳視覚皮質の計算理論を提案し,その中で本稿で紹介する自由エネルギー原理に基づく情報処理過程とかなり近い考え方を提案していた.ここでは自由エネルギー原理がわれわれの考え方とはどこが違うかいうことに重点を置いて説明をしていく.まず,基本的にわれわれが扱った世界は静止した世界であった.自由エネルギー原理ではそれを発展させ,動的な世界に対する推論をも正確にとらえることに成功している.計算論的に知覚は,感覚信号 u から外界の構造や状態 v (以降感覚信号が生じた原因と呼ぶことにする) を推定することである.このとき, ε をノイズとして以下のように書くことができる(外界の状態のダイナミクスについては,1.3 で述べることにしてここでは時不変の世界を扱う).

$$u = g(v, \theta) + \varepsilon u \quad v = \varphi p + \varepsilon p$$

この条件の下で,原因 v の事前確率 $p(v)$ と原因 v が生じたときに感覚信号 u が生じる条件付き確率 $p(u|v)$ から,事後確率 $p(v|u)$ を最大化させることにより v の値を推定する.これが最大事後確率推定である.

彼らはこの最大事後確率推定を計算する手法を次のように考えた.まず事後確率を近似する確率分布 $q(v)$ を考える.このとき限りなく最大事後確率 $p(v|u)$ を近似できる $q(v)$ を求める.このときラプラスの仮定,すなわち $q(v)$ は正規分布であると仮定するのである.これによって十分統計量である v の平均値 u を計算すればよいことになる.なぜなら,正規分布では平均値が最頻値(最大)であるからである.この計算は結局ヘルムホルツの自由エネルギー F の最小化と等価であることが示される.

第44章 現象と方程式

これまでさまざまな理論や仮説を述べてきたが、とくに「意識」という用語については厳密な説明をしていなかった。ここから先の章では、「意識」という言葉、あるいは、類義語や同義語が頻繁に使われることになる。そこで、現象の説明に入る前に用語について改めて述べておくこととする。

44.1 用語の説明

44.1.1 現象的意識

現象的意識という概念は多くの類義語・同義語を持っている。このことを知らなければ、心の哲学や脳科学関係の本を読んだときに、かなり混乱する。この概念を指す決定的な用語というのはまだ定まっておらず、大抵の研究者は「意識体験とか現象特性とかクオリアなどと呼ばれるソレについてこれから話す」といった感じでこの概念に言及する。こうした語法の混乱は、この概念がまさに研究の途上であることを意味する。以下、この節では様々な類義語・同義語について紹介していく。

よく見られるものとして、意識の現象的側面 (phenomenal aspect of consciousness)、意識体験 (conscious experience)、主観的経験 (subjective experience)、質的経験 (qualitative experience)、現象特性 (phenomenal property)、とはどのようなことか (What it is like)、感じ・実感 (sensation)、生の感じ (raw feel) などがある。これらの言葉は、その言葉が使用される文脈にもよるが、現象的意識とほぼ同じ、または全く同じ意味内容を持つ言葉として使用される場合が多い。

次に少しややこしい言葉として、**現象学 (phenomenology)** というものがある。この言葉は心の哲学分野では現象的意識のことを指して使われる場合も多いが、単にフッサールの創始した哲学の一分野（記事現象学を参照のこと）のことを指している場合もある。この二つの意味の区別は文脈から容易に行なえるだろう。

また経験・体験 (experience) という言葉も、稀に現象的意識のことを指す言葉として使用されることがある。しかしこの言葉は日常的な意味で使用されている事の方が多い。この言葉の意味の区別は、特に説明がない限り、読み手が文脈から判断していくしかない。更にややこしい言葉としては**表象 (representation)** というものがある。この言葉は現象的意識とほぼ同じ意味内容を持つ言葉として使われることもあるが、思考や推論の際に変形・操作を受ける心的記号のこと、を意味する言葉として使われていることもある。このどちらの意味で表象という言葉が使用されているかは、特に説明がない限り、言葉の使用されている文脈から、読み手が逐一判断していく他ない。とはいえ表象という言葉の上の二つの意味には、互いに重なり合う部分も多いため、文章の執筆者がどちらの意味で表象という言葉を使用しているのかが判然としない場合も少なくない。

このように様々な表現が使われているが、しかし現象的意識の事を指す言葉として、現在最も頻繁に目にする言葉は**意識 (Consciousness)** である。このことは意識関連の文献を読む読者を無駄に混乱させている面がある。しかしこうした用法が実際に使われているため、文献を読む読者は、著者がその場面において、どういう意味で「意識」と言う言葉を使用しているのか、については、十分注意しながら読み進んでいかなければならない。その意味は記事意識内で解説されている意味のどれか一つであったり、そうした意味の複数の組み合わせであったり、または著者独自の新規の概念であったりする。こうした点を正確に判断することは時に困難でさえあるが、一つの目安として「意識は謎である」「意識の問題は難しい」などといった形で「意識」という言葉が使用されている場合、それは本項目で説明している現象的意識、またはそれに類似した概念を指していると考えておおよそ間違いはない。このように複数化した意識に対して著者と読者間でズレが生じたとしても特に間違いではなく、それ自体が意識であると言える。

44.1.2 性質

44.1.2.1 主観性

現象的意識は誰かにとってのものである。例えば痛みの経験は常に誰かにとっての痛みの経験であり、誰のものでもない痛み、というようなことは考え難い。物の長さや大きさなどの属性が持つ客観的なあり方に対して、現象的意識のもつこうしたあり方のことを一般に主観性（subjectivity）という。

44.1.2.2 私秘性

現象的意識は外部から計器を用いて物理的に観測することができない。これに関しては、現象的な意識が存在論的に物理的なものと別枠にあるから観測できないのだ、という二元論的な考え方と、物理的な現象だが観測できるような概念ではないから観測できないのだ、という考えの二つの立場がある。何にせよ、現象的意識の外部から計測できない、という性質のことを一般に私秘性（privacy）という。「我々は意識メーターを持たない」という表現で言い表されることもある。

44.1.2.3 統一性

現象的意識はある範囲で統一されている。例えば飛んでくるボールを視覚で捉えたとき、動きの情報と形の情報はそれぞれ脳の別の部位で処理されているが、それでも動きと形は最終的には統合された形で提示される。つまり脳の異なる部位で、空間的・時間的に距離を隔てて物理的に処理された情報であっても、現象的意識としては継ぎ目のない単一のものとして提示されているように思われる。この性質のことを統一性（unity）と言う。

脳梁を切断された分離脳の患者は、脳全体を単位とした統一性を欠いているのではないかと、言われている。また、自分とは違う他人、つまり別の脳で処理されている情報は現象的意識として統一されない（つまり、誰か他の人の腹痛を感じる、ということはない）。グレッグ・ローゼンバーグは、このひとつの脳を単位としておきる現象意識の統合と、脳を隔てた場合の現象意識の分離の間のギャップを境界問題と呼び、問題として定式化した。

44.1.2.4 志向性

志向性（Intentionalität）あるいは指向性とは、エトムント・フッサールの現象学用語で、意識は常に何者かについての意識であることを表す。この概念はフッサールが師事したフランツ・布伦ターノから継承したものであり、布伦ターノは志向の対象の存在論的・心理学的状態を扱う際にこの用語を使った。

44.1.2.5 クオリア

クオリア（qualia）または感覚質とは、感覚的な意識や経験のこと、意識的・主観的に感じたり経験したりする質のことであり、脳科学では「クオリアはなんらかの脳活動によって生み出されている」と考えられている。哲学・心理学・認知科学などにおいて、クオリア（主観的意識）は理数系学問（自然科学）で観測・解明できないという見解が多く出されている。一方、神経科学などでは複数の研究がクオリアを観測し解明を進めている。

2009年に精神科医・神経科学者ジュリオ・トノーニと計算神経科学者デイヴィッド・バルドゥッツィは、意識の統合情報理論に基づく論文「クオリア：統合情報の幾何学」を発表した。この研究は幾何学的手法によって、クオリアの複合体である「クオリア空間（“qualia space”, 略称は“Q”）」を、「神経生理学的データ（“neurophysiologic data”）」として計測した。

2017年に神経科学者・医用工学者ロジャー・D・オーブウッドは、「ECoG データ（皮質脳波検査データ）」およびガンマ波振動とアトラクターを解析して、「クオリアは高確率で局所的皮質ネットワーク内における情報処理の結果である」と述べている。

人間の体験するクオリアは実に多彩であり,それぞれが独特の感じをもつ.たとえば視覚,聴覚,嗅覚からはそれぞれ全く違ったクオリアが得られる.こういった状態にクオリアがともない,またこういった状態にはともなわないのか,この点はしばしば議論の的となる.

44.2 現象

現象 (phenomenon) は,次のようにいくつかの意味で用いられている.

- 人間の知覚できる,すべてのものと.人間界や自然界に,形として現れるもの.
- 見えるもの,つまり (外面的な) 《現れ》のこと.

出来事を,それが存在するかどうか,本当かどうか,といった,その見える<<現れ>>の背後にあるものは問題にせず,その観察された<<現れ>>として扱うとき,それを「現象」と呼ぶ.

44.2.1 エナクティブ主義

第2巻の”生命論から意識論への展開”の中でも説明したが,エナクティブ主義は,認知科学に現象学的知見を取り込むことによって,意識を「脳」に制約された情報処理過程ではなく,身体と行為を伴って成立するものとして理解する立場であり,エナクティブ主義は基本的に認知科学の中心に行為性を掲げる立場である.

生命現象をオートポイエーシスという「生命論」によって説明し,心(意識,認知)を身体性認知,神経現象学という「意識論」によって説明する,という方法論には二重の戦略を採っている.

44.2.2 オートポイエーシス

マトゥラーナ (Humberto Romesín Maturana (1928—2021)) とバレラが提唱した,新しい自己組織化理論.細胞,神経系,生物体などが,自分で自分自身をつくりだすというサイクルを反復することで,自律的に秩序が生成されるようなプロセスをいう.生命現象や社会現象の示す,真にダイナミックな様態を説明するための理論として注目されている.

河本英夫 (1953—) は,古典的な動的平衡系を第一世代,自己組織化を第二世代,オートポイエーシスを第三世代システムと位置づけている.オートポイエーシスの特徴は,システムが閉じていること,つまり外部からの入力も出力もなしに,再生産が行われることである.いいかえればそこでは,自己言及性のもつ積極的・産出的な働きが注目されているといえる.

バレラは,科学研究を一人称的な経験についての具体的な記述によって補完しなければならないと考えていた.この作業を担うのが現象学の方法であり,その成果が心理学者のエリノア・ロッシュ (Eleanor Rosch (1938—)) や哲学者のエバン・トンプソン (Evan Thompson (1962—)) との共著『身体化された心』 (1991) である.

表題が示しているように,同書の中心的なテーマは認知,経験,知識獲得といった心にかかわる働きを身体に根づいたものとして理解することである.序論においては,身体の両義性を解明したメルロ・ポンティの研究プログラムを引き継ぐものと宣言されている.その内実を具体化するなら,人間が身体としてあることの二重の意味,つまり生物—物理学的身体と現象学的身体とを統合的に把握しようとするものである.さらに,同書の特徴は仏教思想にも深くコミットしているところにある.また,バレラの晩年の仕事としては,現象学の自然化を主題としたアンソロジー『現象学を自然化する』 (Naturalizing Phenomenology (1999)) の編集や現象学と認知科学とを架橋する学術雑誌『現象学と認知科学』 (Phenomenology and Cognitive Sciences の創刊 (2002)) などがあげられる.

44.2.3 現象学的心理学

心理学としての現象学的心理学は、現象学哲学の方法と洞察に学び、「厳密な経験的心理学」をめざす現代の心理学である。それはまた、解釈学、実存主義、精神病理学、文学、芸術、歴史学などの諸学との親和性を保ち相互交流を希求する人間科学としての心理学でもある。

質的心理学の一角を占め、人間体験の「理解」を求め、科学的性格を確保しつつ、「出来事、心理的過程、個人的人格」を主題として探究する（Keen, E., 1989）。具体的には錯視、学習、思考、心理療法、不安、怒り、嫉妬、許し、読書、犯罪被害、強者と弱者などの心理体験の意味と構造の解明をめざす。歴史的には、ブント（Wundt, W.）による意識とは要素的感覚の連合的構成体とする定式化を描いて、ありのままの意識現象の観察と記述という基本に帰り、「意識の流れ」を説いたジェームズ（James, W.）の『心理学原理』（1890）は「草の根」現象学とされる。また、ゲシュタルト心理学者カツツ（Katz, D.）は『触世界の構造』（1925）、『色世界の構造』（1930）の実験現象学的研究に「偏見のない記述」を活かし、触や色の現われ方は多様にわたることを示し、「図と地」の概念を導いたのも一例である。

現象学的心理学を実証的「科学研究」の予備的研究とする立場と、自立的な本格的研究とする立場とは、現在も並存している。現代心理学界で傍流少数派とされる現象学的心理学者は、主流派心理学をみなして、歴史的には思弁的哲学と決別し、生理学、生物学、物理学、脳科学、情報科学などとの親和性を保ち、行動と経験の説明、予測と制御を追究する実証主義的な「自然科学としての心理学」とみなす。伝統的心理学と現象学的心理学の対比は、方法:実験化と記述、目的:因果分析と同定、思考:計算的と思索的、生活スタイル:技術と棲み込み的理解、と定式化される（Colaizzi, P.F., 1978）。

ジオルジ（Giorgi, A.）は、自然科学と人間科学とのアプローチの基準の差異と対比を、「実験化とその他の研究様式」、「量と質」、「測定と意味」、「分析・総合と解明」、「決定された反応と志向的応答」、「同一的反復と変容を通じての同一性」、「独立的観察者と参与的観察者」とした。彼はその代表作『現象学的心理学の記述的方法（The descriptive phenomenological psychological method in psychology）』（2009）において、経験的心理学の立場を、現象学哲学の諸方法から再構成し、

- 「他者である参加者による素朴な経験記述の蒐集」、
- 「全体的意味の読み取り」、
- 「意味単位の決定」、
- 「参加者の自然的態度による表現から、現象学的心理学的感受性による表現への転換」、
- 「不変な『意味と構造』の解明と表現」

の諸段階を経るものと定式化した。また、「多様な諸研究における記述的資料の諸源泉」と「記述的諸方法」の間の諸対応に、「記述的記録」と「プロトコル分析」、「対話的面接」と「想像的傾聴」、「生きられた出来事の観察」と「知覚的記述」、「想像的現前」と「現象学的反省」が指摘される（Colaizzi, P.F.）。さらに、ジェンドリン Gendlin, E.（2004）による「第一人称科学としての心理学」も提唱されている。現象学的心理学は、子ども、高齢者、障害者、精神病患者、異邦人など、研究者自身とは異質な世界を生きる人間の体験への接近に優れている。

現象学的心理学を初学者が学ぶ際の困難は、現象学書が難解な点と、体験者を対象者として外側から「外の眼」で見る通例の外在的見方から、実在世界への自然的信念をいったん判断停止し、括弧入れする現象学的還元（phenomenological reduction）を経て、主体としての体験者自身の内側から「内の眼」で見る内在的な見方へと、見方の転換を求められる点にある。しかし、実証主義的な客観的科学主義の立場は、それを主観的、非客観的、非科学的だと批判する。

他方,現象学的立場は,科学的客観主義は反省不足で一面的だと批判する.そこに,両者の間に,誤解や無理解による対立と無視の可能性が生じる.ここで,眼差しを,内観で,「内へ」向けるディルタイ-ヤスパース型と,「外へ」向けるフッサール-Binswanger型の二つの型の現象学を混同しないことが重要だ,としたベルクの指摘は,初学者への貴重な導きとなる. 後者の視点とは,俳句の詠み方にも似て,われわれが世界を観察するとき,われわれはそこにわれわれ自身を見ているのだ,という.

現象学に学ぶ道は多様で,実験心理学出身のジオルジは人間科学的心理学におけるフッサール現象学の実現をめざし,現象学,心理学,科学の三者の合流領域をその研究の場と定める.教育実践出身のマネン (Manen,M.van (1997)) は,教育体験の研究に解釈学,実存主義,ハイデガー存在論を生かしている.

44.3 現象を方程式により記述する

「数学を使えば,すべての自然現象を記述できる」.

”宇宙のすべては人間の主観ではなく数の法則に従う.

宇宙のすべては数字と計算によって解明できる.” (ピタゴラス)

物質はいくつかの原子がつながったものである,ということはよく知られているが,これを極微 (ミクロ) の視点で見ると,原子同士は接触しておらず,離れて活動している. 巨視的 (マクロ) な世界と極微的 (ミクロ) な世界の成り立ちが,現在わたしたちが住んでいる地球の姿である. ものの数を数えるには1個,2個・・・のように個数や貨幣のように分割できない量を分離量あるいは離散量という.広辞苑によれば,

- 測定の対象となる,ものの大・小や多・小.
- 大きさを持ち,計測したり大小を比較したりできるもののこと

としている. 一方,水の量,距離,面積,時間のように1個,2個のように個数により表現できない量も存在する.これらを連続量という. 現象を観察する際にまず最初に確認しなければならないことは,その現象が分離可能な現象なのか連続的に発生している現象なのかを確認することが重要なことである.

この節では,いくつかの自然現象を方程式を使って表現してみようと思う.それは,自然現象を数学を使って記述できることの一つの例にすぎないが,基本的な記述の考え方として理解して欲しい.

44.3.1 現象を微分方程式により表現する

ここでは自然現象のいくつかを実際の現象にあてはめて微分方程式により現象を記述できることを説明する.

44.3.1.1 空気抵抗を無視できない場合の落下運動

よくある例の一つとして,ニュートン力学 (古典物理学) に於ける,雨粒の自由落下運動が微分方程式によりどのように表現されるのか解説する. 運動方程式は,

$$F = ma \quad (\text{式 1})$$

で表せる. 加速度 a は速度 v の微小時間の変化を表し,速度 v は変位 x の微小時間の変化を表すから速度 v は,以下のように表現することができる.

$$v = \frac{dv}{dt} \quad (\text{式 2})$$

すなわち, 加速度 α は変位 x を二度微分したものであると言える.

$$\frac{d^2x}{dt^2} \quad (\text{式 3})$$

上記（式 3）を（式 1）に代入する.

$$F = m \frac{d^2x}{dt^2} \quad (\text{式 4})$$

ここで,重力を g , 雨粒の質量 m , 空気抵抗の比例定数を k とおく.

$$F = mg - vk \quad (\text{式 5})$$

ここで,微分方程式に変形すると（6）式のように表現できる.

$$m \frac{dv}{dt} = mg - vk \quad (\text{式 6})$$

（6）式を変形すると,（7）式が得られる.

$$\frac{dv}{dt} = g - v \frac{k}{m} \quad (\text{式 7})$$

途中の経過式は省略するが,一般解は次のようになる.

$$v - \frac{mg}{k} = -e^c e^{-\frac{kt}{m}} \quad (\text{式 8})$$

ここで, $t=0$ [s]のとき, $v=0$ [m/s]であるとして,一般解（8）式にそれぞれ代入する.これを初期条件といい,代入して得られた解を特殊解という.

$$v(t) = \frac{mg}{k} 1 - e^{-\frac{k}{m}t} \quad (\text{式 9})$$

このようにして,特殊解の（9）式の” t ”に落下開始からの経過時間を代入することにより,その時の雨粒の速度が求められる.さらに,時間について極限をとる $\lim_{t \rightarrow \infty}$ とする,結果は, $\frac{mg}{k}$ になる.これは速度が $\frac{mg}{k}$ に収束する(終端速度)ということであり,言い換えれば,どんなに長い時間落下しても” $\frac{mg}{k}$ 以上の速度にはならない”.

44.3.1.2 コーヒーの温度

コーヒーカップに入れた熱いコーヒーが周囲の温度によって冷まされるような場合,温度の変化の割合は,コーヒーの温度と周囲の温度との差に比例する.これをニュートンの冷却の法則という.

”ニュートンの冷却の法則 (Newton's law of cooling) は,液体や気体などの媒質中におかれた高温の固体が媒質によって冷却される様子を表した法則である.”

この法則は経験的に導かれた法則なので媒質と固体との温度差が極端に大きい場合には成り立たないこともあるが,日常的な範囲であれば近似的に成り立つ.

淹れたてのコーヒーの温度が80℃だった.10分間放置したら,50℃になった.さらに10分経過したらコーヒーは何℃になっているだろうか?ただし,部屋の温度は20℃とする.

コーヒーを淹れてから x 分後のコーヒーの温度を y ℃とする.

コーヒーの冷める速度は $\frac{dy}{dx}$ であり,

コーヒーの温度と部屋の温度 ($y - 20$) に比例するから,

$$\frac{dy}{dx} = k(y - 20) \quad (\text{式 10}) \quad * \text{ただし, } k \text{ は負の定数とする.}$$

(10) 式を変数分離すると,

$$\frac{dy}{y-20} = k dx \quad (\text{式 11})$$

これを積分する.

$$\int \frac{dy}{y-20} = k \int dx \quad (\text{式 12})$$

$$\log |(y - 20)| = kx + \alpha \quad (\text{式 13}) \quad * \alpha \text{ は積分定数}$$

$$y - 20 = e^{kx+\alpha} \quad (\text{式 14})$$

$$y - 20 = e^{\alpha} e^{kx} \quad (\text{式 15})$$

$e^{\alpha} = C$ と置き換える.

$$y = 20 + C e^{kx} \quad (\text{式 16})$$

ここで,初期値を与えると, $x = 0$ のとき, $y = 80$, これを (16) 式に代入する.

$$80 = 20 + C \quad (\text{式 17})$$

$x = 10$ のとき, $y = 50$, だから,

$$20 + 60e^{10k} = 50 \quad (\text{式 18})$$

$$y = 20 + 60\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{10}} \quad (\text{式 19})$$

(19) 式に, $x = 20$, を代入すると $y = 35$, となる. つまり, 淹れたてのコーヒーの温度が 80°C だった時から, 20 分間放置したら, 35°C になるということになる.

44.3.1.3 人口増加モデル

人口の増加を理由に生産者（労働者）の賃金が常に生存できる最低まで減衰するという主張をしたのがマルサスである.

『人口論』は次のような命題につながる. 人口の抑制をしなかった場合, 食糧不足で餓死に至ることもあるが, それは人間自身の責任でありこれらの人に生存権が与えられなくなるのは当然のことである. 戦争, 貧困, 飢饉は人口抑制のためによい. これらの人を社会は救済できないし, 救済すべきでない. マルサスは考えた. これらマルサスによる生存権の否定は, ジャーナリストのウィリアム・コベットなどから人道に反すると批判を受けた. 人口を統計学的に考察した結果, 「予防的抑制」と「抑圧的抑制」の二つの制御装置の考え方に到ったが, この思想は後のチャールズ・ダーウィンの進化論を強力に支える思想となった. 特に自然淘汰に関する考察に少なからず影響を与えている. すなわち, 人類は叡智があり, 血みどろの生存競争を回避しようとするが, 動植物の世界にはこれがない. よってマルサスの人口論のとおり自然淘汰が動植物の世界には起きる. そのため, 生存競争において有利な個体差をもったものが生き残り, 子孫は有利な変異を受け継いだとダーウィンは結論したのである. またマルサスは救貧法について, 貧者に人口増加のインセンティブを与えるものであり, 貧者を貧困にとどめておく効果があるとし, 漸進的に廃止すべきであると主張していた.

マルサスモデルでは, ある生物の個体数（人間の場合は人口） P の増加速度が個体数自体に比例するとして, 次のように個体数増加速度 $\frac{dp}{dt}$ を表す.

$$\frac{dp}{dt} = mP \quad (\text{式 20})$$

ここで, t は時間で, m は定数である. 発案者に因み, 係数 m をマルサス係数と呼ぶ. 上式のマルサスモデルを解くと, 次のような解が得られる.

$$P = P_0 e^{mt} \quad (\text{式 21})$$

ここで, 初期 $t = 0$ における個体数は P_0 である. m が正のとき, P は増加の一途をたどることになる. このような形で与えられる指数関数的増加型の個体数増殖のことをマルサス増殖と呼ぶ. マルサス係数について, もう一步, 生物学的な意味を与えれば, 出生や分裂などによる個体数増加率と, 死亡や分解などによる個体数減少率の差と考えることができる. すなわち, 繁殖率を b , 減少率を d とすれば, $m = b - d$ となる. この場合は, b と d は正の値に限定される.

上記のマルサスモデルでは, 対象の生物の世代交代が切れ目なく連続的に起こることを想定している. 昆虫などでは, 世代交代がある時期に一斉に起こる場合もある. このような個体数増減をモデル化するには, 時間 t を整数として, 飛び飛びの時間間隔で個体数変化を考える必要が出てくる. t を世代とし, P_t を第 t 世代における個体数とすれば, 離散型のマルサスモデルとその解は以下のように表すことができる.

$$P_{t+1} = mP_t \quad (\text{式 22})$$

$$P_t = P_0 m^t \quad (\text{式 23})$$

マルサスモデルでは無制限な個体数の指数関数増加が続くが, これは現実的ではない. この点を解決したモデルとして,

$t \rightarrow \infty$ で個体数が有限な値に収束するピエール＝フランソワ・フェルフルストによる次のロジスティック方程式がある.

$$\frac{dN}{dt} = r \left(\frac{K-N}{K} \right) N \quad (\text{式 24})$$

ここで, K は環境収容力と呼ばれ, その環境における個体数の最大定員を示している.

44.3.1.4 質量とエネルギーの等価性を証明する

この式はアインシュタインによって導かれた式として非常に有名である. はエネルギー, は質量, は光速である. つまり, この式はエネルギーと質量の等価式だといえる. ここでは, 式の導出過程について明らかにする.

$$E = mc^2$$

特殊相対性理論は, 「物理法則は, すべての慣性系で同一である」という特殊相対性原理と, 「真空中の光の速度は, すべての慣性系で等しい」という光速一定の原理を満たすことを出発点として構築され, 結果として, 空間 3 次元と時間 1 次元を合わせて 4 次元時空として捉える力学である. 運動量ベクトルは, 第 0 成分にエネルギー成分を持つ 4 元運動量 p^μ (または p) として扱われ, 運動方程式は,

$$\frac{d}{d\tau} p^\mu = F^\mu$$

として記述される. ここで, ローレンツ変換が必要になる. ローレンツ変換とは, 異なる速度で動く座標系間における時刻と座標の関係のことである. 系 $S(O-x, y, z)$ と, この系 S に対して x 軸方向に速度 v で平行移動している系 $S'(O'-x'y'z')$ の時刻をそれぞれ t, t' とおくと, ローレンツ変換は次のようになる.

2 つの慣性系の間の座標 (時間座標と空間座標) を結びつける線形変換で, 電磁気学と古典力学間の矛盾を回避するために, アイルランドのジョセフ・ラーモア (1897 年) とオランダのヘンドリック・ローレンツ (1899 年, 1904 年) により提案された. アルベルト・アインシュタインが特殊相対性理論 (1905 年) を構築したときには, 慣性系間に許される変換公式として, 理論の基礎を形成した. 特殊相対性理論では全ての慣性系は同等なので, 物理法則はローレンツ変換に対して不変な形, すなわち同じ変換性をもつ量の間のテンソル方程式として与えられなければならない. このことをローレンツ不変性 (共変性) をもつという.

ローレンツ変換は, ある慣性系 S における空間および時間座標 (あるいは任意の 4 元ベクトル) を, x -軸に沿った S に対する相対速度 v で移動する別の慣性系 S' へ変換する際に使用される群作用である. 原点 $(0, 0, 0, 0)$ を共有する, S における時空座標 (t, x, y, z) と S' における時空座標 (t', x', y', z') で記述される事象の座標系は, 以下のローレンツ変換によって関連づけられる.

$$t' = \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \quad (\text{式 25})$$

$$x' = (x - V_t) \quad (\text{式 26})$$

$$y' = y \quad (\text{式 27})$$

$$z' = z \quad (\text{式 28})$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (\text{式 29})$$

$$\beta \equiv \frac{v}{c} \quad (\text{式 30})$$

静止系 S から見たときの,静止系の時間と運動系の時間の間には次の関係が成り立つ.

$$t' = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \quad (\text{式 31})$$

そのため,この物体が静止系上の距離を進むのにかかる時間を,静止系から物体にくっついていての時計で測定すると, $\frac{L_0}{v}$ の

$\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ 倍となる. つまり, Δt は以下のように記述できる.

$$\Delta t = \frac{L_0}{v} \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \quad (\text{式 32})$$

以上より,静止系 S から観察したときの,物体の時計を基準とした物体の速度は次のようになる.

$$L_0 \Delta t = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} v \quad (\text{式 33})$$

この速度を使って,物体の時計を基準とした運動量は以下のように記述できる.

$$p' = m_0 v' = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} v \quad (\text{式 34})$$

この運動量 p' は,相対論的運動量と呼ばれる.相対論で運動量保存則を成立させるには,この相対論的運動量を使う必要がある.ここで物体の質量を次のように再定義すると,この相対論的運動量を $p'=mv$ というなじんだ形で表せるのではないだろうか.

$$m \equiv \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \quad (\text{式 35})$$

このように,静止質量を使って再定義した質量のことを,相対論的質量という. 静止質量の物体を静止系から観察した場合,その物体は質量であるかのように見える.また,物体が運動している場合,相対論効果によって質量が増える. もし物体の速度が光速 c に近づくならば,その物体の質量は無限大に発散していくようにみえることになる.このことから,光速を超えるようなことが不自然であることが理解できる.

さらに話しを進めていく. (35) 式を以下のように変形する.

$$p = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} v = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} v \quad (\text{式 36})$$

両辺を 2 乗,両辺に c^2 を掛ける.

$$p^2 c^2 = \frac{m_0^2}{1-\beta^2} v^2 c^2 \quad (\text{式 37})$$

$$m_0^2 c^4 \left(\frac{1}{1-\beta^2} \right) - \left(\frac{1-\beta^2}{1-\beta^2} \right) \quad (\text{式 38})$$

$$m_0^2 c^4 \gamma^2 = m_0^2 c^4 p^2 c^2 \quad (\text{式 39})$$

さらに (38) 式より,

$$m_0^2 c^4 \gamma^2 = \frac{m_0^2}{1-\beta^2} c^4 \quad (\text{式 40})$$

(40) 式より, $p^2 c^2 = m_0^2 c^4$ であるから, エネルギー E は, 以下の式により記述できることが解る.

$$E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2 \quad (\text{式 41})$$

(41) 式の右辺第二項は, 運動エネルギーを表している. 相対論的運動量 p を v の関数としてマクローリン展開した後に, 物体の速度 v は光速 c よりもはるかに遅いという極限を導入すると, (42) 式が出現する.

$$\frac{1}{2} m_0 v^2 \quad (\text{式 42})$$

(42) 式を (41) 式に代入する.

$$E = m_0^2 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \quad (\text{式 43})$$

粒子の速度 $v=0$ のとき, (43) 式の右辺第二項は "0" であるから, 結局, 左辺第一項のみが残る.

$$E = m_0^2 c^2 \quad (\text{式 44})$$

粒子は静止しているときもエネルギーを持つようだ. このエネルギーのことを静止エネルギーとよぶ. 質量そのものがもつエネルギーともいえるだろう.

第45章 心理物理学と感覚

感覚・知覚を定量的に測定し、刺激と感覚・知覚との間の数量的関係を検討する心理学の一分野を精神物理学、あるいは心理物理学という。19世紀にフェヒナー（Fechner, G.T.）によって創始された。

45.1 心理物理学とは何か

英語名「**psychophysics**」の和名に関しては、「精神物理学」と「心理物理学」の両方が用いられている。「精神物理学」という名前は、後述するようにフェヒナーの提唱した学問自体を指す場合や、フェヒナーに由来する測定方法（調整法、極限法、恒常法）を指す場合などに用いられることが多い。現在では、刺激を統制したうえで感覚・知覚を測定する研究手法や、その研究手法を用いた研究対象に対するアプローチの仕方を指すために、「**心理物理学**」という用語を用いることが一般的になっている。

45.2 心理物理学の起源とフェヒナーの法則

フェヒナーは、1860年に『精神物理学要論（Elemente der Psychophysik）』を出版し、その中で身体と精神の関係に関する精密科学として精神物理学を位置づけた。物理世界と精神世界（心理的世界）の関係を定量的に解明することをめざし、「物理」世界に属する刺激の特性と「精神」世界に属する感覚の強さとの間に成立する数量的法則を探究した。

フェヒナーは、さらに扱う対象の違いによって、外的精神物理学と内的精神物理学とを分けている。外的精神物理学は、外部から観察可能な刺激と感覚判断との間接的な関係を扱い、内的精神物理学は、外部からは観察困難な生体内部の生理的活動と感覚との間のより直接的な関係を扱う。フェヒナーは内的精神物理学の方を重視していたが、当時の研究の技術的制約により実際には検討することができず、外的精神物理学の研究を進めた。そして、その中で感覚を測定する方法を体系化し、平均誤差法、丁度可知差異法、当否法として提案した。これらの方法は、それぞれ現在の調整法、極限法、恒常法に対応しており、心理物理学的方法（psychophysical method）と総称されることが多い。

刺激強度と感覚の大きさの数量的関係を解明するに当たって、フェヒナーは感覚の大きさを直接的に測定することはしなかった。それは、彼が感覚の大きさそのものは測ることができないと考えていたためである。たとえば、二つの刺激があったときに、それらに対する感覚を比較して、一方が大きい、小さい、あるいは等しいという判断はできるが、一方が大きいときに、それがどれだけ大きいのかを判断することはできないと考えていたのである。このため、フェヒナーが体系化した心理物理学的方法では、ある刺激の存在がちょうど感知できる刺激強度（絶対閾）や、二つの刺激の違いがちょうどわかる刺激強度の差（弁別閾）など、特定の感覚を生じさせる（特定の基準を満たす）刺激値が測定され、感覚の大きさそのものは測定されない。フェヒナーは、感覚の大きさに関する量的な判断はできないとする立場に立ちながら、弁別閾を単位として感覚の大きさを表わすことによって、刺激強度と感覚の大きさの数量的関係を特定しようと試みた。まず、感覚が生じる下限は絶対閾によって特定することができる。

絶対閾に当たる刺激強度から刺激を強めていくと感覚量も増えるが、刺激量をどれだけ変化させると感覚量の変化が生じるかは、弁別閾によって求めることができる。そして、弁別閾に対応する感覚量の変化はつねに同じであると仮定すると、ある刺激に対する感覚量は、その刺激の強度が絶対閾を出発点として弁別閾いくつぶん増やしたものにあたるかで表わすことができる。この方法を用いるためには、刺激強度に応じて弁別閾がどのように変化するかを特定する必要があるが、この点に関しては、すでにウェーバー（Weber, E.H.）によって次のように定式化されていた。

今、二つの刺激の一方の強度を I という値に固定し、他方の強度を調整することで弁別閾（ ΔI ）を測定したとすると、

$$k = \frac{\Delta I}{I} \quad (k \text{ は定数})$$

という関係が成立する。弁別閾は比較対象となる刺激の強度によって変わるが、その刺激強度との比は一定となる。フェヒナーはこれをウェーバーの法則 Weber's law と名づけた。この法則によれば、たとえば 50 g の重さとの違いを検知するために 1 g 増やす必要があったとすると、100 g に対しては 2 g 増やす必要があることになる。刺激強度と弁別閾との比率はウェーバー比 (Weber ratio) とよばれる。ウェーバーの法則は、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚などすべての感覚で成立することが知られているため、感覚モダリティ間でウェーバー比を比較することで感度の善し悪しを比較することもできる。ただし、ウェーバーの法則はつねに成立するわけではなく、たとえば絶対閾近傍の強度では当てはまらない。

ウェーバーの法則と、弁別閾に相当する感覚量の変化分は一定であるとの前述の仮定に基づき、フェヒナーは、刺激量 (I) と感覚量 (S) との関係を表わす以下のような関数を導いた。

$$S = c \log(I) \quad (c \text{ は定数})$$

このように刺激量と感覚量の対応関係を示した関数を心理物理学的法則 (psychophysical law) とよび、フェヒナーにより導出されたものをフェヒナーの法則 Fechner's law という。

感覚量が刺激量の対数に比例するというこの法則は、感覚量を等差的に変化させるためには、刺激量を等比的に変化させなくてはならないことを表わしている。なお、ここで注意すべきなのは、ウェーバーの法則が刺激量 (ΔI) と刺激量 (I) の関係を表わす法則であったのに対して、フェヒナーの法則は刺激量と感覚量との関係を表わす法則であり、両者は本質的に異なるという点である。このように、フェヒナーによって心理物理学的法則が確立されたが、フェヒナーの法則が正しいとすると、感覚モダリティの違いや同一モダリティ内での感覚属性の違いにかかわらず、刺激量と感覚量の関係は、対数関数という負に加速された同一の関数で表わされることになる。また、この法則を導出する際に設定された、弁別閾に対応する感覚量の変化はつねに同じであるという仮定の妥当性に対して、疑問や反証が挙げられており、法則の導出に当たって弁別閾やそれに対応する感覚量を微分量で置き換えたことの是非などに対する批判もなされている。

さらには、この法則の基礎となるウェーバーの法則が成立する条件が限られるため、フェヒナーの法則が成立するのもその範囲内に限られるとの批判もある。このため、現在では、フェヒナーの法則が広く刺激と感覚の関係を表わすものであるとは考えられていない。このようにフェヒナーの法則には問題点があるが、心理物理学的測定法を確立することによって感覚・知覚研究に測定という手続きを導入し、感覚・知覚研究を自然科学たらしめたフェヒナーの功績は揺るぎないものである。

45.3 マグニチュード推定法とスティーブンスの法則

前述のように、フェヒナーに由来する伝統的な心理物理学は、感覚経験の強さを数量的に判断できないとする立場に立ち、測定においては、特定の感覚を生じさせる刺激量を決定するという方法が採用された。これに対して、スティーブンス（Stevens, S.S.）は、感覚経験の強さを直接的に数値で表現できるとの立場に立ち、刺激に対して主観的に感じられる感覚の強さ（大きさ）に対応する数を観察者に直接報告させるマグニチュード推定法（magnitude estimation）を考案した。

この手続きは、観察者が報告する数値から直接的に感覚尺度を構成する方法（直接的尺度構成法）とみなせる。スティーブンスは、この方法を用いて光の明るさや音の大きさをはじめとするさまざまな感覚量（E）と刺激量（I）の関係を検討し、両者の間には、以下のような関係が成立することを見いだした。

$$E = a * I^n \quad (a \text{ は定数})$$

これも心理物理学的法則の一つであり、スティーブンスの法則（Stevens' law）、あるいはスティーブンスのベキ法則（Stevens' power law）という。

n はベキ指数で、感覚経験の種類、刺激条件などによって異なる値を取り（表）、これによって関数の形が変わる（図）。n=1 であれば、刺激量と感覚量の関係は線形となり、n > 1 であれば正の加速度をもつ増加関数、0 < n < 1 であれば負の加速度をもつ増加関数となる。スティーブンスの法則によると、刺激量を定数倍（k 倍）すると、感覚量も定数倍（kⁿ 倍）変化することになる。

マグニチュード推定法など直接的尺度構成法の問題点は、得られる感覚尺度の性質が明確でないことにある。**この尺度は比尺度（比率尺度）であるのか、間隔尺度であるのか、あるいは順序尺度であるのかを特定することは困難である。**これに対して伝統的な心理物理学的測定法では、測定の結果として得られる閾値や主観的等価点は刺激量（物理量）であるので、尺度の性質が問題になることはない。

感覚の大きさに関する数量的判断ができるという主張や、マグニチュード推定法により得られる感覚尺度の性質に関する批判に対して、スティーブンスは異種感覚量マッチングの実験により反論している。もし、すべての感覚領域において、感覚の大きさに関する数量的判断ができるのであれば、たとえば光の明るさと音の大きさといった異なる感覚の間で、感覚量のマッチングが可能なはずである。つまり、音刺激に対して感じる音の大きさと光刺激に対して感じる明るさとが量的に一致するように、一方の刺激強度を調節することができるはずである。そして、各感覚領域において刺激量と感覚量の間にベキ法則が成立するのであれば、こうした異種感覚量マッチングの結果を、以下のように予測できる。

今、ある感覚（たとえば光の明るさ E₁）と別の感覚（音の大きさ E₂）のそれぞれに関してベキ法則が成立しており（E₁ = a₁ I₁^{α1}, E₂ = a₂ I₂^{β2}）、この感覚量のマッチングを行なったとすると（E₁ = E₂）、次の関係が得られる。

$$\ln(I_1) = \frac{\beta}{\alpha} \ln I_2 + k \quad (k \text{ は定数})$$

すなわち、異種感覚量マッチングの結果は、対数-対数プロットで示すと直線で表わされ、その傾きは、各感覚に関して求められたベキ指数の比で表わされることになる。スティーブンスらはこの予測を実証し、数をまったく使用せずに、自らの立場を支持する証拠を提供した。しかし、スティーブンスの主張は、その後の研究によりさらに批判されることになる。その一つは、マグニチュード推定法によって得られる結果が何を表わすかに関するものである。スティーブンスは、マグニチュード推定法によって得られる結果が刺激量と感覚量の間の関係を直接的に示すものと考えていたが、実際には当該の感覚量と数の感覚量との間の異種感覚量マッチングの結果なのではないかという批判が出された。

すなわち、刺激としての数とそれに対する感覚としての数の大きさを考えると、マグニチュード推定法での測定の際には、測定対象の刺激に対して感じる感覚の大きさと数の感覚的大きさととのマッチングがなされ、対応する刺激としての数が報告されているのではないという批判である。これが正しいとすると、刺激としての数と数の感覚的大きさととの間に成立する関数関係が明らかにならない限り、測定しようとする刺激量と感覚量の関係はわからないことになる。また、刺激量と感覚量の間にベキ関数以外の関数関係が成立していたとしても、異種感覚量マッチングの結果にベキ関数が当てはまることがあるとの批判もある。したがって、マグニチュード推定法によってベキ関数が得られても、刺激量と感覚量の間にベキ関数が成り立つとは限らない。さらには、そもそも刺激量と感覚量の間になぜベキ関数が成立するのか、感覚神経系のどのような特性を反映しているのか、といった問題に対する答えも明確にはなっていない。

以上のように、感覚の大きさを数値で表現できるという立場やそれに基づいて導き出されたスティーブンスの法則に関する理論的・実証的根拠は必ずしも明確ではなく、マグニチュード推定法の妥当性を疑問視する研究者もいる。しかし、感覚・知覚特性の定量的記述を行なおうとする研究、なかでもとくに応用的・実用的研究においては、こうした問題が棚上げされた形で、さまざまな場面でマグニチュード推定法が活用されていることも確かである。

45.4 記述的心理物理学と分析的心理物理学

まず最初に誰もが感じる疑問として、物理量と心理量の定量的な関連性がどのような考え方の元に成り立っているのかという点である。つまり、刺激の物理量と感覚量の対応関係が明確ではないとされるとき、心理物理学では、心理尺度上で「同一性」を示す刺激が物理尺度の上でも等価である指標を構成することはある。ただし、指標がたしかであるならば、「等価性」が心理学的同一性を保証することとなるのではなかろうか。

心理物理学の測定法の確立により感覚・知覚を定量的に測定できるようになったことで、感覚・知覚研究は大きく進展した。ある個人内での繰り返し測定により、また異なる個人間で感覚の特性や機能を比較検討することにより、感覚・知覚の一般的特性を明らかにすることができるようになった。さらに、定量的な仮説検証実験が可能となり、それを通じて感覚・知覚の基礎となるメカニズムを検討することが可能となった。前者のように感覚特性の定量的記述を目的とする場合、これをとくに記述的心理物理学（descriptive psychophysics）とよび、後者のようにメカニズムの解明をめざす場合を分析的心理物理学（analytical psychophysics）とよぶ。

45.4.1 記述的心理物理学

記述的心理物理学では、感覚・知覚の諸特性を測定により明らかにしていくことが目的となる。どれだけ小さな刺激量で刺激の存在を検出できるのか（刺激閾の測定）、どれだけ小さな刺激差があれば二つの刺激を識別（弁別）することができるのか（弁別閾の測定）、刺激量の変化に伴い感覚量はどのように変化するのか（感覚尺度の構成）といった検討は、すべて記述的心理物理学に属するといえる。記述的心理物理学は、感覚・知覚に関する理解を深めるという学術的意義をもつだけでなく、応用的・実用的意義もきわめて高い。たとえば、記述的心理物理学の研究によって、色覚の三色性（あらゆる色光は、独立した3種類の原刺激を加法混色することによって等色することができる）が確立された。これにより、元の刺激自体を再現しなくても、赤、緑、青の光の強度を調整することによって知覚される色を再現できることが明らかとなり、現在のカラーテレビなどで活用されている。また、電話、道路標識などをはじめとする情報伝達やコミュニケーションのための手段を開発・設計する際や、照明の開発など、人の生活にかかわるさまざまな場面で、記述的心理物理学の研究によって測定された感覚・知覚の諸特性が活用されている。

45.4.2 分析的心理物理学

分析的心理物理学においては、感覚・知覚特性の定量的分析に基づき、感覚・知覚の基礎となる生理学的メカニズムに関する仮説を検討する。現在の多くの心理物理学的研究は、こうしたメカニズムの解明をめざしている。分析的心理物理学では感覚・知覚と生理学的過程との対応づけが試みられるが、その際に両者を関係づける**根拠となる仮説を心理物理学的連関仮説 (psychophysical linking hypothesis)** という。この連関仮説のうち最も厳密なのが、同一の感覚は同一の生理的事象に基づくという同一性の仮説である。これによれば、異なる刺激がまったく同じ感覚を引き起こしたとすると、生理学的過程においても同一の神経活動が生じていると想定される。

ブリンドレイ (Brindley, G.S.) は、二つの刺激によって生じた感覚が同じか否かのみを問題とする観察をクラス A の観察 (class A observation) とよび、それ以外のすべての観察をクラス B の観察 (class B observation) と名づけた。たとえば前述のように、3 種類の原刺激を加法混色した光とある色光との間で、色の見えが完全に等しくなるように調整することができるが、こうした等色実験 (マッチング実験) はクラス A の観察である。

等色実験によって明らかとなった色覚の三色性と同一性の仮説から、等色が成立したときには二つの刺激に対して同一の神経活動が生じていると考えられ、その後の研究により 3 種類の錐体の特定へとつながっていった。また、閾値測定実験も、異なる刺激について閾に達したときの感覚経験が同じであれば、同一の感覚を生じさせるか否かを問題としていると考えられるので、クラス A の観察に含まれる。日常場面では閾値が問題とされることはほとんどないが、感覚・知覚研究で閾値測定が重視されるのは、このように感覚メカニズムを検討する際に閾値が有効な測度となるからである。

なお、心理物理学的連関仮説に関してミュラー (Müller, G.E.) は、同一性以外にも、類似性 (感覚が類似していれば、生理的過程における活動も類似している)、方向性 (感覚がある方向へと変化した際には、生理的過程における活動も同様の変化を示す)、次元性 (感覚が n 次元の変化を示すのであれば、生理的過程における活動の変化も n 次元である) などの仮説を唱えているが、それらの仮説の厳密性については議論の対象となっている。心理物理学は生理学的過程における活動を直接測定するわけではないので、メカニズムの検討に当たっては、どのような連関仮説を前提としているのかという問題に絶えず注意を向けておく必要がある。

45.5 心理物理学的測定法

実験心理学の始祖とされるフェヒナーは「**実在は物理的側面と精神的側面の二つの面をもつ**」として、物理的事象 (物理量) とそれに対応する心理的事象 (心理量) の関数関係を定量化する科学的測定法に重点をおいた。ただし、フェヒナーの思想とは無関係に、その方法のみが独自に発展してきたという経緯があり、どの範囲までを精神物理学的測定法に含めるかは研究者によって異なるようだ。ここでは、まず精神物理学的測定法の適用例と特徴を紹介したのち、測定値の種類と現在も広く用いられている伝統的精神物理学的測定法である調整法、極限法、恒常法を中心に説明する。

45.5.1 心理物理学的測定法の適用例

測定法の具体的説明に入る前に、以下に簡単な適用例を二つ挙げる。一つは、光が見えるか見えないかの境に相当する光覚の刺激閾 (光覚閾 light threshold) を測定する場合である。あらかじめ予備実験を行ない、光覚閾に相当すると予想される刺激強度の範囲 (ほとんど見えない光点から見える光点まで) で等間隔 (あるいは対数的に等間隔) に、たとえば 5 段階の強度値 (刺激値) を選択しておく。実験では、各段階の刺激値 (光点) をランダム順で 100 回ずつ (計 500 試行) 実験参加者に呈示したとしよう。このように、一定の幅で変化する数段階の刺激をランダム順で呈示する方法を恒常法という。たとえば実験の結果、図 1 のように、それぞれの刺激段階の光点に対して実験参加者が「見えた」と反応した割合が、段階 1=2%、段階 2=7%、段階 3=31%、段階 4=61%、段階 5=90%だったとする。

刺激閾は通常,反応（感覚）が 0.5 の確率で生じる刺激値とされることから,この実験では,段階 3 と 4 の間に刺激閾があると推定される.この値を適当な方法を用いて推定した結果が 3.6 であったとすれば,その強度値が刺激閾となる（図中の矢印）.ここで仮に用いた 1~5 までの刺激段階は,実際の実験では具体的な刺激強度の値,またはそれと対応した相対的な強度の値を用いる.もう一つは,図 2 に示されるようなミュラー・リヤー錯視で生じる錯視の量を測定する場合である.この図形の線分 a と b とでは,外向図形の線分 b の方が,内向図形の線分 a よりも長く見えるが,これは錯視によるもので,実際は長さは同じである.そこで,実験では,外向図形の線分 b の長さを変えられるように左右に動かせる刺激教材を実験参加者に呈示し,内向図形の線分 a を参考に,線分 a と線分 b が同じ長さに見える位置に調整してもらう（調整法）.

このとき変化しない方の刺激（内向図形の線分 a）を標準刺激（standard stimulus）,変化する方の刺激（外向図形の線分 b）を比較刺激（comparison stimulus）とよぶ.

参加者が,線分 a と線分 b が等しい長さに見えるように比較刺激を調節した結果,たとえば比較刺激の実際の長さが 7.5cm であったとすると,その値を標準刺激（たとえば 10cm）に対する主観的等価点（point of subjective equality ; PSE）とよぶ.すなわち,左右の位置の差に基づく空間誤差を無視すれば,標準刺激 10cm と比較刺激 7.5cm の差,2.5cm が錯視量となる.錯視量は大きいほど,つまり主観的等価点が小さいほど,外向図形が過大視されていたことになる.

45.5.2 心理物理学的方法の特徴

伝統的精神物理学的方法の主な特徴は 2 点ある.一つは,測定の際,実験参加者に求める反応カテゴリーが数種類,一般に 2 種類または 3 種類に限られる点である.換言すれば,実験者が測定において観察する反応や判断は,きわめて単純なカテゴリーから成るということである.たとえば,前述した光覚閾を求めるときのように,実験参加者に「見えた」「見えない」のどちらかで報告させる.あるいは,二つの音刺激を聞かせて,一方の音が他方と比べて「大きい」「等しい」「小さい」の三つのいずれかで報告させるなどである.

反応カテゴリー数に応じて,それぞれ 2 件法（method of two categories）,3 件法（method of three categories）とよばれる.3 件法での測定の場合,「等しい」カテゴリーは,実験条件に応じて「同じ」あるいは「不明」などに置き換えられることがある.また場合によって,「確実に見えた」「たぶん見えた」「たぶん見えない」「確実に見えない」など反応カテゴリーの数が増える場合もある.報告は一般に口頭もしくはボタン押しで行なわれる.何種類の反応カテゴリーを用いるかは,それぞれに長所と短所を踏まえて検討する必要がある.

2 件法は明解であり,データ処理は単純であるが,一方で選択肢が極端に限られていることから実験参加者が判断に困る場合もある.3 件法は,参加者が 2 件法での判断に困難を訴える場合や,実験者がデータを処理するうえで「不明」や「等しい」などの反応データを必要とする場合に用いればよいとされる.ただし,実際に第 3 の反応カテゴリーを用いるか否かについては,個人差や条件差が大きいこと,また閾値や主観的等価点を算出する手続きが複雑になるなど,いくつか問題があることも理解しておく必要がある.

伝統的精神物理学的方法におけるもう一つの特徴は,測定の指標（インデックス）にある.測定値は多くの場合,反応の値ではなく,つねに刺激の値で示される.つまり,実験者の関心の的は,実験参加者の反応そのものではなく,刺激値に応じた反応カテゴリーの出現率やその分布型にあり,たとえば「見えた」といった特定の反応カテゴリーの出現確率が 50 %（あるいは 75 %）となるような刺激値を求めることにある.

光が見えたか見えないかの 2 件法による課題を考えてみると,「見えた」という反応カテゴリーの出現率を $P(+)$ として,刺激の輝度を s ,波長を w とすると, $P(+)=f(s,w)$ で表わすことができる.

そこで, $P(+)=0.5$ とおくとすると, $0.5=g(s,w)$ が得られ, さらに刺激閾は w の関数として, $s=g(w,0.5)$ を基に, $s=0.5=h(w)$ を得ることができる. すなわち, 心理物理学的測定法では, 刺激-反応 (S-R) の関係を観測することにより, 刺激-刺激 (S-S) の間の関数関係を求めることがねらいであり (大山正, 1969), この点が特徴であるといえよう.

45.5.3 測定値の種類

前述したように, 心理物理学的測定法における測定値は反応値ではなく, 刺激値で表わされる. 実験参加者への教示やデータの整理法において, どのように反応や反応出現率の基準を定めるかによって, 測定値はいくつかの種類に分類される.

45.5.3.1 刺激閾 (stimulus threshold)

感覚が生じるか生じないかの境界点, すなわち反応を生じさせる最小の刺激強度のことを指す. 後述で述べる弁別閾と区別する意味で, 絶対閾 (absolute threshold) とよばれることもある. 一般に, 実験参加者の反応曲線は, 刺激強度 s の増加に対して, 図 1 のような S 字型の連続的なオジープ曲線 (累積正規分布曲線) を示すとされている. そこで, たとえば「見えた」や「聞こえた」といった「+」の反応出現頻度が 50%, すなわち, $P(+)=0.5$ となるときの刺激強度 (刺激量) を刺激閾とすることが多い.

45.5.3.2 刺激頂 (terminal threshold)

感覚を生じさせる最大の刺激強度を指す. それ以上, 刺激強度を上げると感覚は変化しないか痛みに変わる. 感覚的に耐えがなくなる限界の刺激強度を指す. 刺激頂は一般に刺激強度が非常に大きいことから, その測定には困難を伴うとされる.

45.5.3.3 弁別閾 (difference threshold)

二つの刺激が同時または継時的に呈示されたとき, 刺激間の差異を感覚的に弁別できる最小の刺激差を指す. 丁度可知差異 (just noticeable difference ; jnd) とよぶこともある. 通常, その刺激間において 0.5 の確率で区別できる刺激差を弁別閾とする. 標準となる刺激に対して刺激強度が「大」となる側を上弁別閾 (upper threshold), 「小」となる側を下弁別閾 (lower threshold) と区別することがある.

45.5.3.4 主観的等価点 (point of subjective equality ; PSE)

評定価ともいう. 二つの刺激 S_c (比較刺激 comparison stimulus) と S_s (標準刺激 standard stimulus) を同時または継時的に呈示したとき, ある感覚・知覚特性に関して, 両刺激が等しいと判断される (あるいは区別できない) とき, S_c は S_s の等価刺激 (equivalent stimulus) といわれ, S_c の値を主観的等価点とよぶ. 錯視や対比などの知覚現象において, 主観的等価点を測定する場合, 通常, 錯視や対比効果が生じている刺激を S_s として一定に保ち, それらの効果を受けない刺激を S_c として組織的に変化して測定する. ただし, 場合によっては, 視覚現象が生じている刺激を S_c として, 単純な条件下にある S_s と比較する場合もあり, このときの S_s は基準刺激 (reference stimulus) とよばれる.

45.5.3.5 絶対特性をもたらす刺激

二つの刺激が呈示されなくても, 一つの刺激だけでその特性を判断することができる場合がある. たとえば, 単独で呈示された線分が垂直であるかどうか, あるいは呈示された色が最も青らしい青かどうかなどの判断を求める場合である.

S_c を必要とせず, S_s に相当する刺激だけでよいことから, 単一刺激法 (method of single stimulus), または絶対判断法 (method of absolute judgment) とよばれる. ただし, この方法は厳密に絶対特性を測定するものではなく, 順応水準 (adaptation level) のように, 一時的に呈示され経験によって生じる感覚・知覚特性を測定するものとして用いられる.

45.5.3.6 等価刺激差異と等価刺激比率

三つ以上の複数刺激を同時または継時的に呈示して,それらの刺激間の感覚的な隔たりや比率が等しく感じられるときの刺激値の差異をそれぞれ等価刺激差異,等価刺激比率という.

二等分法 (method of bisection) は,三つの刺激の中央の刺激を調整して二つの等価刺激差異を求める方法で,かつては感覚距離等分法 (method of equal sense distance) とよばれた.等価刺激比率を求める方法としては,オヤマ (Oyama,T.) (1959) の移調法 (method of transposition) やスティーブンス (Stevens,S.S.) (1957,1961) のモダリティ間比較法 (cross-modality ratio-matching) などがある.

45.5.4 測定法の種類と基本的手続き

以上の測定値を求める方法としてよく知られているものに,伝統的心理物理学的測定法である調整法,極限法,恒常法がある.以下に,これら3種類を中心に,極限法の変形である上下法なども含めて概説する.

45.5.4.1 調整法 (method of adjustment)

古くは平均誤差法 (method of average error),再生法 (method of reproduction) などとよばれていた.実験参加者自身が,呈示された刺激を変化させる方法である.ただし,コンピュータを用いた実験などで,参加者の指示に従って,実験者が刺激を変化させることもある.主観的等価点の測定には適しているが,感覚が生じるか否かの境で調整することは困難であるため,刺激閾の測定には適さない.弁別閾は,各回の調整値のばらつきから求めることができる.通常,確率誤差 (PE:標準偏差すなわちSDの0.6745倍)を弁別閾とすることが多い.

実験では, S_c が S_s よりも明らかに大きい(強い,遠いなど)と判断される刺激を小さく調整していく試行(下降系列)と, S_c が S_s よりも明らかに小さい(弱い,近いなど)と判断される刺激を大きく調整していく試行(上昇系列)を半数ずつ取り入れる.また,試行ごとに系列方向の順序および測定の出発点をランダム化する.この方法によって,参加者が刺激を変化させすぎたり,逆に変化させないなどの調整誤差の方向性の偏りを取り除くことができると同時に,刺激範囲の上限と下限を求めることができる.調整法では,調整誤差以外にも,空間誤差(刺激呈示の位置関係の違い)や時間誤差(刺激呈示順序の違い)が生じることが知られており,その場合は実験において位置や順番を入れ換えるなどの工夫をすることが望ましい.また S_c と S_s は同時に呈示されることが望ましいとされる.

45.5.4.2 極限法 (method of limits)

丁度可知差異法 (method of just noticeable difference) に由来するもので,極小変化法 (method of minimal change) とよばれる.調整法と異なり,実験者が刺激を変化させ,実験参加者に2件法または「等しい(わからない)」などを含む3件法で反応や判断を求める方法である.

刺激は,調整法が連続的であるのに対して,極限法では一定のステップで変化する.たとえば,音の刺激閾を測定する場合,まったく聞こえないレベルから一定間隔で徐々にボリュームを上げていき,「聞こえる」反応まで音強度を強める上昇系列 (ascending series) と,明らかに聞こえるレベルから徐々にボリュームを下げていき,「聞こえない」反応まで音強度を弱める下降系列 (descending series) をランダム順にそれぞれ同数回繰り返し,反応の変化点に対応した刺激値の平均値を刺激閾の推定値とする.また,たとえば明るさの弁別閾の測定では,一定の明るさの光源 S_s とそれよりも間違いなく暗いと判断される光源 S_c を対呈示し,実験参加者にどちらが明るいかを判断するように求める. S_c を一定間隔で徐々に明るくしていき,参加者が「同じ」と反応した時点で,その刺激系列を打ち切る試行(上昇系列)と, S_c が間違いなく明るいと判断されるところから始める試行(下降系列)をランダム順で半々になるように繰り返す.

弁別閾の算出は、まず系列ごとに反応が変化した前後の刺激値の中央値を求め、次に上昇系列と下降系列の両測定値を平均することで求められる。極限法は、刺激閾、弁別閾、主観的等価点のいずれの測定にも適しているが、刺激系列の変化方法が実験参加者に気づかれやすいという難点がある。

極限法を変形した手法に上下法（up-and-down method）がある。実験参加者の反応カテゴリーが変化することにより、刺激強度の変化方向を逆転させるもので、階段法（staircase method）ともよばれる。

この方法では、たとえば「大」「小」の2件法を用い、実験参加者の反応が「小」から「大」へ変化した時点で刺激系列を上昇から下降へ、もしくは「大」から「小」へ変化した時点で下降から上昇へと刺激の強度方向を逆転させ、1試行前の刺激を再呈示する（図3）。

この操作を繰り返し行ない、反応の変化点が一定回数（たとえば8回）得られた後、それらの変化点の刺激値の平均を刺激閾、主観点等価点などとする。また場合によっては、「大」「等」「小」の3件法において、反応が「大」から「等」と反応した後、反応が「小」に変わるまで刺激を呈示していき、「小」になった点もデータとして採用することがある。

この刺激呈示方法は完全上下法とよばれ、上下弁別閾の値を同時に求めることができるため、その平均値を算出して主観的等価点を求めることができる。さらに、上下法を発展させた方法に、変形上下法（transformed up-and-down method）がある。連続する数試行の反応を考慮して上昇系列や下降系列を繰り返す方法であり、UDTR法（up-down transformed response method）ともよばれる。たとえば、実験参加者が対象となる音が2回「聞こえた」と反応した場合（ $N=2$ ）は一定の間隔で音圧を下げていき、「聞こえなくなった」と反応した場合は1回で音圧を上げる。上下法が50%の閾値を求めるのに対し、変形上下法ではより高い確率（ $N=2$ の場合は70.7%、 $N=3$ の場合は79.4%）での閾値を求める。

45.5.4.3 恒常法（constant method）

恒常刺激法（method of constant stimulus）ともいわれ、より古くは当否法（method of right and wrong case）ともよばれた。とくに弁別閾を測定する場合には恒常刺激差異法（method of stimulus differences）ということもある。前述の光覚閾の測定例のように、あらかじめ刺激値を一定の間隔で数段階（一般に5～9段階）設定しておき、各段階の刺激をランダム順に20～100回実験参加者に呈示し、反応を求める。

参加者の意図や予測が入りにくく、調整法や極限法に比べて精度は良いとされているが、かなり時間がかかるため、参加者の疲労や集中力が低下することなどに注意して実験を行なう必要がある。実験参加者の反応は、同じ刺激に対して、いつも同じであるとは限らない。そこで、恒常法ではそれぞれの刺激に対して反応の出現確率を求め、閾値としたい出現確率が得られる点（刺激値）を数学的方法によって推定する。以下において、その推定方法を簡単に紹介する。

最も簡単な方法は、直線補間法（method of linear interpolation）である。閾値としたい出現確率 $P(+)=0.5$ の前後の測定値を利用して、この2点間を所定の出現率（図1の例では段階3、段階4の刺激段階における出現率）が直線的に変化すると仮定して、2点間を直線で結ぶこと（直線的内挿法）によって50%の反応レベルが得られる刺激強度を刺激閾として推定する。直線補間法を改善した方法として、正規補間法（normal interpolation procedure）がある。

閾値としたい出現確率の前後の値をZ値に変換してから、刺激強度とZ値の関係を直線補間する方法である。直線補間法、正規補間法ともに簡便であるが、二つの刺激段階に対する刺激値しか用いない点が欠点である。これに対して、正規グラフ法（normal graphic procedure）では、正規確率方眼紙上で、刺激に対するすべての反応点に最も当てはまる直線を目分量で引き、この直線と出現確率50%との交点を閾値とする。この方法ではすべてのデータが有効に用いられるため、直線補間法や正規補間法に比べて、より正確であると言える。

また一般に,人間の反応は単調な刺激変化に対して,図1のようなS字型にカーブを描いて出現することから,直線より累積正規曲線の方が当てはまりが良いとされる。

ただし,正規グラフ法では,刺激呈示段階が少ない場合には推定しにくく,目分量で作図するため誤差が生じやすい.そこで正規グラフ法よりも正確に閾値を求めるには,最小2乗法 least squares method が有効とされる.これは推定誤差(理論値と測定値の差)の2乗和が最小になるように,正規グラフ上で直線(=回帰直線)を定めることによって,閾値を求める方法である.ほかに最小2乗法の代わりに最尤法を用いるプロビット法(probit analysis)や,データに重みづけをして出現率50%前後の値を重視するミュラー-アーバン法(Müller-Urban process)などがある。

45.5.4.3 心理物理学的測定法の応用・展開

伝統的心理物理学的測定法は,心理的事象(心理量)は物理的事象(物理量)に還元できるとする立場であり,心理量を直接的に数値化して扱うことは難しいとされた.そこで,あらかじめ心理量を段階的に設定し,たとえばAはBより美しい,CはDより好ましいなど順序による測定を基に好みや印象に関する心理量の間隔尺度を構成する方法などが考案されている。

(1) 一対比較法 (paired comparison)

一対比較法 (paired comparison) では,例として5枚の絵画刺激を用意し,その中から2枚の絵画を組み合わせさせて実験参加者に対呈示し,どちらがより「心地よい」かなどを判断させる.参加者にはすべての刺激の組み合わせがランダム順で呈示され,それぞれの刺激において「心地よい」と選択された割合(選択率)に基づいて,刺激間の心理的距離を算出するというものである。

一対比較法は評定法(rating method)に属するが,実験参加者に順序判断のみを求める点は伝統的な測定手法に近い.これに対して,スティーブンス(Stevens,S.S.)は,実験参加者が報告する数値から直接的に感覚尺度を構成する方法としてマグニチュード推定法(magnitude estimation)を考案し,心理量と物理量についてさまざまな関係性を見いだした.しかし,こうした直接的尺度構成法では,得られる感覚尺度の性質がつねに明確であるとは限らない。

(2) 信号検出理論 (signal detection theory ; SDT)

心理物理学的測定法の伝統的な閾値の概念を一新し,今日広く用いられている方法として信号検出理論(signal detection theory ; SDT)が挙げられる.SDTは実験手続きなどは伝統的手法に基づくと考えられるが,SDTの中では閾の存在そのものは否定されており,また得られる指標は物理的な刺激値ではないという点で,伝統的精神物理学的測定法と大きく異なっている.その一方で,SDTが心理物理学的測定法に位置づけられて説明されることが多い理由としては,曖昧な刺激事態における人間の反応特性を確率理論に基づいて決定するという点,とくに人間の刺激に対する感受性と反応基準の変動(態度や動機,反応バイアスなど)を独立に評価することを可能にした点にあるといえるだろう。

現在,その適用範囲は知覚分野のみならず,医療診断や人間工学をはじめ,さまざまな分野に取り入れられ,現実的な問題場面における評価法として活用されている。

45.6 心の世界を数量化する

心の世界を数量化する試みは19世紀にドイツの物理学者である、フェヒナー (Fechner, 1860.) が最初に取り組んだ。フェヒナーは、次のような着想に至った。“精神的強度の算術級数（等差数列）的增加は、物理エネルギーの幾何級数（等比数列）的增加に対応する”（大山 2005）。この考え方は、後のフェヒナーの法則の根幹を為す考え方になるのである。しかし、課題は精神的強度をどのように数量化するかである。定量的測定方法の確立と実証手続きにより物理量と心理量の定量的な関係を見出すことが求められるのである。

フェヒナーは物理量と感覚量の間に成立する対数法則を取り入れ、心理学に実験的手法を取り入れた。そして、その成果として、全2巻の大著『精神物理学原論 (Elementeder Psycho.physikH (1860))』にまとめた。フェヒナーにとっての精神物理学は、精神的(心理的)な世界と身体的(物理的)な世界との関係を探究する、実験心理学の射程をはるかに超えた壮大な構想を有する学であったと言えるのではないだろうか。

45.6.1 フェヒナーの法則の導出と問題

フェヒナーの法則はウェーバーの法則に基礎を置いている。ウェーバーの法則は次式で記述される。

“心理物理学の起源とフェヒナーの法則”節で述べたように、二つの刺激の一方の強度を I という値に固定し、他方の強度を調整することで弁別閾 (ΔI) を測定したとすると、

$$k = \frac{\Delta I}{I} \quad (1) \quad (k \text{ は定数})$$

ΔI : 丁度可知差異, I : 刺激量

という関係が成立する。弁別閾は比較対象となる刺激の強度によって変わるが、その刺激強度との比は一定となる。

例えば、質量の弁別であれば弁別閾丁度可知差異 (just noticeable differences; jnd) も標準刺激の重さもグラム単位で物理的尺度として明示可能となる。

フェヒナーは jmd の感覚的大きさ ΔR が同一であると仮定し、フェヒナーの法則である次の基本公式を記述した。

$$\Delta R = \frac{\Delta I}{I} k \quad (2)$$

(2) 式の両辺を I で積分する、

$$\int dR = \int \left(\frac{\Delta I}{I} \right) k \quad (4)$$

$$R = k \ln I + C \quad (5)$$

ここで初期条件として、 C を求める。

$I = I_0$ のときに $R = 0$ とすると、

$$0 = k \ln I_0 + C \quad (6)$$

となり、結局、 $C = -k \ln I_0$ (7)

上記（７）式を（５）式へ代入する.

$$R = k \ln I - k \ln I_0 \quad (8)$$

$$\therefore R = k \ln \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad (9)$$

測度公式として（９）式が得られた

さて,ここまででフェヒナーの法則の基本式の導出をしてきたわけであるが,（３）式から（４）式への変換,つまり,微分方程式から積分方程式へ変換することにより,（４）式から（９）式が得られるが,これは”別の法則”を示したことになるのではなかろうか.具体的に言えば,この疑問に対しては,フェヒナーの法則に対する批判として,当然数多くの批判にさらされたわけであるが,中でもベルクソン（Bergson, 1889.）に於ける『精神物理学』の節で述べられた批判が有名であり解りやすい.

”微分方程式”をたて,両辺を積分することで求める法則が得られる.こうして検証された法則から検証され得ない法則へと移行したことになる.この法則が成り立つためには,二つの感覚の等価性を定義しなければならない.解らないことは同一のものでない限りどうあっても,二つの感覚が等しいと言えないことだ.感覚は純粋な質か量か,後者なら,これは測定しなければならないだろう”

x 軸に刺激量,y 軸に感覚量をとると,以下のようなグラフが得られる.刺激量が増加するにつれて感覚量の増加は鈍化傾向になる.刺激量 I に対して感覚量 R がマイナスからプラスに転じる領域がある.刺激に対する”ゼロ”や”マイナス”の感覚量とは具体的な現象として何を意味しているのだろうか？

45.6.2 精神物理学

フェヒナーは、前節（9）式を次のように述べている。

“感覚量 (R) は刺激の絶対量 (I) ではなく、その刺激閾の値 (I_0)、すなわち感覚がそこで生じ、またそこで消滅する感覚の強さが 0 になる数値にひとまとまりの単位として関係づけられる場合、刺激量の対数と関数関係にある。まとめれば、感覚量は基本的刺激値の対数 に比例する。”

ここで新たに浮上するのは閾の問題である。これこそが、外的精神物理学と内的精神物理学を結ぶフェヒナーの重要な概念なのである。これは、外的な物理的刺激を連続的に変化させても、感覚ないし精神の方は不連続にしか変化しないことを意味する。

つまり、外界からの物理的刺激が一定の強度を持たない限り、感覚の変化は訪れないのである。また外界からの物理的刺激がそもそもある程度の強度を持っていない場合は、我々は何も感覚することはできない。

フェヒナーは刺激の差違を初めて感覚できるようになる閾を **刺激差違閾**、そして、刺激を感覚できるようになる閾を **刺激閾** とよぶ。それではウェーバーの法則と刺激閾との関係はどうなるのか。

初期条件にあたる刺激閾 (I_0) をフェヒナーは「感覚がそこで生じ、またそこで消滅する値、すなわち”0”に設定した。つまりこの閾を超えない感覚の値は負の数、閾を超える感覚の値は正の数となる。もっとも、感覚量が刺激量との関数においてのみ測定可能であるのなら、刺激閾における感覚量の値は任意の値でもよかったはずである。」

しかしフェヒナーはそれを”0”に設定することによって、内的精神物理学へと続く扉を開いたことになる。そこには無意識の問題が浮上してくるのである。刺激あるいは刺激の差異の量が閾よりも低ければ低いほど、それらは感覚されにくくなり、感覚されるまでに必要な刺激量は増加する。刺激ないし刺激の差違が閾の下に留まっている限り、それに対する感覚はいわゆる無意識に留まる。刺激ないし刺激の差違の量が閾よりも下に沈み込めばそれだけ、無意識も深くなる。

たとえば、閾下にある遠くの音や大気中の臭いなどの刺激によって惹起される感覚は、その強度が閾を超える一定の閾になるまで無意識下に留まることになる。感覚閾の値を”0”に設定し、意識される感覚を正の値で把握した場合、無意識下の感覚にはおのずと負の値が充てられることになるのである。

45.6.2.1 感覚と無意識

刺激が感覚を直接呼び起こすのではない。刺激と感覚の間には、刺激によって惹起される内的身体的活動があるとフェヒナーは言う。”内的”な身体的活動に対して”外的”な物理的活動との間に連鎖があると考えている。

外的物理的活動の一つの現象が刺激であり、内的身体的活動の現象が感覚である。そして、外的物理的活動と内的身体的活動の間にあるのが精神物理的活動である。

内的精神物理学が対象とするのは、物質的な内界である人間の身体的(物理的・生理学的・生化学的等)な活動である精神物理的活動と、感覚などの精神的活動との関数関係である。内的精神物理学において取り上げられるテーマは、知覚や記憶、覚醒と睡眠注意力、想像力、幻想や妄想、そして夢などである。たとえば知覚や記憶などの精神的な活動は、身体的な精神物理的活動とどのような関数関係にあるのであろうか。これらのメカニズムはしかし当時はまだ解明されておらず、フェヒナーの記述も綱領的な提示にとどまっている。フェヒナーが提唱した精神物理学、特に内的精神物理学は、フェヒナーによるその定義を繰り返せば、**身体と魂の間の、より一般的に言えば、身体的な世界と精神的な世界の間、物理的な世界と心理的な世界の間の関数的関係を物理的・数学的に解明しようとするものであった。**それはすなわち、特にデカルト以降に顕著な哲学的「心身問題」への自然科学的なアプローチだったのである。現代の心脳問題やクォリアにも関連していると言えるであろう。

45.6.2.2 刺激 (S) - 反応 (R) - 媒介概念 (I)

一般的に心理学では、有機体に対する刺激 (S) が引き起こす反応 (R) から、その有機体の法則となる、 $R=f(S)$ を発見しようとする試みが行われることは周知のとおりであるが、その有機体の S - R 関係を一義的に原因と結果の関係を示すことは稀なことである。刺激と感覚の間には、刺激によって惹起される内的身体的活動があるとフェヒナーが言っているとおり、わたしたちヒトの体（生体）を媒介して成立している以上、直接的にそれを知ることはできない。生体を媒介している以上、媒介概念 (I) を通じて、刺激 (S) と反応 (R) の関係を求め理解しようとする。精神物理学では、媒介概念 (I) は閾であり、主観的等価であるから、刺激 (S) - 媒介概念 (I) を、刺激 (S) - 反応 (R) の関係から求める方法となる。つまり、媒介概念 (I) の特性を $S(i)$ で示し、 $S(i)$ - R の関係を導くという手法を採用している。

45.6.2.3 統制

刺激 (S) と反応 (R) の関係を理解したとしても、その関係性を一般化することは難しい。その理由として、ヒトを研究対象としているため個人差は避けて通ることができない大きな問題である。心理学において個人差は行動の一般法則を見出すことを目的としており、精神物理学は刺激 (S) と反応 (R) の関係性を科学する学問であるから、刺激 (S) と反応 (R) の一般法則を見出すことが目的となる。精神物理学において個人差をできる限り排除するための一つの考え方として統制がある。実験的に統制できない要因を統制するために数学的統制を行うことがある。

45.6.2.4 巨視的世界から極微的世界へ

精神物理学が古典物理学を基礎として、第一法則（慣性の法則）、第二法則（ニュートンの法則）、第三法則（作用反作用の法則）、エネルギー保存の法則などの物理法則に従う。これらニュートン物理学の世界観は巨視的世界観で表現されたものである。現在の物理学は量子論に置きかわり、極微的な世界から巨視的な世界を推測する。このことは、精神物理学に於いても同様に量子論による解明が期待されている。

あとがき

第3巻の本書では、主に脳科学分野と心理学分野の、これまでの仮説や理論の概説に留めた。それぞれの理論や仮説をもう少し踏み込んでよいが、ページ数の関係もあり、中途半端な出来の巻となってしまった。とくに、脳科学については、全体の4分の1にも満たない程度であり、脳科学に於ける、昨今話題になっている「自由エネルギー原理」についてはもっと詳しく述べたいが、第5巻で述べさせていただくことにした。

また、わたしの研究テーマである、「意識と生命エネルギー」の仮説を導くためには、①意識が振動エネルギーであること、②振動エネルギーが身体のいたる場所に於いて存在すること、③その振動エネルギーが脳と相互作用を及ぼしていること、④さらに、意識にあがらない振動エネルギーの存在（集合的無意識）と、そのエネルギーがどのような振る舞いをおよぼしているのか？。このような研究をすすめていくための一つの切り口として、「自由エネルギー原理」があるが、勿論、それだけに拘る必要はなく、先行研究のあらゆる切り口から、これら仮説の証明を一つ一つ順番に論立てると共に、今後発刊する巻に掲載していく予定である。

（仮説）⁵

“意識を振動するエネルギー場とし、脳に局在化するだけでなく、身体のいたるところにエネルギー場として存在する。さらに知覚（脳）と意識の相互作用が働くこと、これを”個人的意識”と仮定する。エネルギー場が存在していても意識として知覚されない意識は”集合的無意識”として、4次元空間（ミンコフスキー空間）内にエネルギー場として存在し続ける。意識は独立して場のエネルギー（波動）としても存在すると仮定する。”

本巻の”第6部 知覚概論”は、知覚・感覚に関する一般論を述べたが、知覚に関しては、まだまだ未解明なことも多くある、それは感情、記憶、意識などにも関連していること、さらに、それは文化⁶、ミーム⁷からの影響にも関連していることから、一つの分野のみにより解決できることではない。このことは意識を研究していく上でヒトの発達過程を原点とし、人間が文明をもつに至った生活、習慣、行動などを理解することも重要なことである。それは、世界中のあらゆる国、地域に存在している神話や、言い伝えなども重要な手掛かりの一つである。とくに、わたしが重要と考えているのが大和民族やアイヌ民族⁸は、世界的にも数少ない少数民族の一つであり、他民族との遺伝子⁹の違いも証明されている。このようなことから、初期は、原始的なコミュニケーションであったが、どのような過程を経て日本語、あるいは、アイヌ語という言葉、あるいは原意識をどうやって獲得したのだろうか？その過程に於ける「変化」というものがあつたはずである。それをヒトの「進化的起源」と仮定し、第2巻で述べた、ホモサピエンスの登場¹⁰から脳の進化に至る過程に於いて、どのような変化によって、精神の向上や発達過程があつたのだろうか？さらに言えば、自分自身が「わたし」であるという認識は、どこからきたのか？さらに信念や思考（思惟）、意識は、「わたし」の存在とどのような関係にあるのだろうか？このような疑問は遥か昔から多くの研究者を悩ませてきたわけであるが、生得論¹¹だけでは説明がつかないのである。そんなことから、第2巻から第6巻までは、これまでに知られてる仮説を紹介しながら、第7巻以降にて、わたしの仮説を一つずつ紹介するとともに、植物、動物、鉱物などとの比較も併せてヒトの意識というものを探求していこうと思う。

⁵ 「意識と生命エネルギー」の仮説；第1巻“11.4 意識と生命エネルギー”を参照。

⁶ 文化；第1巻“文化と文明”を参照。

⁷ ミーム；第1巻“文化とミーム（meme）”を参照。

⁸ アイヌ民族；第2巻“アイヌ文化とシャーマニズム”を参照。

⁹ 遺伝子；和人（大和民族）の遺伝子の詳細は第2巻の”和人（大和民族）”を参照。

¹⁰ ホモサピエンス；第2巻“22.3.15 ホモ・サピエンスの登場”を参照。

¹¹ 生得論；第2巻“34.3 生得論（psychological nativism）”を参照。

Appendix I 参考文献

MEASUREMENT, SCALING, AND PSYCHOPHYSICS, R. Duncan Luce, Carol L. Krumhansl, 1990.

精神物理学測定法に係る諸問題, 秋田宋平, 1992.

『精神物理学原論』の射程 ―フェヒナーにおける自然哲学の自然科学的基盤―, 福元圭太, 西日本ドイツ文学. (24), pp.13-27, 2012.

認知と運動の計算論的神経科学, 川人光男, 神経心理学, 第10巻第1号, 1994.

宇宙進化論, 谷口 義明 理博, 愛媛大学 宇宙進化研究センター, 2011.

『ヒトの発達 とは何か』, 榊原洋一, BME Vol.12, No.7, 1998.

『「自己」の感覚はいかにして生ずるか? ―自己感をめぐる心理学的研究の概観と展望―』, 松岡利規, 京都大学大学院教育学研究科紀要, 第65号, 2019.

『生命と意識の行為論』, 下西風澄, 東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究 №89, 2018.

アントニオ・R・ダマシオ. 感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ. ダイヤモンド社, 2005 年.

———. 無意識の脳 自己意識の脳. 講談社, 2003 年.

エルヴィンシュレーディンガー, と Erwin Schrödinger. 精神と物質―意識と科学的世界像をめぐる考察. 翻訳者: 中村量空. 単行本. 工作舎, 1 年.

シュレーディンガー, 岡小天と鎮目恭夫. 生命とは何か―物理的にみた生細胞 (岩波文庫). Kindle 版. 岩波書店, 16 年.

チャーマーズデイヴィッド・J. 意識する心 - 脳と精神の根本理論を求めて. 白揚社, 2001 年.

フロイトジークムント. 自我論集 (ちくま学芸文庫). 筑摩書房, 1996 年.

———. 精神分析入門 下 (新潮文庫 フ 7-4). 改. 新潮社, 1977 年.

———. 精神分析入門 (角川文庫 (563)). 改訳 改. 角川書店, 1970 年.

———. 精神分析入門 (上巻) (新潮文庫). 改. 新潮社, 1977 年.

ユング C G. 自我と無意識 (レグルス文庫). 第三文明社, 1995 年.

リンポチェテンジン・ワンギェル. チベット・ヒーリング - 古代ボン教・五大元素の教え. 地湧社, 2007 年.

河合隼雄. 心理療法序説 (岩波現代文庫 〈心理療法〉コレクション 4). 編集者: 河合俊雄. 文庫. 岩波書店, 13 年.

坂野雄二. 認知行動療法. 日本評論社, 2003 年.

Appendix II 用語の意味

¹長尾弘；1931 年 大阪生まれ. 詳細なプロフィール <https://waka3.jp/archives/667>

²Jung ; Carl Gustav Jung,(1875 年 7 月 26 日-1961 年 6 月 6 日)は,スイスの精神科医・ 心理学者.プロイラーに師事し深層心理について研究,分析心理学 (ユング心理学) を創始した.

³個人的無意識；

⁴集合的無意識； (Collective unconscious) は,カール・ グスタフ・ ユングが提唱した分析心理学における中心概念である.人間の無意識の深層に存在する,個人の経験を越えた先天的な構造領域である.普遍的無意識ともよぶ.個人的無意識の対語としてあり,ユングはジークムント・ フロイトの精神分析学では説明の付かない深層心理の力動を説明するため,この無意識領域を提唱した.

⁵類心的無意識； 心的なものでもなく生理学的なものでもない区別のつかない領域であるという.心のようで心ではなく身体の一部のようで身体ではない.ちょうど心と身体境界領域であるという.

⁶末那識；末那識 (梵:manas) とは,阿頼耶識を所縁とする識である.また,眼,耳,鼻,舌,身,意という六つの識の背後で働く自我意識のこと.「manas」は玄奘の翻訳によって末那識あるいは第七識として漢字仏教圏に広まった.染汚意 (ぜんまい,梵:kliṣṭa-manas クリシュタ・ マナス) ともいう.

⁷阿頼耶識；阿頼耶識 (あらやしき) は,大乘仏教の瑜伽行派独自の概念であり,個人存在の根本にある,通常は意識されることのない識のこと.アーラヤ識.眼識・ 耳識・ 鼻識・ 舌識・ 身識・ 意識・ 末那識・ 阿頼耶識の 8 つの識の最深層に位置するとされる.

⁸霊性；非常にすぐれた性質や超人的な力能をもつ不思議な性質,天賦の聡明さといった意味の漢語であり,肉体に対する霊の意味でも用いられる.また,語:spirituality,ラテン語:spiritualitas の訳語でもあり,スピリチュアリティとも訳され,宗教心のあり方,特にカトリック教会などでの敬虔や信仰などの内実やその伝統を指す.カトリック神学用語としての霊性の起源は 5 世紀に遡るが,神学用語として積極的に用いられるようになったのは 20 世紀初めのことである.その後,キリスト教用語の枠を越えて広く宗教用語や一般文化用語として用いられている.

Appendix III 著者略歴

竹本 聡（たけもと さとし）

1962年11月3日 東京都府中市 生まれ

2021年～ 執筆活動をはじめ

2018年～ フリーのプロトサイエンティスト（科学研究者）として研究活動に専念する

2018年～ 心の相談室開業 東京・栃木・横浜・滋賀・京都にてセミナーを開催する

2017年～ 2021年 放送大学大学院 文化科学研究科 博士課程（人間科学）

2016年～ 2017年 熊本地震震災ボランティアへ参加

2014年～ 2017年 放送大学大学院 文化科学研究科 修士課程（臨床心理学）

2011年～東北震災ボランティアへ参加

2009年～2011年 独学で心理学を学ぶ

1990年～ オリパス光学工業（株）

1989年～ （株）東芝

1985年～ 東芝メディカルエンジニアリング（株）

1981年～ 日本工業大学 工学部 電気工学科

2006年に交通事故に遭遇し、うつ病を併発後、心に興味を持つようになり、恩師である長尾弘氏に出会う。不思議な力との出会いが”心の学び”のきっかけとなって心理学を独学で学び、本格的に心を研究したいと思い、大学院へ進む。大学院で臨床心理学を学ぶ傍ら、岩手県陸前高田市でボランティア活動を行う。その後、熊本県益城町、西原村でもボランティア活動を行う。また、ボランティア活動と併せて無償の”心の相談室”を開業し、心理カウンセラーとしての活動を開始する。これまでに東京都足立区、江東区、八王子市、青梅市、町田市のほか、神奈川県横浜市、栃木県大田原市、那須塩原市、静岡県熱海市、滋賀県大津市、京都市、大阪市、熊本県益城町など各地で講演会、セミナーを開催している。

2017年より意識研究をはじめ。変性意識、覚醒、臨死体験などの意識状態と量子論との関係やフォトンが及ぼす意識への影響について研究している。